

分自物料内部向表面迁移的速率小于物料表面水分汽化速率,物料表面不能维持充分润湿,部分表面变干,使得空气传给物料的热量无法全部用于汽化水分,有一部分用于加热物料,因此干燥速率逐渐减小,物料温度升高,当干燥过程进行到图 11-12 中的 D 点时,从点 D 开始,汽化面逐渐向物料内部移动,汽化所需的热量需通过已被干燥的固体层传递到汽化面,从物料中汽化出的水分也通过这层固体传递到空气主流中,这时干燥过程的传热、传质阻力增加,干燥速率比 CD 段下降得更快,直至到达 E 点,干燥速率降至零,物料含水量为该空气状态下的平衡水分。

降速干燥阶段的干燥速率曲线的形状随物料内部的结构而异。对某些多孔物料,降速干燥阶段曲线只有 CD 段;对某些无孔吸水性物料,干燥曲线没有等速干燥阶段,而降速干燥阶段只有类似 DE 段的曲线;也有些物料 DE 段的弯曲情况与图 11-12 中所示的相反。

根据以上分析,降速干燥阶段的干燥速率取决于物料本身结构、形状和堆积厚度,而与干燥介质的状态关系不大。故降速干燥阶段又称为物料内部迁移控制阶段。

3. 临界含水量

临界点是恒速干燥阶段和降速干燥阶段的分界点,是干燥过程的一个重要参数。临界含水量与物料的性质(结构、厚度等)、干燥介质的状态(温度、湿度和流速)和干燥器的结构有关。无孔吸水性物料的临界含水量比多孔物料的大;在一定的干燥条件下,物料层越厚, X_c 值越大;干燥介质温度高、湿度低时, X_c 值较大,因为恒速干燥阶段干燥速率大,可能使物料表面板结,较早地进入降速干燥阶段;对物料有翻动或搅动的干燥器内的干燥, X_c 值较小。

临界含水量 X_c 值越大,转入降速干燥阶段越早,对于相同的干燥任务所需的干燥时间就越长,对干燥过程来说是很不利的。因此,了解影响 X_c 的因素,就可以控制干燥操作,例如,减低物料层的厚度,加强对物料的搅拌,以减小 X_c ,同时又可增大干燥面积。如采用气流干燥器或流化床干燥器时, X_c 值均较小。

湿物料的临界含水量通常由实验测定,或查询有关手册。表 11-1 列出了某些物料的临界含水量。

表 11-1 某些物料的临界含水量

有机物料		无机物料		临界含水量
特征	例子	特征	例子	X_c kg 水分/kg 绝干料
很粗的纤维	未染过的羊毛	粗核无孔的物料,大至 50 目	石英	0.03~0.05
		晶体的、粒状的、孔隙较少的物料,粒度为 60~325 目	食盐、海砂、矿石	0.05~0.15
晶体的、粒状的、孔隙较少的物料	麸酸结晶	有孔的结晶物料	硝石、细沙、黏土、细泥	0.15~0.25

续表

有机物料		无机物料		临界含水量
特征	例子	特征	例子	$\frac{X_c}{\text{kg 水分/kg 绝干料}}$
粗纤维的细粉	粗毛线、醋酸纤维、印刷纸、碳素颜料	细沉淀物、无定形和胶体状物料、粗无机颜料	碳酸钙、细陶土、普鲁士蓝	0.25~0.5
细纤维的、无定形的和均匀状态的压紧物料	淀粉、纸浆、厚皮革	浆状、有机化合物的无机盐	碳酸钙、碳酸镁、二氧化钛、硬脂酸钙	0.5~1.0
分散的压紧物料、胶体状态和凝胶状态的物料	鞣制皮革、糊墙纸、动物胶	有机化合物的无机盐、触媒剂、吸附剂	硬脂酸锌、四氯化锡、硅胶、氢氧化铝	1.0~30.0

三、干燥时间的计算

1. 恒速干燥阶段

恒速干燥阶段的干燥时间可直接从图 11-11(a) 中查得。对于没有干燥曲线的物系,可采用如下方法计算。

因恒速干燥阶段的干燥速率等于临界干燥速率,故式(11-34)可以改写为

$$d\tau = -\frac{G' dX}{U_c S} \quad (11-34a)$$

从 $\tau=0, X=X_1$ 到 $\tau=\tau_1, X=X_c$ 积分式(11-34a)得

$$\int_0^{\tau_1} d\tau = -\frac{G'}{U_c S} \int_{X_1}^{X_c} dX$$

$$\tau_1 = \frac{G'}{U_c S} (X_1 - X_c) \quad (11-42)$$

式中 τ_1 ——恒速阶段的干燥时间, s;

U_c ——临界点处的干燥速率, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

X_1 ——物料的初始含水量, kg 水分/kg 绝干料 ;

X_c ——物料的临界含水量, 即恒速干燥阶段終了时的含水量, kg 水分/kg 绝干料 ;

G'/S ——单位干燥面积上的绝干物料量, $\text{kg 绝干料}/\text{m}^2$ 。

若缺乏 U_c 的数据, 可将式(11-38)应用于临界点处, 计算出 U_c , 即

$$U_c = \frac{\alpha}{r_{1w}} (t - t_w) \quad (11-38a)$$

式中 t ——恒定干燥条件下空气的平均温度, $^{\circ}\text{C}$;

t_w ——初始状态空气的湿球温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

对流传热系数 α 可依物料与干燥介质的接触方式不同, 用式(11-39)~式(11-41)估算。

◆ 例 11-10 将 20 kg 湿物料放在长、宽各为 1.0 m 的浅盘里进行干燥。干燥介质为常压空气,空气平均温度为 55 °C,湿度为 0.01 kg/kg 绝干气,空气以 5 m/s 的流速平行地吹过湿物料表面,假设干燥盘的底部及四周绝热良好。试求将该物料的含水量由 $X_1=0.40$ kg 水分/kg 绝干料干燥至 $X_2=0.20$ kg 水分/kg 绝干料所需的时间。假设干燥处于恒速干燥阶段。

解: 温度为 55 °C,湿度为 0.01 kg/kg 绝干气的湿空气的比体积可按式(11-4)计算:

$$\begin{aligned} v_H &= (0.772 + 1.244H) \times \frac{273+t}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{p_{\text{总}}} \\ &= \left[(0.772 + 1.244 \times 0.01) \times \frac{273+55}{273} \right] \text{ m}^3 \text{ 湿空气/kg 绝干气} \\ &= 0.9425 \text{ m}^3 \text{ 湿空气/kg 绝干气} \end{aligned}$$

湿空气的密度

$$\rho = \frac{1+H}{v_H} = \left(\frac{1+0.01}{0.9425} \right) \text{ kg 湿空气/m}^3 \text{ 湿空气} = 1.072 \text{ kg 湿空气/m}^3 \text{ 湿空气}$$

湿空气的质量流速

$$L' = u\rho = (5 \times 1.072 \times 3600) \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h)} = 1.93 \times 10^4 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h)}$$

所以 $\alpha = 0.0204(L')^{0.8} = [0.0204 \times (19300)^{0.8}] \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} = 54.71 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)}$

湿物料表面温度近似等于湿空气的湿球温度 t_w , 根据 $t = 55$ °C、 $H = 0.01$ kg/kg 绝干气, 由图 11-3 查得 $t_w = 26$ °C。

查得 26 °C 时水的汽化热 $r_{t_w} = 2433.6$ kJ/kg, 则恒速干燥阶段的干燥速率为

$$\begin{aligned} U_c &= \frac{\alpha}{r_{t_w}} (t - t_w) \\ &= \left[\frac{54.71}{2433.6 \times 10^3} \times (55 - 26) \right] \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s)} = 6.52 \times 10^{-4} \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s)} \\ &= 2.35 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h)} \end{aligned}$$

$$G' = \frac{G_1}{1+X_1} = \left(\frac{20}{1+0.4} \right) \text{ kg 绝干料} = 14.29 \text{ kg 绝干料}$$

由式(11-42)知所需干燥时间为

$$\tau_1 = \frac{G'(X_1 - X_2)}{SU_c} = \left[\frac{14.29 \times (0.4 - 0.2)}{1 \times 1 \times 6.52 \times 10^{-4}} \right] \text{ s} = 4383 \text{ s} = 1.22 \text{ h}$$

2. 降速干燥阶段

降速干燥阶段的干燥时间仍可采用式(11-34)计算, 先将该式改为

$$d\tau = - \frac{G' dX}{US} \quad (11-34b)$$

从 $\tau=0, X=X_c$ 到 $\tau=\tau_2, X=X_2$ 积分式(11-34b)得

$$\int_0^{\tau_2} d\tau = -\frac{G'}{S} \int_{X_c}^{X_2} \frac{dX}{U} \quad (11-43)$$

式中 τ_2 ——降速干燥阶段的干燥时间, s;

U ——降速干燥阶段的瞬时干燥速率, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

X_2 ——降速干燥阶段终了时物料的含水量, kg 水分/ kg 绝干料。

计算式(11-43)中的积分项需要 U 与 X 的关系。若有 U 与 X 的函数关系式, 则可代入式(11-43)直接积分求解。

若 U 随 X 呈线性变化, 如图 11-13 所示, 则根据降速干燥阶段干燥速率曲线过 (X_c, U_c) 、 $(X^*, 0)$ 两点, 可确定其方程为

$$U = k_X (X - X^*) \quad (11-44)$$

式中 k_X ——降速干燥阶段干燥速率线的斜率,

$$k_X = \frac{U_c}{X_c - X^*}, \text{kg 绝干料}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})。$$

将式(11-44)代入式(11-43)得

$$\int_0^{\tau_2} d\tau = \frac{G'}{S} \int_{X_2}^{X_c} \frac{dX}{k_X (X - X^*)}$$

积分上式得

$$\tau_2 = \frac{G'}{S k_X} \ln \frac{X_c - X^*}{X_2 - X^*} \quad (11-45)$$

$$\text{或} \quad \tau_2 = \frac{G'}{S} \frac{X_c - X^*}{U_c} \ln \frac{X_c - X^*}{X_2 - X^*} \quad (11-45a)$$

当平衡含水量 X^* 非常低, 或缺乏 X^* 的数据时, 可忽略 X^* , 即认为降速干燥阶段干燥速率线为通过原点的直线, 如图 11-13 中的蓝色虚线所示。 $X^*=0$ 时, 式(11-44)及式(11-45a)变为

$$U = k_X X \quad (11-46)$$

$$\tau_2 = \frac{G'}{S} \frac{X_c}{U_c} \ln \frac{X_c}{X_2} \quad (11-47)$$

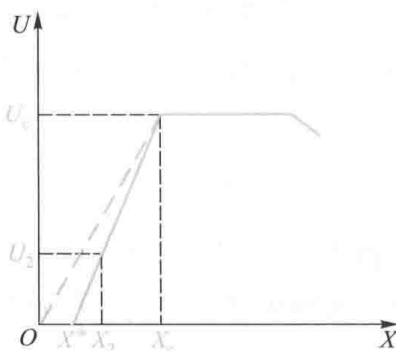


图 11-13 干燥速率曲线示意图

◆ 例 11-11 对某固体物料在恒定干燥条件下进行间歇干燥。空气水平吹过物料表面, 每个生产周期处理湿物料 1150 kg, 干燥总面积为 50 m^2 。已知恒速干燥阶段的干燥速率为 $3.06 \times 10^{-4} \text{ kg 水分}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, 试估算将此物料从含水量 0.15 kg 水分/kg 绝干料干燥至 0.005 kg 水分/kg 绝干料所需的时间。已知物料的临界含水量为 0.125 kg 水分/kg 绝干料, 平衡含水量近似为零, 降速干燥阶段干燥速率曲线是直线。

解: 由于物料的最终含水量 0.005 kg 水分/kg 绝干料小于临界含水量 $X_c = 0.125 \text{ kg 水分}/\text{kg 绝干料}$, 所以干燥过程包括恒速干燥阶段和降速干燥阶段。

$$\text{绝干物料量 } G' = \frac{G_1}{1+X_1} = \left(\frac{1150}{1+0.15} \right) \text{ kg 绝干料} = 1000 \text{ kg 绝干料}$$

恒速干燥阶段:

$$\tau_1 = \frac{G'}{U_c S} (X_1 - X_c) = \left[\frac{1000}{3.06 \times 10^{-4} \times 50} (0.15 - 0.125) \right] \text{ s} = 1.63 \times 10^3 \text{ s} = 0.453 \text{ h}$$

降速干燥阶段:

因为 U 随 X 呈线性变化, 且 $X^* = 0$, 所以可用式(11-47)计算。

将 $X_c = 0.125 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$, $X_2 = 0.005 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$ 代入式(11-47)得

$$\tau_2 = \frac{G'}{S} \frac{X_c}{U_c} \ln \frac{X_c}{X_2} = \left(\frac{1000}{50} \times \frac{0.125}{3.06 \times 10^{-4}} \ln \frac{0.125}{0.005} \right) \text{ s} = 2.6298 \times 10^4 \text{ s} = 7.305 \text{ h}$$

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 = (0.453 + 7.305) \text{ h} = 7.758 \text{ h}$$

11.3.3 变动条件下的干燥过程

图 11-14 所示的是一连续逆流干燥器中空气或湿物料的温度分布情况。假设湿空气状态参数沿等 I 线变化。物料进入干燥器先被预热, 预热段很短, 当物料温度被提高到空气初始状态的湿球温度 t_w 后, 即转入干燥第一阶段, 此段内空气绝热降温增湿, 沿等 I 线变化, 而物料表面温度几乎恒定, 维持空气初始状态的湿球温度 t_w 。在此阶段中, 干燥速率由物料表面水分汽化速率控制, 汽化出的为非结合水, 但由于空气状态是变化的, 所以, 干燥速率并不恒定。到达临界点(临界点处物料含水量为 X_c , 相应的空气温度为 t_c , 湿度为 H_c)后转入干燥第二阶段, 干燥第二阶段中, 干燥速率为水分在物料内部迁移速率控制, 到达干燥器出口处, 物料温度上升到 θ_2 , 含水量下降到 X_2 。

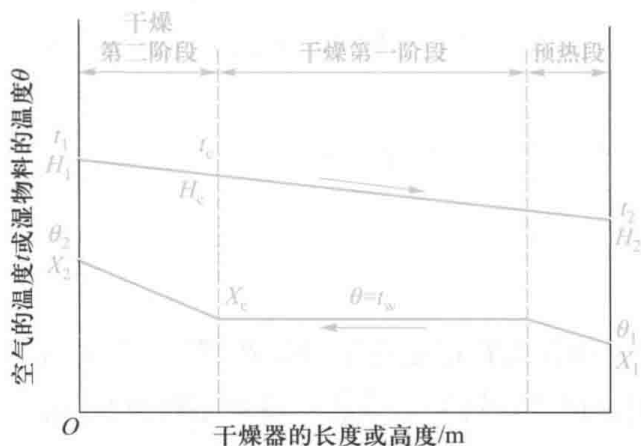


图 11-14 连续逆流干燥器中空气或湿物料温度分布情况

在连续干燥器中, 无论空气与物料的接触方式是并流、逆流还是错流, 空气的状态都是沿干燥器的长度或高度变化的, 并不恒定, 对这种变动干燥条件下的操作, 干燥时间的计算仍以式(11-34)为基础, 只是由于空气的状态是沿程变化的, 积分计算要复杂得多, 具体过程可参阅有关专著。

11.4 真空冷冻干燥



演示文稿

11.4.1 真空冷冻干燥原理

真空冷冻干燥也叫升华干燥,或简称冷冻干燥、冻干(freeze-drying)。它是利用升华的原理使物料脱水的一种干燥技术。物料经快速冻结后,在真空(低于水的三相点压力)环境下加热,使其中的水分从固态的冰直接升华成水蒸气逸出,不断移走水蒸气,从而使物料脱水干燥。冷冻干燥得到的产物称为冻干物。

冷冻干燥技术是在第二次世界大战期间,因大量需要血浆和青霉素而发展起来的。现在除了应用于化学、食品和医药工业外,还被用于制备纳米级的粉体材料、催化剂和陶瓷超导材料等。

冷冻干燥具有以下特点:

(1) 物料的干燥在冷冻状态下进行,物料中的水分由冰直接升华为水蒸气被移除,因此物料的物理结构和化学结构变化很小,可以最大限度地保留物料原有的色、香、味及营养成分。

(2) 冷冻干燥在低温下进行,因此对于许多热敏性的物质特别适用,如蛋白质、微生物等不会发生变性或失去生物活性,因此在医药上得到广泛的应用。

(3) 干燥过程在低温下进行,微生物的生长和酶的作用被抑制;在真空下进行,氧气极少,使易氧化的物料得到了保护,因此能保持物料原来的性能。

(4) 干燥后的成品不会产生收缩,在显微镜下呈疏松多孔的海绵状,细胞在释放水分后,保留了营养纤维和固状物,物料的构造被完好保存,使其加水后能迅速水化,几乎立即恢复原来的性状,因此冷冻干燥比其他干燥方法生产的食品更接近新鲜食品的风味。

(5) 干燥后排除了物料中 95%~99% 以上的水分,进行充氮或真空包装后,产品能在常温下长期保存,不需要任何防腐剂。冷冻干燥加工使物料浓缩,质量减轻,更易于携带和运输。

(6) 与其他干燥方法相比,冷冻干燥耗时、耗能,成本较高,但随着冷冻干燥技术日益完善,冻干产品的成本会逐渐降低。冻干产品因其高质量和高附加值被人们所接受。

11.4.2 冷冻干燥过程

对冻干物的质量要求通常是:生物活性不变、外观色泽均匀、形态饱满、结构牢固、溶解速度快、残余水分低。要获得高质量的产品,应对冷冻干燥的理论和工艺有一个比较全面的了解。冷冻干燥一般分为预冻、升华、解析三个主要过程,其中升华和解析过程是在真空条件下进行的。合理、有效地缩短冷冻干燥的周期在工业生产上具有明显的经济价值。

一、预冻

预冻是指干燥前将物料进行冻结。可采用的冷冻方法有高速冷空气接触法、液氮喷淋法等。预冻的目的也是固定物料,为接下来的升华过程准备样品。如果预冻温度不够低,物料没有冻实,在真空下残存的液体不仅会迅速蒸发,造成液体的浓缩使冻干产品的体积缩小,而且溶解在液体中的气体在真空下会迅速冒出来,造成像液体沸腾的样子,使冻干产品鼓泡,破坏产品的形状。如果预冻温度过低,则不仅浪费了能源和时间,而且对某些物料来说,还会降低其存活率。因此,必须掌握合适的预冻温度。

溶液的结冰过程与纯液体不一样,它不是在某一固定温度完全凝结成固体,而是在某一温度时,晶体开始析出,随着温度的下降,晶体的数量不断增加,直到最后,溶液才全部凝结。溶液是在某一温度范围内凝结,当冷却时开始析出晶体的温度称为溶液的冰点。而溶液全部凝结的温度称为溶液的凝固点。因为凝固点就是融化的开始点(即熔点),对于溶液来说也就是溶质和溶剂共同熔化的点,所以又称为共熔点。共熔点才是溶液真正全部凝成固体的温度。为此冻干物料在升华开始时必须要冷到共熔点温度以下,才能使其全部冻实。

显然共熔点的确定对于冷冻干燥过程是非常重要的。在冻结过程中,物料内部的结构是逐渐变化的,无法从观察外表来确定产品是否完全冻结成固体;也无法靠测量温度来确定物料内部的结构状态。但通过电阻的测量能使我们知道冻结是在进行之中的,还是已经完成了的。因为溶液靠离子导电,导电溶液的电阻随温度降低而增大,当达到共熔点温度时,溶液全部冻结,使离子不能运动,离子导电的突然停止将使电阻有一突跃的增大。因此在降温过程中,如果同时测量温度和电阻的变化,则电阻发生突然增大时的温度即为产品的共熔点。反之,对已冻结的物料进行加热,当温度上升到共熔点时,冻结物料开始熔化,离子导电又重新恢复,原来很大的电阻会有一个突然的减小。因此通过测量物料的电阻将能确定产品的共熔点。

另外,冷冻速率的快慢会影响到细胞的存活率及所形成的晶体大小,进而影响后续升华干燥的速率、干燥后产品的物理性状和溶解速率。溶液慢冻时(每分钟降温 1°C),形成的冰晶肉眼可见;相反,速冻时(每分钟降温 $10\sim 50^{\circ}\text{C}$),冰晶保持在显微镜下可见的大小。大的冰晶容易升华,升华后留下较大的空隙,可以提高冻干的效率;小的冰晶升华后留下的空隙较小,使下层升华受阻,因此不利于升华。但大的冰晶溶解速率慢,小的冰晶溶解速率快,速冻后的成品颗粒细腻,外观均匀,比表面积大,多孔结构好,溶解速率快,较好地保留了产品的原来结构。因此,需要确定一个最优的冷却速率。

综上所述,预冻之前应确定三个数据。其一是预冻的速率,应根据产品测定出一个最优冷冻速率。其二是预冻的最低温度,应根据物料的共熔点来决定,预冻的最低温度应低于共熔点的温度。其三是预冻的时间,根据冷冻设备的情况来决定,保证抽真空之前所有物料均已冻实,不致因抽真空而冒出瓶外。干燥箱的每一层之间和每一层的各部分之间的温度差越小,则预冻的时间越短,一般物料的温度达到预冻最低温度之后 $1\sim 2\text{ h}$

即可开始抽真空升华。

二、升华干燥

升华干燥过程是使冻结物料中的冰升华为水蒸气,以使物料脱水。升华干燥阶段也称为第一阶段干燥。

根据水的相图,水的三相点所对应的温度为 0.01°C ,水蒸气压力为 610.5 Pa 。当蒸气压大于 610.5 Pa 时,冰只能先融化为水,然后再由水转化为水蒸气;只有当蒸气压小于 610.5 Pa 时,冰才有可能直接升华为水蒸气。因此操作中必须保持冻结物料周围的水蒸气分压低于三相点压力。

与其他干燥方法相同,要维持升华干燥不断进行,需满足两个条件,即不断供给升华所需的热量和不断移除生成的水蒸气。因此升华干燥过程也是一个传热、传质同时进行的过程。传热推动力为热源与升华界面之间的温度差,而传质推动力为升华界面与蒸汽冷凝器(或冷阱)之间的蒸汽分压差。

在整个升华干燥过程中,必须加热物料,以提供升华所需的热量。但如果供热量大于升华所需的热量,多余的热量将会导致物料温度上升,因此对物料的加热量是有限制的,不能使物料的温度超过其自身共熔点温度。升华物料的温度如果低于共熔点温度过多,则升华的速率慢,升华阶段的时间会延长;如果高于共熔点温度,则产品会发生熔化,干燥后的产品将发生体积缩小,出现气泡、颜色加深、溶解困难等现象。因此升华阶段产品的温度要求接近共熔点温度,但又不能超过共熔点温度。

升华过程中物料内的冰升华为水蒸气,水蒸气先由升华界面扩散至物料表面,再由物料表面向外扩散,产生的水蒸气须尽快移除,可采用的方法有冷凝、泵吸或用干燥剂吸收。工业上通常用水蒸气冷凝器,真空泵与冷凝器相连,抽去水蒸气中夹带的不凝气,维持干燥箱内的低蒸汽分压。但干燥箱内的压力并不是越低越好,而是要控制在一定的范围之内。压力低虽然对物料内冰的升华有利,但压力太低时对传热不利,物料不易获得热量,升华速率反而降低。实验表明:当干燥箱的压力低于 10 Pa 时,气体的对流传热小到可以忽略不计;而当压力高于 10 Pa 时,气体的对流传热就明显增加。因此在同样的板层温度下,压力高于 10 Pa 时,物料容易获得热量,因而升华速率较快。但当压力太高时,传质推动力降低,物料内冰升华所需的热量减少使物料自身的温度上升,当高于其共熔点温度时,物料将发生熔化,造成冻干失败。

在升华干燥阶段,物料的温度除了不能超过其共熔点温度以外,还不能超过崩溃温度。升华干燥首先从物料表面开始,物料中的冰晶消失以后,剩余的固体物料呈多孔蜂窝状海绵体结构,随着干燥过程的进行,物料中已干燥部分和原来冻结部分的交界面会不断下移,下层物料中升华的水蒸气必须穿过上层的多孔蜂窝状海绵体结构,才能扩散到空间中。但干燥后物料的这种多孔状结构的稳定性与温度有关,当温度达到某一临界值时,固体基质的刚性不足以维持蜂窝状结构,发生类似崩溃的现象,使物料失去疏松多孔的性质,变得有些发黏,密度增加,颜色加深。发生这种变化的温度就称为崩溃温度或

塌陷温度。崩溃之后,蒸汽扩散通道被阻塞,于是升华速率减慢,物料吸收热量减少,由板层继续供给的热量就有多余,将会造成物料温度上升,发生熔化发泡现象。崩溃温度与物料的种类和性质有关,可由实验测定,还可以通过使用保护剂,提高物料的崩溃温度。

升华干燥阶段时间的长短与下列因素有关:

(1) 物料的种类 有些物料容易干燥,有些物料不容易干燥。一般来说,共熔点温度较高的物料容易干燥,升华的时间短些。

(2) 物料的分装厚度 正常的干燥速率大约会使物料的干燥界面每小时下降 1 mm 的厚度。因此分装厚度大,升华时间也长。

(3) 升华时提供的热量 升华时若提供的热量不足,则会减慢升华速率,延长升华阶段的时间。当然供热量也不能过多。

(4) 冻干机本身的性能 这包括冻干机的真空性能、冷凝器的温度和效能,甚至机器构造的几何形状等。性能良好的冻干机使升华阶段的时间较短。

三、解析干燥

当肉眼看不到物料内的冰晶时,升华干燥阶段即告结束,此时物料中的非结合水基本已全部除去,但物料内还存有 10% 左右的水分。为了使产品的含水量达到标准,需对物料进行进一步干燥,这时的干燥称为解析干燥,或第二阶段干燥。

由于此时物料内残余的水分多为结合水,其产生的蒸气压低于同温度下纯水的饱和蒸气压,不易被除去,使干燥速率明显下降。所以解析干燥阶段需要比升华干燥阶段高得多的温度来完成。在解析干燥阶段,通常使物料的温度迅速上升到该物料的最高允许温度,并使该温度一直维持到冻干结束为止。虽然提高物料温度可促进残余水分的汽化和缩短解析干燥的时间,但若超过某极限温度,会使产品变质或生物活性急剧下降。保证物料安全的最高干燥温度由物料性质决定,可由实验来确定,如病毒性产品为 25℃,细菌性产品为 30℃,血清、抗生素等为 40℃。由于物料内残余水分少又不易汽化,使得解析干燥阶段的干燥时间与大量升华阶段的时间几乎相等,有时甚至还会更长。

解析干燥阶段时间的长短取决于下列因素:

(1) 物料的种类 物料不同,干燥的难易不同;同时,物料不同,最高允许温度也不同。最高允许温度较高的物料,时间可相应短些。

(2) 残余水分的含量 残余水分含量要求低的物料,干燥时间较长。物料的残余水分的含量应有利于该物料的长期存放,太高太低均不好,应根据试验来确定。

(3) 冻干机的性能 在解析干燥阶段后期能达到的真空度高,冷凝器的温度低的冻干机,其解析干燥阶段的时间可短些。

最后,冷冻干燥是否可以结束是这样来确定的:物料温度已达到最高允许温度,并在这个温度保持 2 h 以上的时间;关闭干燥箱和冷凝器之间的阀门,注意观察干燥箱的压力升高情况(这时关闭的时间应长些,30~60 s),如果干燥箱内的压力没有明显的升高,则

说明干燥已基本完成,可以结束冷冻干燥,如果压力有明显升高,则说明还有水分逸出,要延长时间继续进行干燥,直到关闭干燥箱与冷凝器之间的阀门之后压力无明显上升为止。

11.4.3 冻干程序与冻干曲线

冷冻干燥的程序是这样的:在冻干之前,把需要冻干的产品分装在合适的容器内,一般是玻璃瓶或安瓿,装量要均匀,蒸发表面尽量大而厚度尽量薄些;然后放入与冻干箱尺寸相适应的金属盘内。装箱之前,先将冻干箱进行空箱降温,然后将产品放入冻干箱内进行预冻,抽真空之前要根据冷凝器冷冻机的降温速率提前使冷凝器工作,抽真空时冷凝器应达到 -40°C 左右的温度,待真空度达到一定数值后,即可对箱内产品进行加热。一般加热分两步进行,第一步加温不使产品的温度超过共熔点的温度;待产品内水分基本干后进行第二步加温,这时可迅速地使产品上升到规定的最高允许温度。在最高允许温度保持数小时后,即可结束冻干。

整个冷冻干燥的时间为 $12\sim 24\text{ h}$,与产品在每瓶内的装量,总装量,玻璃容器的形状、规格,产品的种类,冻干曲线及冻干机的性能等有关。

冻干结束后,要放干燥无菌的空气进入干燥箱,然后尽快地进行加塞封口,以防重新吸收空气中的水分。

在冷冻干燥过程中,把产品和板层的温度、冷凝器温度和真空度对照时间绘成曲线,称为冻干曲线。一般以温度为纵坐标,时间为横坐标。冻干操作时依照冻干曲线控制温度,冷冻干燥不同的产品应采用不同的冻干曲线。同一产品使用不同的冻干曲线时,产品的质量也不相同,冻干曲线还与冻干机的性能有关。因此不同的产品、不同的冻干机都应采用不同的冻干曲线。

11.5 干燥器



演示文稿

干燥器在化工、食品、造纸和医药等许多行业都有广泛应用,由于各行业所要干燥物料的形状、性质、生产规模差异很大,对产品的要求也不尽相同,因此,所采用的干燥方法和干燥器的型式也是多种多样的。通常对干燥器的主要要求包括:

(1) 保证干燥产品的质量要求 除了保证干燥产品含水量的要求外,还应保证外观形状的要求,以及在干燥过程中不会变质。

(2) 生产能力高,经济性好 干燥速率快、时间短,可提高生产能力或减小设备尺寸;提高干燥器的热效率、降低能耗,是提高经济性的主要途径,同时,还应考虑干燥器的辅助设备的规格和成本。

(3) 操作控制方便,劳动条件好。

干燥器可有多种不同的分类方式,表 11-2 所示是常见的按加热方式分类的干燥器。本节简单介绍几种常用的干燥器。

表 11-2 常见的按加热方式分类的干燥器

类型	干燥器
对流干燥器	厢式干燥器、转筒干燥器、气流干燥器、流化床干燥器、喷雾干燥器
传导干燥器	滚筒干燥器、真空盘架式干燥器、真空冷冻干燥器
辐射干燥器	红外线干燥器
介电加热干燥器	微波干燥器

11.5.1 干燥器的主要型式

一、厢式干燥器（盘式干燥器）

厢式干燥器又称盘式干燥器，是常压间歇操作的最古老的干燥设备之一。小型的称为烘箱，大型的称为烘房。按气流的通过方式的不同，其又可分为并流式和穿流式。若被干燥的物料是热敏性的物料，或高温下易燃、易爆的危险性物料，或物料中的湿分在大气压下难以汽化，厢式干燥器还可在真空下操作，称为厢式真空干燥器。图 11-15 所示是穿流式（厢式）干燥器的基本结构，物料铺在多孔的浅盘（或网）上，气流垂直穿过物料层，两层物料之间有倾斜的挡板，从一层物料中吹出的湿空气被挡住而不致再吹入另一层。空气通过小孔的速率为 $0.3 \sim 1.2 \text{ m/s}$ 。穿流式干燥器适用于通气性好的颗粒状物料，其干燥速率通常为并流时干燥速率的 $8 \sim 10$ 倍。干燥器内的浅盘可放在能够移动的小车上，以方便物料的装卸，减轻劳动强度。若需干燥大量物料，可将厢式干燥器连续操作。如在干燥器内铺设铁轨，让载有物料的小车连续通过，或者通过输送带输送物料等，使得物料连续进、出干燥器。

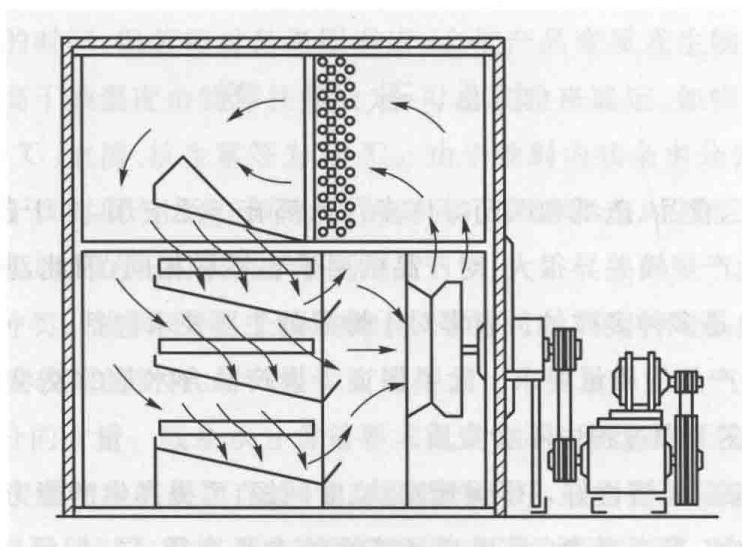
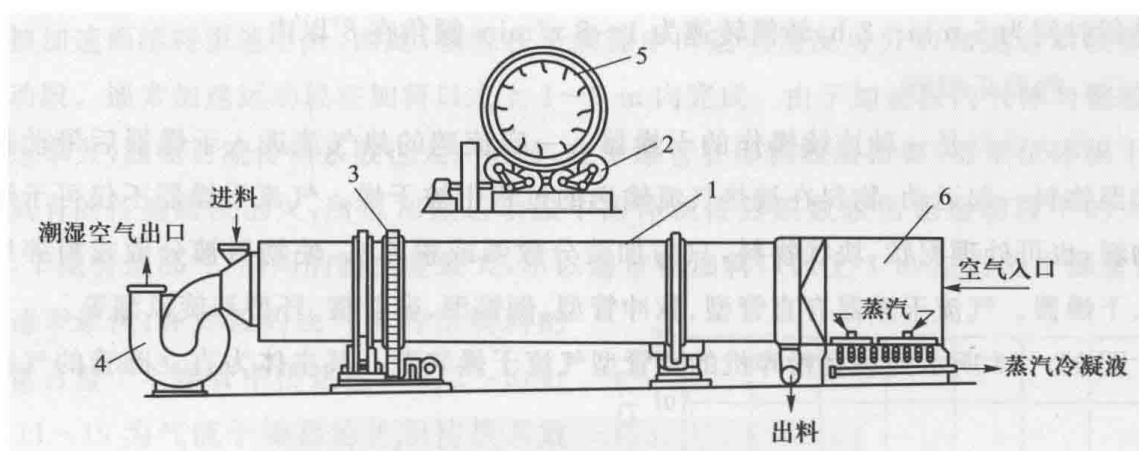


图 11-15 穿流式（厢式）干燥器

厢式干燥器的优点是结构简单，设备投资少，适应性强；缺点是劳动强度大，装卸物料热损失大，产品质量不易均匀。厢式干燥器一般应用于少量、多品种物料的干燥，尤其适合作为实验室的干燥装置。

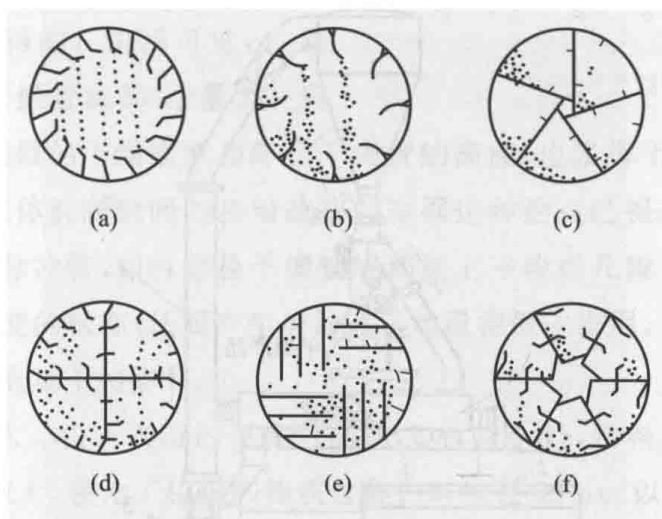
二、转筒干燥器

转筒干燥器的主体为一略微倾斜的旋转圆筒,如图 11-16 所示。湿物料从转筒较高的一端进入,随着转筒的旋转,物料在重力作用下流向较低的一端。转筒内壁上装有若干块抄板,随着转筒的旋转,抄板将物料抄起后再撒下,以增大干燥表面积,提高干燥速率,同时还促使物料向前运行,转筒每旋转一周,物料前进的距离等于其落下的高度乘以转筒的倾斜斜率。抄板的型式多种多样,如图 11-17 所示,有的转筒前半部分用结构较简单的抄板,后半部分用结构较复杂的抄板。热空气与湿物料可直接逆流(图 11-16)或并流接触加热,也可间接接触加热,如采用烟道气作为加热介质时,为避免烟道气污染物料,可将转筒外壁做成夹套式,烟道气在夹套内通过,热量经壁面传给湿物料。



1—转筒;2—支架;3—驱动齿轮;4—风机;5—抄板;6—蒸汽加热器

图 11-16 热空气直接加热的逆流操作转筒干燥器



(a) 最普遍使用的形式,利用抄板将颗粒状物料扬起,而后自由落下;(b) 弧形抄板没有死角,适用于容易黏附的物料;(c) 将转筒的截面分割成几个部分,每回转一次可形成几个下泄物料流,物料约占转筒容积的 15%;(d) 物料与热风之间的接触比图(c)更好;(e) 适用于易破碎的脆性物料,物料占转筒容积的 25%;

(f) 为图(c)、图(d)结构的进一步改进,适用于大型装置

图 11-17 抄板



动画
转筒
干燥器

为了减少粉尘的飞扬,气体在干燥器内的速率不宜过高,对粒径为 1 mm 左右的物料,风速为 0.3~1.0 m/s;对粒径为 5 mm 左右的物料,风速在 3 m/s 以下,有时为防止转筒中粉尘外流,可采用真空操作。转筒干燥器的体积传热系数较低,为 0.2~0.5 kW/(m³·℃)。

转筒干燥器的优点是机械化程度高,生产能力大,流动阻力小,容易控制,产品质量均匀。此外,转筒干燥器对物料的适应性较强,不仅仅适用于处理散粒状物料。当处理黏性膏状物料或含水量较高的物料时,可于其中掺入部分干料以降低物料黏性,或在转筒外壁安装敲打器械以防止物料粘壁。转筒干燥器的缺点是设备笨重,金属材料耗量多,热效率低(30%~50%),结构复杂,占地面积大,传动部件复杂,维修工作量大等。目前国内采用的转筒干燥器直径为 0.6~2.5 m,长度为 2~27 m;处理物料的含水量为 3%~50%,产品含水量可降到 0.5%,甚至低到 0.1%(均为湿基含水量)。物料在转筒内的停留时间为 5 min~2 h,转筒转速为 1~8 r/min,倾角在 8°以内。

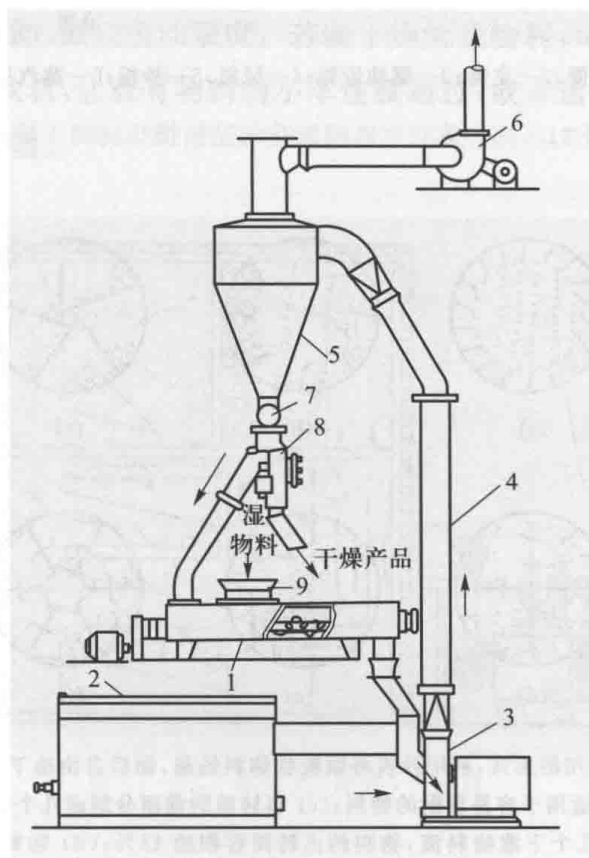
三、气流干燥器

气流干燥器是一种连续操作的干燥器。一定流速的热气流进入干燥器后带动粉粒状的湿物料一起运动,物料在被热气流输送的过程中被干燥。气流干燥器不仅可干燥粉粒物料,也可处理泥状、块状物料,只需加装分散器或粉碎机,使物料被分散或粉碎后再进入干燥器。气流干燥器有直管型、脉冲管型、倒锥型、套管型、环型和旋风型等。

图 11-18 所示为装有粉碎机的直管型气流干燥装置。其主体为直立圆管的气流干



动画
气流
干燥器



1—螺旋桨式输送混合器;2—燃烧炉;3—粉碎机;4—气流干燥器;5—旋风分离器;
6—风机;7—星式加料器;8—分配器;9—加料斗

图 11-18 装有粉碎机的直管型气流干燥装置流程图

燥器 4, 湿物料由加料斗 9 加入螺旋桨式输送混合器 1 中, 与一定量的干燥物料混合后进入粉碎机 3。从燃烧炉 2 来的加热介质(热空气、烟道气等)也同时进入。粉粒状的固体物料被高速运动的热气流吹散, 并随气流一起运动。热气流与物料间进行传热和传质, 使物料得以干燥, 干燥后物料随气流进入旋风分离器 5 经分离后由底部排出, 再通过分配器 8, 部分排出作为产品, 部分送入螺旋桨式输送混合器 3 供循环使用。废气经风机 6 放空。

由气流干燥实验知, 当湿物料进入干燥管的瞬间, 物料上升速率 u_m 为零, 假设气速为 u_g , 则气流和颗粒间的相对速率 u_o ($u_o = u_g - u_m$) 为最大; 当物料被气流吹动后即不断地被加速, 上升速率由零升到某个值 u_m , 而气、固间的相对速率逐渐降低, 直到气体与颗粒间的相对速率 u_o 等于颗粒在气流中的沉降速率 u_t 时, 即 $u_t = u_o = u_g - u_m$, 颗粒将不再被加速而维持恒速上升, 因此, 颗粒在干燥器中的运动情况可分为加速运动段和恒速运动段。通常加速运动段在加料口之上 1~3 m 内完成。由于加速段内气体与颗粒间相对速率大, 因而对流传热系数也大。同时, 在干燥管底部颗粒最密集, 即单位体积干燥器中具有传热面积也大, 所以加速运动段中的体积传热系数较恒速运动段中的大。另外, 干燥管底部气、固间的温度差最大, 所以通常在加料口以上 1 m 左右的干燥管内, 干燥速率最快, 在此段内由气体传给物料的热量占整个干燥管中传热量的 1/2~3/4。

图 11-19 为气流干燥器的体积传热系数 α_a 随干燥管高度 Z 的变化关系, 数据是在高为 14 m 的气流干燥器中用 30~40 m/s 的气速对粒径在 100 μm 以下的聚氯乙烯颗粒进行干燥时测得的。由图可见, α_a 随 Z 增高而降低, 在干燥管底部 α_a 最大。所以, 欲提高气流干燥器的干燥速率和降低干燥管的高度, 应发挥干燥管底部加速运动段的作用, 以及增加气体和颗粒间的相对速率。根据这种论点已提出许多改进的措施, 最常用的方法是采用脉冲管, 即将等径干燥管底部接上一段或几段变径管, 使气流和颗粒的速度处于不断改变的状态, 从而产生与加速运动段相似的作用。

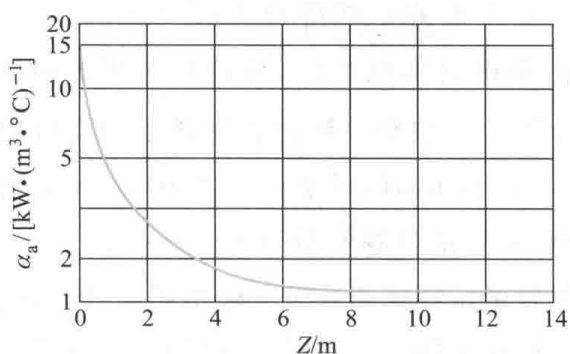


图 11-19 气流干燥器的 α_a 随 Z 的变化关系

气流干燥器具有以下特点:

(1) 干燥强度大 由于气流的速率可高达 20~40 m/s, 物料又悬浮于气流中, 因此气、固间的接触面积大, 强化了传热和传质过程。对粒径 50 μm 以下的颗粒, 可均匀干燥至含水量相当低。

(2) 干燥时间短 物料在干燥器内只停留 0.5~2 s, 最多也不会超过 5 s, 故即使干燥介质温度较高, 物料温度也不会升得太高, 因此适用于热敏性、易氧化物料的干燥。

(3) 产品磨损较大 干燥管内气速较高, 物料在运动过程中相互摩擦并与壁面碰撞, 对物料有破碎作用, 因此气流干燥器不适于干燥易粉碎的物料。

(4) 对除尘设备要求严,系统的流动阻力较大。

(5) 设备结构简单,占地面积小 这种含固体物料的气流的性质类似于“液体”,所以运输方便、操作稳定、成品质量均匀,但对所处理物料的粒度有一定的限制。

四、流化床干燥器(沸腾床干燥器)

流化床干燥器又称沸腾床干燥器,是利用流态化技术干燥湿物料的干燥器。流化床干燥器种类很多,大致可分为以下几种:单层流化床干燥器、多层流化床干燥器、卧式多室流化床干燥器、脉冲流化床干燥器、旋转快速干燥器、振动流化床干燥器、离心流化床干燥器和内热式流化床干燥器等。

图 11-20 为单层圆筒流化床干燥器。待干燥的颗粒物料放置在分布板上,热空气由底部送入,通过多孔板使其均匀地分布并与物料接触。风速控制在临界流化速率和带出速率之间,保证颗粒床层处于流化状态,其间气、固间进行传热和传质,气体温度下降,湿度增大,物料含水量减少,被干燥。最终在干燥器底部得到干燥产品,热气体则由干燥器顶部排出,经旋风分离器回收细小颗粒后放空。当静止物料层的高度为 $0.05 \sim 0.15 \text{ m}$ 时,对于粒径大于 0.5 mm 的物料,适宜的气速可取为 $(0.4 \sim 0.8)u_t$ (u_t 为颗粒的沉降速率);对于较小的粒径,因颗粒在床内可能结块,采用上述的气速范围稍有些小,适宜的操作气速需由实验确定。

流化床干燥器的特点:

(1) 流化干燥与气流干燥一样,具有较高的传热和传质速率,因此在流化床中,颗粒浓度很高,单位体积干燥器的传热面积很大,所以体积传热系数可高达 $2300 \sim 7000 \text{ W}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$ 。

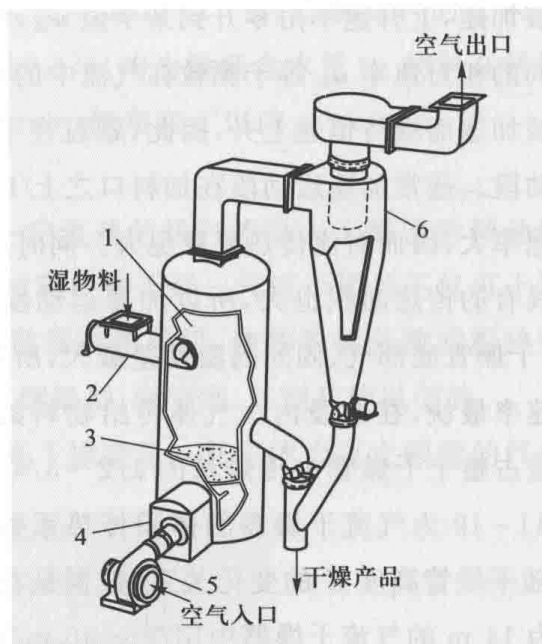
(2) 物料在干燥器中的停留时间可自由调节,由出料口控制,因此可以得到含水量很低的产品。当物料干燥过程存在降速阶段时,采用流化床干燥较为有利。另外,当干燥大颗粒物料,不适于采用气流干燥器时,若采用流化床干燥器,则可通过调节风速来完成干燥操作。

(3) 流化床干燥器结构简单,造价低,活动部件少,操作维修方便。与气流干燥器相比,流化床干燥器的流动阻力较小,对物料的磨损较轻,气固分离较易,热效率较高(对非结合水的干燥为 $60\% \sim 80\%$,对结合水的干燥为 $30\% \sim 50\%$)。

(4) 流化床干燥器仅适用于处理粒径为 $30 \mu\text{m} \sim 6 \text{ mm}$ 的粉粒状物料,粒径过小时气



动画
流化床
干燥器



1—流化室;2—进料器;3—分布板;4—加热器;
5—风机;6—旋风分离器

图 11-20 单层圆筒流化床干燥器

体通过分布板后易产生局部沟流,且颗粒易被夹带;粒径过大时流化需要较高的气速,从而使流动阻力加大、磨损严重,经济上不合算。流化床干燥器处理粉粒状物料时,要求物料含水量为 $2\%\sim 5\%$,对颗粒状物料则含水量可为 $10\%\sim 15\%$,超出此范围,物料的流动性就差。若在湿物料中加入部分干料或在器内加搅拌器,则有利于物料的流化并可防止结块。

(5) 流化床中存在返混或短路,颗粒的停留时间不均匀,可能有一部分物料未经充分干燥就离开干燥器,而另一部分物料又会因停留时间过长而产生过度干燥现象。因此单层流化床干燥器仅适用于易干燥、处理量较大而对干燥产品的要求不太高的场合。

对于干燥要求较高或所需干燥时间较长的物料,一般可采用多层(或多室)流化床干燥器。图 11-21 所示的为两层流化床干燥器。物料从上部加入,由第一层经溢流管流到第二层,然后由出料口排出。热气体由干燥器的底部送入,依次向上通过第二层及第一层的分布板,与物料接触后的废气由顶部排出。物料与热气流逆流接触,物料在每层中相互混合,但层与层间不混合。国内采用五层流化床干燥器干燥涤纶切片,效果良好。多层流化床干燥器中物料与热空气多次接触,尾气湿度大,温度低,因此热效率较高。但它结构复杂,流动阻力较大,需要高压风机。另外,多层流化床干燥器的主要问题是如何定量地控制物料使其转入下一层,以及如何防止热气流沿溢流管短路流动等。在应用中常因操作不当而破坏了流化床层。

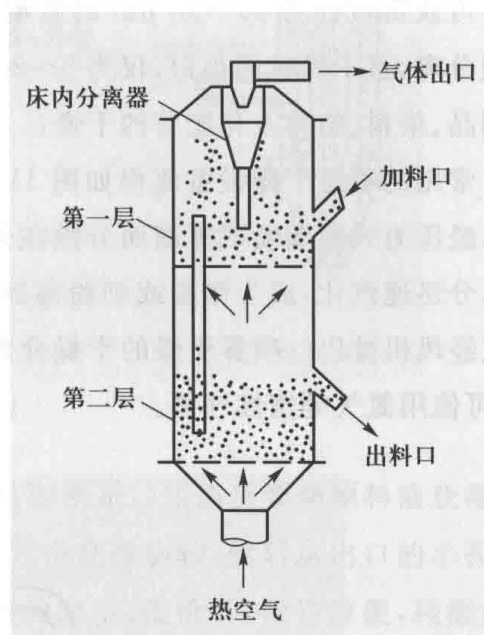


图 11-21 两层流化床干燥器

为了保证物料能均匀地被干燥,而流动阻力又较小,可采用如图 11-22 所示的卧式多室流化床干燥器。该流化床干燥器的主体为长方形,器内用垂直隔板分隔成多室,一般为 $4\sim 8$ 室。隔板下端与多孔板之间留有几十毫米的间隙(一般取为床层中静止物料

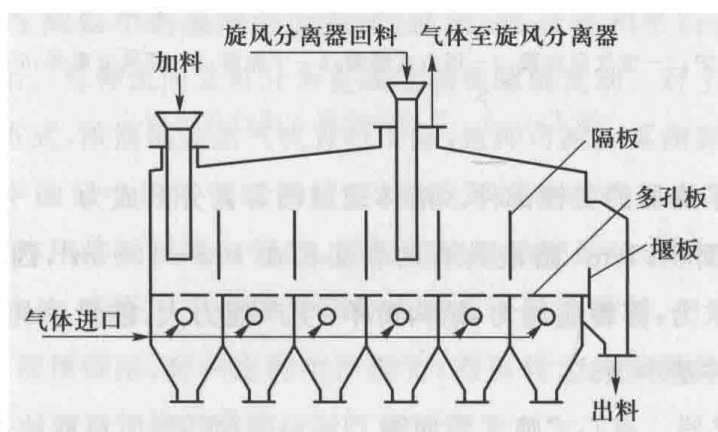


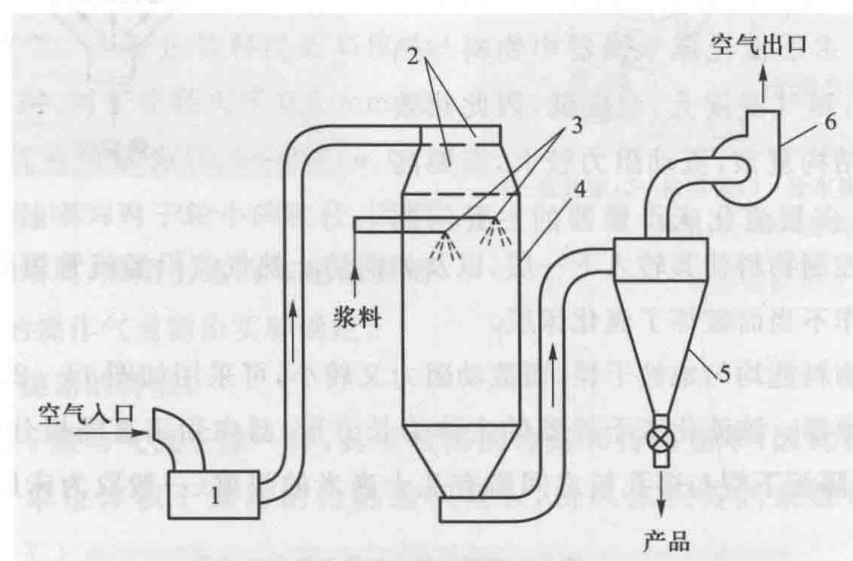
图 11-22 卧式多室流化床干燥器

层高度的 $1/4 \sim 1/2$), 使物料能逐室通过, 最后越过堰板而卸出。热空气分别通过各室, 各室的温度、湿度和流量均可调节, 例如, 第一室中的物料较湿, 热空气流量可大些, 还可加搅拌器使物料分散, 最后一室可通入冷空气冷却干燥产品, 以便于储存。这种型式的干燥器与多层流化床干燥器相比, 操作稳定可靠, 流动阻力较低, 但热效率较低, 耗气量大。

五、喷雾干燥器

喷雾干燥器是将溶液、浆液或悬浮液通过喷雾器分散成雾状细滴, 这些细滴与热气流以并流、逆流或混合流的方式相互接触, 使物料中水分迅速汽化, 根据对产品的要求, 最终可获得粒径为 $30 \sim 50 \mu\text{m}$ 的微粒干燥产品。这种干燥方法不需要将原料预先进行机械分离, 且干燥时间很短, 仅为 $5 \sim 30 \text{ s}$, 因此特别适合于热敏性物料, 如食品、药品、生物制品、染料、塑料及化肥等的干燥。

常用的喷雾干燥设备流程如图 11-23 所示。浆料用送料泵压至喷雾器(压力式喷嘴), 经压力式喷嘴喷成雾滴而分散在热气流中, 雾滴在干燥器内与热气流接触, 使其中的水分迅速汽化, 成为微粒或细粉落到器底。产品由风机吸至旋风分离器中而被回收, 废气经风机排出。喷雾干燥的干燥介质多为热空气, 也可用烟道气, 对含有机溶剂的物料, 可使用氮气等惰性气体。



1—燃烧炉; 2—空气分布器; 3—压力式喷嘴; 4—干燥塔; 5—旋风分离器; 6—风机

图 11-23 常用的喷雾干燥设备流程

喷雾器是喷雾干燥器的关键部件。液体通过喷雾器分散成为 $10 \sim 60 \mu\text{m}$ 的雾滴, 提供了很大的蒸发表面积, 1 m^3 溶液具有的表面积在 $100 \sim 600 \text{ m}^2$, 因此干燥速率很快。对喷雾器的一般要求为: 雾粒应均匀, 结构简单, 生产能力大, 能量消耗低及操作容易等。常用的喷雾器有三种基本型式:

(1) 离心式喷雾器 离心式喷雾器如图 11-24(a)所示, 原料液被送到一高速旋转圆盘的中部, 圆盘上有放射形叶片, 一般圆盘转速为 $4000 \sim 20000 \text{ r/min}$, 圆周速率为 $100 \sim$

160 m/s。液体受离心力的作用而被加速,到达周边时呈雾状被甩出。离心式喷雾器对物料适应性广,操作弹性大,产品粒径均匀,处理固体浓度较大的物料时,宜采用离心式喷雾器。但离心式喷雾器造价较高,雾滴较粗,径向喷距较大,因此干燥器直径较大。

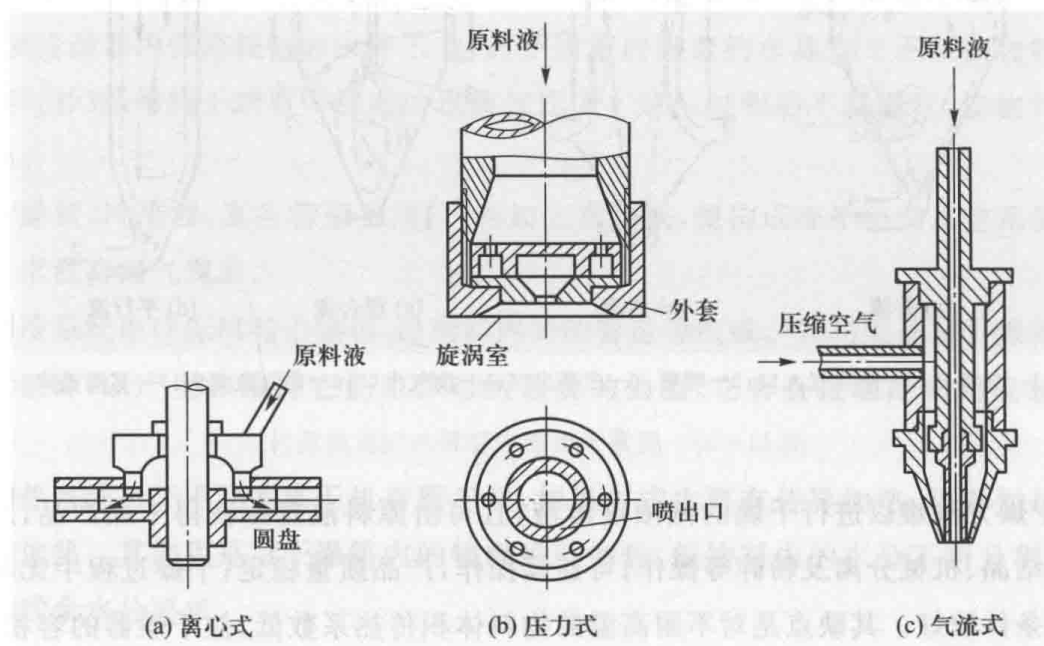


图 11-24 喷雾器

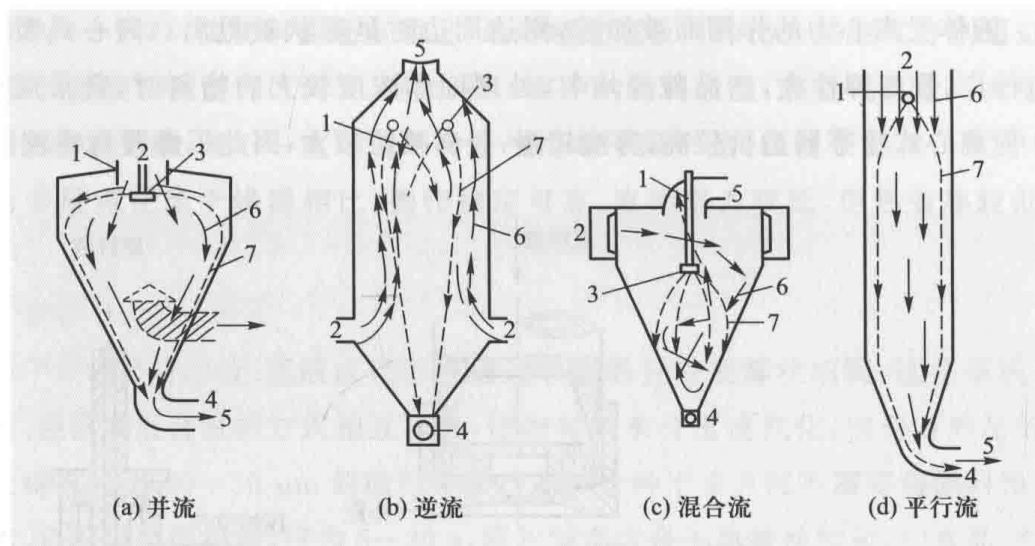
(2) 压力式喷雾器 压力式喷雾器如图 11-24(b)所示。用高压泵使原料液获得高压(3~20 MPa),原料液进入喷嘴的旋涡室,液体在其中高速旋转,然后从出口的小孔处呈雾状喷出,压力式喷雾器目前应用最为广泛,它结构简单,造价低,操作简便,耗能低,生产能力大,但需要使用高压液泵,喷嘴易被磨损,产品颗粒不均匀。

(3) 气流式喷雾器 气流式喷雾器如图 11-24(c)所示。用高速气流使原料液经过喷嘴呈雾滴而喷出。一般所用压缩空气的压力在 0.3~0.7 MPa。气流式喷雾器喷出的雾滴最细,可产生 $5\ \mu\text{m}$ 以下的细微颗粒,但动力消耗较大,生产能力低。因此,要求产品粒径小,处理量较低时,宜采用气流式喷雾器。

喷雾室有塔式和箱式两种,以塔式应用最为广泛。

物料与气流在干燥器中的流向分为并流、逆流、混合流和平行流四种,分别如图 11-25(a)~(d)所示。每种流向又可分为直线流动和螺旋流动。对于易粘壁的物料,宜采用直线流的并流方式,液滴随高速气流直行下降,这样可减少雾滴黏附于器壁的机会。但相对来说雾滴在干燥器中的停留时间较短,螺旋形流动时物料在器内的停留时间较长,但由于离心力的作用将颗粒甩向器壁,因而使物料粘壁的机会增多。逆流时物料在器内的停留时间也较长,适合于干燥较大颗粒或较难干燥的物料,但不适用于热敏性物料,且逆流时废气由器顶排出,对一定的生产能力,需要较大的干燥器直径,因为逆流操作时风速不能太高,否则未干燥的雾滴会被气流带走。

喷雾干燥的优点是干燥速率快,干燥时间短,尤其适用于热敏性物料的干燥;能处理



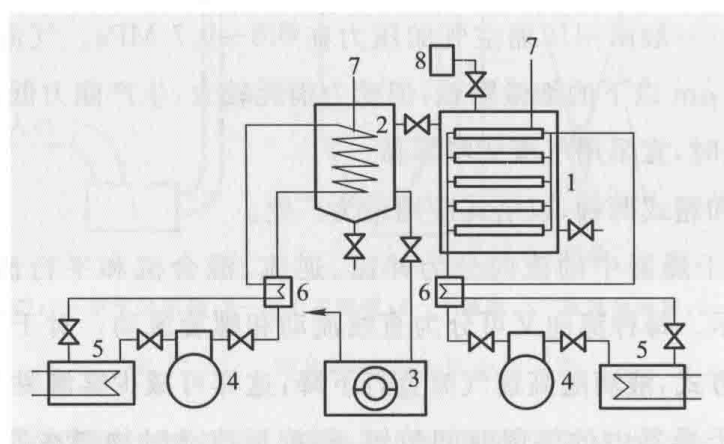
1—加料口；2—热空气入口；3—喷嘴；4—产品出口；5—废气出口；6—热气流流向；7—雾滴流向

图 11-25 喷雾干燥器中物料与气流的流向

用其他干燥方法难以进行干燥的低浓度溶液，且可由原料液直接获得干燥产品，之前不需蒸发、结晶、机械分离及粉碎等操作；可连续操作，产品质量稳定；干燥过程中无粉尘飞扬，劳动条件较好。其缺点是对不耐高温的物料体积传热系数低，使干燥器的容积大；单位产品耗热量及动力消耗大。另外，对细粉粒产品需高效分离装置，费用较高。

六、真空冷冻干燥器

真空冷冻干燥器简称冻干机。冻干机可间歇操作，也可连续操作。冻干机按系统分，由真空系统、制冷系统、加热系统和控制系统四个主要部分组成；按结构分，由干燥箱（或称冻干箱）、冷凝器（或称冷阱）、冷冻机、真空泵和阀门、电气控制元件等组成。图 11-26 是冻干机组成示意图。



1—干燥箱；2—冷凝器；3—真空泵；4—制冷压缩机；5—水冷却器；6—换热器；7—温度计；8—真空计

图 11-26 冻干机组成示意图

干燥箱是一个能抽成真空的密闭容器，它是冻干机的主要部分，干燥过程中对物料进行冷冻，然后在真空下加热，使物料内水分升华，这些传热和传质过程都在干燥箱内进行，因此其性能的好坏直接影响到整个冻干机的性能。间歇操作的冻干机多为盘架式干

燥箱,盘架上有多个隔板,隔板上放置物料浅盘。

冷凝器安装在干燥箱和真空泵之间,其功能是把干燥箱内物料升华出来的水蒸气冻结在其金属表面上。冷凝器的温度比干燥箱低,两者的温度差产生的水蒸气压力差作为推动力,形成了从干燥箱流向冷凝器的水蒸气流。由于水蒸气不断在冷凝器的冷凝面上凝结,使冷凝器内保持较低的水蒸压力;而干燥箱内流走的水蒸气又不断被物料中升华的水蒸气补充,维持干燥箱内较高的水蒸气压力。这一过程的不断进行,使物料不断得到干燥。

干燥箱、冷凝器、真空管道和阀门,再加上真空泵,便构成冻干机的真空系统。真空系统要求没有漏气现象。

制冷系统由冷冻机与干燥箱、冷凝器内部的管道等组成。其功能是对干燥箱和冷凝器进行制冷,以产生和维持它们工作时所需要的低温,它有直接制冷和间接制冷两种方式。

加热系统对于不同的冻干机有所不同,加热方式主要有传导加热、辐射加热和介电(微波)加热。其作用是对干燥箱内的物料进行加热,使物料内的水分不断升华,并达到规定的残余水分要求。

控制系统由各种控制开关,指示调节仪表及一些自动装置等组成。控制系统的功能是对冻干机进行手动或自动控制,操纵机器正常运转,以冻干出符合生产要求的产品。

七、干燥器的发展趋势

干燥器应用行业广泛,属于通用设备,而且干燥单元通常是生产过程的最后工序,操作的好坏直接影响产品质量,从而影响产品的市场竞争力和经济效益。随着科技的发展,新型物料的涌现,对产品质量要求(包括色泽和粒度等)的提高,对干燥器的技术创新提出了更高的要求,干燥器的研发主要侧重以下几方面:

(1) 向专业化、大型化、自动化方向发展 使干燥器能够更加高效地运行,提高产品质量和产量,安全操作,易于控制,节省劳动力,降低操作费用。

(2) 强化干燥过程、节约能源、控制环境污染 改善设备内物料的流动状况,改进附属装置,开发低能耗干燥器和更有效地综合利用能量。采用封闭循环操作,既能有效节能,又能防止有毒有害气体、粉尘和噪声对环境的污染。

(3) 开发组合型干燥器 如各种干燥方法的组合(喷雾-流化床干燥器);各种传热过程的组合(薄膜-流化床干燥器);多级同类型干燥器的组合(多级气流干燥器)。科学的组合可以发挥每种干燥器的优点,从而节约能量,提高产品质量,减小设备尺寸。

八、干燥器选型时应考虑的因素

在选择干燥器时,首先应根据湿物料的形状、特性、处理量、处理方式及可选用的热源等选择出适宜的干燥器类型。通常干燥器选型应考虑以下各项因素:

(1) 被干燥物料的性质 如热敏性、黏附性、耐磨损性、颗粒的大小形状、腐蚀性、毒性、可燃性等物理化学性质。



课程思政



课程思政

(2) 对干燥产品的要求 对干燥产品的含水量、形状、粒度分布、粉碎程度等的要求。如干燥食品时,产品的几何形状、粉碎程度均对成品的质量及价格有直接的影响。干燥脆性物料时应特别注意成品的粉碎与粉化。

(3) 处理量的大小 一般来说,处理量小时宜选用间歇操作的干燥器,处理量大时宜选用连续操作的干燥器。

(4) 物料的干燥速率曲线与临界含水量 干燥时间是通过干燥速率曲线与临界含水量来确定的,因此,在不可能用与设计类型相同的干燥器进行实验时,应尽可能用其他干燥器模拟设计时的湿物料状态,进行干燥速率曲线的实验,并确定临界含水量 X_c 值。

(5) 回收问题 固体粉粒的回收及溶剂的回收。

(6) 干燥热源及能耗 可利用的热源的选择及能量的综合利用。

(7) 干燥器的占地面积大小,以及排放物和噪声是否满足环保要求。

表 11-3 列出主要干燥器的选择表,可供选型时参考。

表 11-3 主要干燥器的选择表

湿物料的状态	物料的实例	处理量	适用的干燥器
液体或泥浆状	洗涤剂、树脂溶液、盐溶液、牛奶等	大批量	喷雾干燥器
		小批量	滚筒干燥器
泥糊状	染料、颜料、硅胶、淀粉、黏土、碳酸钙等的滤饼或沉淀物	大批量	气流干燥器、带式干燥器
		小批量	真空转筒干燥器
粉粒状($0.01 \sim 20 \mu\text{m}$)	聚氯乙烯等合成树脂、合成肥料、磷肥、活性炭、石膏、钛铁矿、谷物	大批量	气流干燥器、转筒干燥器、流化床干燥器
		小批量	转筒干燥器、厢式干燥器
块状($20 \sim 100 \mu\text{m}$)	煤、焦炭、矿石等	大批量	转筒干燥器
		小批量	厢式干燥器
片状	烟叶、薯片	大批量	带式干燥器、转筒干燥器
		小批量	穿流式厢式干燥器
短纤维	醋酸纤维、硝酸纤维	大批量	带式干燥器
		小批量	穿流式厢式干燥器
一定大小的物料或制品	陶瓷器、胶合板、皮革等	大批量	隧道干燥器
		小批量	高频干燥器
冻结状	食品、药品	小批量	真空冷冻干燥器



案例解析

11.5.2 干燥器的设计

一、干燥器操作条件的确定

干燥器操作条件的确定与许多因素(如干燥器的型式、物料的特性及干燥过程的工艺要求等)有关,并且各种操作条件之间又是相互关联的,应予以综合考虑。有利于强化干燥过程的最佳操作条件,通常由实验测定。下面介绍选择干燥操作条件的一般原则。

1. 干燥介质的选择

在对流干燥中,可选用的干燥介质有空气、惰性气体、烟道气和过热蒸汽。干燥介质的选择,首先应考虑工艺要求,此外还应考虑介质的经济性及来源。热空气是最廉价易得的热源,但对某些易氧化的物料,或从物料中蒸发出的气体易燃、易爆时,则需用惰性气体作为干燥介质。烟道气适用于高温干燥,可强化干燥过程,缩短干燥时间,但要求被干燥的物料不怕污染,且不与烟道气中的 SO_2 和 CO_2 等气体发生作用。

2. 流动方式的选择

气体和物料在干燥器中的流动方式,一般可分为并流、逆流和错流。

在并流操作中,湿物料一进入干燥器就与高温、低湿的热气体接触,传热、传质推动力都较大,因此,并流操作时前期干燥速率较大,而后期干燥速率较小,难以获得含水量很低的产品。但与逆流操作相比,若气体初始温度相同,并流时物料的出口温度可较逆流时为低,被物料带走的热量就少,就干燥经济性而论,并流优于逆流,并流操作适用于:① 当物料含水量较高时,允许进行快速干燥而不产生龟裂或焦化的物料;② 干燥后期不耐高温,即干燥产品易变色、氧化或分解等的物料。

在逆流操作中,整个干燥过程中的干燥推动力变化不大,它适用于:① 在物料含水量高时,不允许采用快速干燥的场合;② 在干燥后期,可耐高温的物料;③ 要求干燥产品的含水量很低的场合。

在错流操作中,各个位置上的物料都与高温、低湿的干燥介质相接触,因此干燥推动力比较大,又可采用较高的风速,所以干燥速率很快,它适用于:① 无论在高或低的含水量时,都可以进行快速干燥,且可耐高温的物料;② 因阻力大或干燥器构造的要求不适宜采用并流或逆流操作的场合。

3. 干燥介质进入干燥器时的温度

提高干燥介质进入干燥器的温度可提高传热、传质的推动力,因此,在保证物料不发生变色、分解等理化变化的前提下,干燥介质的进口温度可尽可能高一些。对于同一种物料,允许的介质进口温度随干燥器型式不同而异。例如,在厢式干燥器中,由于物料是静止的,因此应选用较低的介质进口温度,以避免物料局部过热;在转筒、流化床、气流等干燥器中,由于物料不断地翻动,致使物料温度较均匀,干燥速率快、时间短,因此干燥介质进口温度可高些。

4. 干燥介质离开干燥器时的相对湿度 φ_2 和温度 t_2

提高 φ_2 可以减少空气消耗量及传热量,即可降低操作费用;但 φ_2 增大,干燥介质中水汽的分压增高,使干燥过程的平均推动力下降,为了保持相同的干燥能力,就需增大干燥器的尺寸,即加大了投资费用。所以,最适宜的 φ_2 值应通过经济衡算来决定。

对于不同的干燥器,适宜的 φ_2 值也不相同。例如,对气流干燥器,由于物料在器内的停留时间很短,就要求有较大的推动力以提高干燥速率,因此一般离开干燥器的气体中水蒸气分压需低于出口物料表面水蒸气分压的 50%;对转筒干燥器,出口气体中水蒸

气分压一般为物料表面水蒸气分压的 50%~80%。对于某些干燥器,要求保证一定的空气流速,因此应考虑气量和 φ_2 的关系,即为了满足较大气速的要求,可使用较大的气量而减小 φ_2 值。

干燥介质离开干燥器的温度 t_2 与 φ_2 应综合考虑。若 t_2 增高,则热损失大,干燥热效率就低;若 t_2 降低,而 φ_2 又较高,此时湿空气可能会在干燥器后面的设备和管路中析出水滴,破坏了干燥的正常操作。对气流干燥器,一般要求 t_2 较物料出口温度高 10~30℃,或较入口气体的绝热饱和温度高 20~50℃。

5. 物料离开干燥器时的温度

在连续逆流的干燥器中,若干燥为绝热过程,则在干燥第一阶段,物料表面的温度等于与它相接触的气体的湿球温度;在干燥第二阶段,气体传给物料的热量一部分用于蒸发物料中的水分,一部分则用于加热物料使其升温。因此,物料出口温度 θ_2 与物料在干燥器内经历的过程有关,主要取决于物料的临界含水量 X_c 及干燥第二阶段的传质系数。若物料出口含水量高于临界含水量 X_c ,则物料出口温度 θ_2 等于与它相接触的气体湿球温度;若物料出口含水量低于临界含水量 X_c ,则 X_c 值越低,物料出口温度 θ_2 也越低;传质系数越高, θ_2 越低。目前还没有计算 θ_2 的理论公式。有时按物料允许的最高温度估计,即

$$\theta_2 = \theta_{\max} - (5 \sim 10)^\circ\text{C} \quad (11-48)$$

式中 θ_2 ——物料离开干燥器时的温度,℃;

$\theta_{\max}$ ——物料允许的最高温度,℃。

显然这种估算是很粗略的,因为它仅考虑物料的允许温度,并未考虑降速干燥阶段中干燥的特点。

对气流干燥器,若 $X_c < 0.05$ kg 水分/kg 绝干料时,可按下式计算物料出口温度,即

$$\frac{t_2 - \theta_2}{t_2 - t_{w2}} = \frac{r_{t_{w2}}(X_2 - X^*) - c_s(t_2 - t_{w2}) \left(\frac{X_2 - X^*}{X_c - X^*} \right)^{\frac{r_{t_{w2}}(X_c - X^*)}{c_s(t_2 - t_{w2})}}}{r_{t_{w2}}(X_c - X^*) - c_s(t_2 - t_{w2})} \quad (11-49)$$

式中 t_{w2} ——空气在出口状态下的湿球温度,℃;

$r_{t_{w2}}$ ——在 t_{w2} 温度下水的汽化热, kJ/kg;

$X_c - X^*$ ——临界点处物料的自由水分, kg 水分/kg 绝干料;

$X_2 - X^*$ ——物料离开干燥器时的自由水分, kg 水分/kg 绝干料。

利用式(11-49)求物料出口温度时需要试差。

必须指出,上述各操作参数互相间是有联系的,不能任意确定。通常物料进、出口的含水量 X_1 、 X_2 及进口温度 θ_1 是由工艺条件规定的,空气进口湿度 H_1 由大气状态决定,若物料的出口温度 θ_2 确定后,剩下的绝干空气流量 L ,空气进出干燥器的温度 t_1 、 t_2 和出口湿度 H_2 (或相对湿度 φ_2) 这四个变量只能规定两个,其余两个由物料衡算及热量衡算确定。至于选择哪两个为自变量需视具体情况而定。在计算过程中,可以调整有关的

变量,使其满足前述各种要求。

干燥器的设计依据是物料衡算、热量衡算、速率关系和平衡关系四个基本关系。设计的基本原则是物料在干燥器内的停留时间必须等于或稍大于所需的干燥时间。从前面的介绍可以看出,不同物料、不同操作条件、不同型式的干燥器中气固两相的接触方式差别很大,对流传热系数 α 及传质系数 k 不相同,目前还没有通用的求算 α 和 k 的关联式,干燥器的设计仍然大多采用经验或半经验方法。各类干燥器的设计方法都不同,本章只以气流干燥器为例介绍干燥器的简化设计方法,其他干燥器的设计方法可参阅有关设计手册。

二、气流干燥器的简化设计

气流干燥器的主要设计项目为干燥管的直径和高度。

1. 干燥管的直径

干燥管的直径用流量公式计算,即

$$D = \sqrt{\frac{4Lv_H}{\pi u_g}} \quad (11-50)$$

式中 D ——干燥管的直径, m;

v_H ——湿空气的比体积, m^3 湿空气/kg 绝干气;

u_g ——干燥管中湿空气的速率, m/s。

空气在干燥管内的速率应大于颗粒在管内的沉降速率。前已述及,颗粒在气流干燥器内的运动分为加速和等速两个阶段。一般用下述方法估算 u_g :

(1) 当物料的临界含水量 X_c 不高或最终含水量 X_2 不太低,即物料易于干燥时,取 $u_g = 10 \sim 25$ m/s。

(2) 选出口气速为最大颗粒沉降速率 u_t 的两倍,或比 u_t 大3 m/s左右。

(3) 当物料的临界含水量 X_c 较高且最终含水量 X_2 很低,即物料难以干燥时,取加速段的气速为20~40 m/s,等速段的气速仍比 u_t 大3 m/s左右。

颗粒沉降速率 u_t 的求算可参见本教材上册第三章。

2. 干燥管的高度

干燥管的高度按下式计算:

$$Z = \tau(u_g - u_t) \quad (11-51)$$

式中 Z ——气流干燥器的干燥管高度, m;

τ ——颗粒在气流干燥器内的停留时间,即干燥时间, s。

若缺乏数据,可采用简化计算方法计算,即按气体和物料间的传热要求计算干燥时间。

由传热速率公式知:

$$Q = \alpha S \Delta t_m = \alpha (S_p \tau) \Delta t_m \quad (11-52)$$

或
$$\tau = \frac{Q}{\alpha S_p \Delta t_m} \quad (11-52a)$$

式中 Q ——传热速率, kW;
 α ——对流传热系数, kW/(m²·°C);
 S ——干燥表面积, m²;
 S_p ——每秒内颗粒提供的干燥面积, m²/s;
 Δt_m ——平均温度差, °C;
 τ ——干燥时间, s。

式(11-52a)中各项的计算如下:

(1) S_p 若颗粒为球形, 则 S_p 的计算式为

$$S_p = n'' \pi d_p^2 \quad (11-53)$$

式中 n'' ——每秒通过干燥器的颗粒数。

若绝干物料的流量为 G (单位为 kg 绝干料/s), 则对球形颗粒有

$$n'' = \frac{G}{\frac{\pi}{6} d_p^3 \rho_s} \quad (11-54)$$

所以对球形颗粒, 式(11-53)可简化为

$$S_p = \frac{6G}{d_p \rho_s} \quad (11-55)$$

(2) Q 若将预热段并入干燥第一阶段, 且干燥操作为等焓过程, 则该阶段的传热速率为

$$Q_I = G[(X_1 - X_c)r_{t_{w1}} + (c_s + c_w X_1)(t_{w1} - \theta_1)] \quad (11-56)$$

式中 t_{w1} ——空气初始状态下的湿球温度, °C;

$r_{t_{w1}}$ ——温度为 t_{w1} 时的水的汽化热, kJ/kg。

干燥第二阶段的传热速率为

$$Q_{II} = G[(X_c - X_2)r_{t_m} + (c_s + c_w X_2)(\theta_2 - t_{w1})] \quad (11-57)$$

式中 r_{t_m} ——干燥第二阶段中物料平均温度 $[(t_{w1} + \theta_2)/2]$ 下水的汽化热, kJ/kg。

总传热速率为

$$Q = Q_I + Q_{II} \quad (11-58)$$

(3) Δt_m Δt_m 的计算式为

$$\Delta t_m = \frac{(t_1 - \theta_1) - (t_2 - \theta_2)}{\ln \frac{t_1 - \theta_1}{t_2 - \theta_2}} \quad (11-59)$$

特别地, 当 $X_2 > X_c$ (即干燥只有第一阶段), 物料出口温度 θ_2 等于出口气体状态的湿球温度 t_{w2} , 即 $\theta_2 = t_{w2}$ 。

(4) α 对水蒸气-空气系统, α 可用前述的式(11-41)计算。

◆ 例 11-12 现需要设计一气流干燥器以干燥某种颗粒状物料,设计工艺参数为

(1) 干燥器的生产能力为每小时得到干燥产品 250 kg。

(2) 空气进干燥器的温度 $t_1 = 110^\circ\text{C}$ 、湿度 $H_1 = 0.0075 \text{ kg/kg}$ 绝干气,离开干燥器时的温度 $t_2 = 65^\circ\text{C}$ 。

(3) 物料的初始含水量 $X_1 = 0.2 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$,最终含水量 $X_2 = 0.002 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$ 。物料进干燥器时的温度 $\theta_1 = 15^\circ\text{C}$,颗粒密度 $\rho_s = 1544 \text{ kg/m}^3$,绝干物料比热容 $c_s = 1.26 \text{ kJ/(kg 绝干料}\cdot^\circ\text{C)}$,临界湿含量 $X_c = 0.01455 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$,平衡湿含量 $X^* = 0$ 。颗粒可视为表面光滑的球体,平均粒径 $d_p = 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。

(4) 不向干燥器补充热量,且热损失可以忽略不计。

试求(1) 物料离开干燥器时的温度 θ_2 ; (2) 干燥管的直径 D ; (3) 干燥管的高度 Z 。

解: (1) 物料离开干燥器时的温度 θ_2 由题给数据知 $X_c < 0.05 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$,故可用式(11-49)求 θ_2 ,即

$$\frac{t_2 - \theta_2}{t_2 - t_{w2}} = \frac{r_{t_{w2}}(X_2 - X^*) - c_s(t_2 - t_{w2}) \left(\frac{X_2 - X^*}{X_c - X^*} \right)^{\frac{r_{t_{w2}}(X_c - X^*)}{c_s(t_2 - t_{w2})}}}{r_{t_{w2}}(X_c - X^*) - c_s(t_2 - t_{w2})}$$

应用上式求 θ_2 时要试差。

$$\text{绝干物料流量 } G = \frac{G_2}{1 + X_2} = \left(\frac{250}{1 + 0.002} \right) \text{ kg/h} = 249.5 \text{ kg/h} = 0.0693 \text{ kg/s}$$

$$\text{水分蒸发量 } W = G(X_1 - X_2) = [0.0693 \times (0.2 - 0.002)] \text{ kg/s} = 0.01372 \text{ kg/s}$$

先利用物料衡算方程及热量衡算方程求空气离开干燥器时的湿度 H_2 。

围绕干燥器进行物料衡算,得

$$L(H_2 - H_1) = G(X_1 - X_2) = W$$

$$\text{或 } L = \frac{0.01372}{H_2 - 0.0075} \quad (\text{a})$$

围绕干燥器作热量衡算,得

$$L(I_1 - I_2) = G(I'_2 - I'_1)$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } I_1 &= (1.01 + 1.88H_1)t_1 + 2490H_1 \\ &= [(1.01 + 1.88 \times 0.0075) \times 110 + 2490 \times 0.0075] \text{ kJ/kg 绝干气} \\ &= 131.3 \text{ kJ/kg 绝干气} \end{aligned}$$

$$I_2 = (1.01 + 1.88H_2) \times 65 + 2490H_2 = 65.65 + 2612.2H_2$$

$$\begin{aligned} I'_1 &= (c_s + c_w X_1)\theta_1 = [(1.26 + 4.187 \times 0.2) \times 15] \text{ kJ/kg 绝干料} \\ &= 31.46 \text{ kJ/kg 绝干料} \end{aligned}$$

$$I'_2 = (1.26 + 4.187 \times 0.002) \theta_2 = 1.2684 \theta_2$$

所以 $L(131.3 - 65.65 - 2612.2 H_2) = 0.0693 \times (1.2684 \theta_2 - 31.46)$

将式(a)代入上式,并整理得

$$H_2 = \frac{0.0006592 \theta_2 + 0.8843}{0.0879 \theta_2 + 33.66} \quad (b)$$

由式(11-49)得

$$\frac{65 - \theta_2}{65 - t_{w2}} = \frac{0.002 r_{t_{w2}} - 1.26 \times (65 - t_{w2}) \left(\frac{0.002}{0.01455} \right)^{\frac{0.01455 r_{t_{w2}}}{1.26 \times (65 - t_{w2})}}}{0.01455 r_{t_{w2}} - 1.26 \times (65 - t_{w2})} \quad (c)$$

设 $\theta_2 = 51^\circ \text{C}$

由式(b)得 $H_2 = 0.02407 \text{ kg/kg 绝干气}$;

由式(a)得 $L = 0.8280 \text{ kg 绝干气/s}$ 。

据 $t_2 = 65^\circ \text{C}$, $H_2 = 0.02407 \text{ kg/kg 绝干气}$, 查图 11-3 得 $t_{w2} = 33^\circ \text{C}$, 由手册得 $r_{t_{w2}} = 2417 \text{ kJ/kg}$, 代入式(c)中, 解出

$$\theta_2 = 50.7^\circ \text{C}$$

故假设 $\theta_2 = 51^\circ \text{C}$ 正确。

(2) 干燥管的直径 D 用式(11-50)计算干燥管直径 D , 即

$$D = \sqrt{\frac{4Lv_H}{\pi u_g}}$$

其中
$$v_H = (0.772 + 1.244 H_1) \frac{273 + t_1}{273}$$

$$= \left[(0.772 + 1.244 \times 0.0075) \frac{273 + 110}{273} \right] \text{ m}^3/\text{kg 绝干气}$$

$$= 1.096 \text{ m}^3/\text{kg 绝干气}$$

取空气进入干燥管的速率 $u_g = 10 \text{ m/s}$, 故

$$D = \sqrt{\frac{0.8280 \times 1.096}{\frac{\pi}{4} \times 10}} \text{ m} = 0.340 \text{ m}$$

(3) 干燥管高度 Z 用式(11-51)计算干燥管高度, 即

$$Z = \tau(u_g - u_t)$$

① 计算 u_t 空气的物性粗略地按进、出干燥器平均温度下的绝干空气计算, 空气进、出干燥器的平均温度为

$$t_m = \frac{1}{2} (65 + 110)^\circ \text{C} = 87.5^\circ \text{C}$$

查得 87.5°C 时绝干空气的物性为

$$\lambda_g = 3.11 \times 10^{-5} \text{ kW}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$$

$$\mu = 2.14 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\rho = 0.979 \text{ kg}/\text{m}^3$$

直径为 $0.2 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的球形颗粒的沉降速率 u_t 如下:

$$K = d \sqrt{\frac{\rho(\rho_s - \rho)g}{\mu^2}} = 0.2 \times 10^{-3} \sqrt{\frac{0.979 \times (1544 - 0.979) \times 9.81}{(2.14 \times 10^{-5})^2}} = 6.37$$

故颗粒沉降在过渡区, u_t 可用下式计算:

$$\begin{aligned} u_t &= 0.154 \times \left[\frac{gd^{1.6}(\rho_s - \rho)}{\rho^{0.4}\mu^{0.6}} \right]^{1/1.4} \\ &= \left\{ 0.154 \times \left[\frac{9.81 \times (0.2 \times 10^{-3})^{1.6} (1544 - 0.979)}{0.979^{0.4} \times (2.14 \times 10^{-5})^{0.6}} \right]^{1/1.4} \right\} \text{ m/s} = 0.8907 \text{ m/s} \end{aligned}$$

② 计算 u_g 前面取空气进干燥器的速率为 10 m/s , 相应温度为 $t_1 = 110^\circ\text{C}$, 现校核为平均温度 (87.5°C) 下的速率, 即

$$u_g = \left[\frac{10 \times (273 + 87.5)}{273 + 110} \right] \text{ m/s} = 9.41 \text{ m/s}$$

③ 计算 τ 用式(11-52a)计算 τ , 即

$$\tau = \frac{Q}{\alpha S_p \Delta t_m}$$

其中
$$S_p = \frac{6G}{d_p \rho_s} = \left(\frac{6 \times 0.0693}{0.2 \times 10^{-3} \times 1544} \right) \text{ m}^2/\text{s} = 1.347 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$Q = Q_I + Q_{II}$$

按式(11-56)求 Q_I , 即

$$Q_I = G[(X_1 - X_c)r_{t_{w1}} + (c_s + c_w X_1)(t_{w1} - \theta_1)]$$

根据 $t_1 = 110^\circ\text{C}$ 、 $H_1 = 0.0075 \text{ kg/kg}$ 绝干气, 由图 11-3 查出湿球温度 $t_{w1} = 34^\circ\text{C}$, 相应的水的汽化热 $r_{t_{w1}} = 2414.7 \text{ kJ/kg}$, 故

$$\begin{aligned} Q_I &= \{0.0693 \times [(0.2 - 0.01455) \times 2414.7 + (1.26 + 4.187 \times 0.2)(34 - 15)]\} \text{ kW} \\ &= 33.79 \text{ kW} \end{aligned}$$

按式(11-57)求 Q_{II} , 即

$$Q_{II} = G[(X_c - X_2)r_{t_m} + (c_s + c_w X_2)(\theta_2 - t_{w1})]$$

第二阶段物料平均温度 $t_m = [(51 + 34)/2]^\circ\text{C} = 42.5^\circ\text{C}$, 相应水的汽化热 $r_{t_m} = 2395.3 \text{ kJ/kg}$, 故

$$\begin{aligned} Q_{II} &= \{0.0693 \times [(0.01455 - 0.002) \times 2395.3 + (1.26 + 4.187 \times 0.002)(51 - 34)]\} \text{ kW} \\ &= 3.58 \text{ kW} \end{aligned}$$

所以

$$Q = (33.79 + 3.58) \text{ kW} = 37.37 \text{ kW}$$

本题干燥操作包括两个阶段,故 Δt_m 按式(11-59)计算

$$\Delta t_m = \frac{(t_1 - \theta_1) - (t_2 - \theta_2)}{\ln \frac{t_1 - \theta_1}{t_2 - \theta_2}} = \left[\frac{(110 - 15) - (65 - 51)}{\ln \frac{110 - 15}{65 - 51}} \right] ^\circ\text{C} = 42.3 ^\circ\text{C}$$

α 可由式(11-41)计算,即

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\lambda_g}{d_p} \left[2 + 0.54 \left(\frac{d_p u_t}{\nu_g} \right)^{0.5} \right] \\ &= \left\{ \frac{3.11 \times 10^{-5}}{0.2 \times 10^{-3}} \left[2 + 0.54 \times \left(\frac{0.8907 \times 0.2 \times 10^{-3} \times 0.979}{2.14 \times 10^{-5}} \right)^{0.5} \right] \right\} \text{ kW}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) \\ &= 0.5507 \text{ kW}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) \end{aligned}$$

所以

$$\tau = \left(\frac{37.37}{0.5507 \times 1.347 \times 42.3} \right) \text{ s} = 1.191 \text{ s}$$

$$Z = \tau(u_g - u_t) = [1.191 \times (9.41 - 0.8907)] \text{ m} = 10.15 \text{ m}$$



演示文稿

11.6 增湿与减湿

增湿与减湿分别指可凝性气体(湿分)在另一气相中含量的增加和减少。化工生产中最常见的是空气中水蒸气的增加和减少,如图 11-2 所示的绝热饱和冷却塔中的过程即为空气的增湿过程。本节以空气-水物系为例讨论增湿与减湿过程,其原理也同样适用于其他气-液系统。

11.6.1 增湿与减湿过程的传热、传质关系

空气与水直接接触时,气、液界面上存在一层与液相平衡的饱和空气层,其温度与界面水温相同。若饱和空气层的湿度大于气相主体的湿度,则饱和空气层中的水汽分子就会向气相主体中传递,同时,水面的水分子继续传递进入饱和空气层,这种现象即水的蒸发。如果界面水温低于气相主体的露点,饱和空气层的湿度(或水汽分压)就低于气相主体的湿度(或水汽分压),则空气中的水汽会部分凝结进入水中,此即水汽的凝结现象。只要气相主体与饱和空气层之间存在湿度(或水汽分压)差,就会有水分子的传递,即进行水的蒸发或水汽的凝结。湿度(或水汽分压)差是传质过程的推动力。在水的蒸发或冷凝过程中又伴随着潜热传递。同时,如果空气与水的温度不同,还会引起显热传递,温度差是显热传递的推动力。传递的总热量应同时考虑潜热传递量和显热传递量。综上所述,增、减湿过程涉及质量和热量的同时传递,机理较为复杂。

设空气与水之间的质量传递速率为 N_A [单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$], 潜热传递速率为 Q_L (单位为 kW/m^2), 显热传递速率为 Q_s (单位为 kW/m^2), 则

质量传递速率式为

$$N_A = k_H (H - H_i) \quad (11-60)$$

或
$$N_A = k_p (p - p_i) \quad (11-61)$$

式中 N_A ——空气与水之间的传质速率, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

H, H_i ——分别为气相主体的湿度和饱和空气层的湿度(即界面水温下的饱和湿度), kg/kg 绝干气;

p, p_i ——分别为气相主体的水汽分压和饱和空气层的水汽分压(即界面水温下水的饱和蒸气压), Pa ;

k_H ——以湿度差为推动力的传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \Delta H)$;

k_p ——以水汽分压差为推动力的传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \Delta p)$ 。

与质量传递同时进行的潜热传递速率为

$$Q_L = r k_H (H - H_i) \quad (11-62)$$

式中 Q_L ——空气与水之间的潜热传递速率, kW/m^2 ;

r ——界面水温下水的汽化热, kJ/kg 。

空气与水之间由于温度差而产生的显热传递速率为

$$Q_s = \alpha (t - t_i) \quad (11-63)$$

式中 Q_s ——空气与水之间的显热传递速率, kW/m^2 ;

α ——空气向水面的对流传热系数, 简称气相传热系数, $\text{kW}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

t, t_i ——分别为空气与界面水温, $^\circ\text{C}$ 。

下面分别讨论气液直接接触的增湿、减湿过程的传热和传质关系。

一、增湿过程的传热、传质关系

增湿过程如图 11-27 所示, 热水喷洒成水滴或分散成水膜在自上而下流动过程中被冷却, 冷空气由下而上与水作逆流流动, 被加热增湿。实际生产中水冷却塔即为此过程的实例。

冷空气由塔底入塔后, 由于空气的湿度 H 自下而上始终低于水面上饱和空气层中的平衡湿度 H_i , 所以传质的方向始终由液相到气相, 沿塔高不断有水分蒸发, 使空气不断增湿。空气被增湿的极限是在塔顶空气的湿度等于进塔热水表面的饱和湿度, 但是由于存在传质阻力, 实际出塔空气的湿度要低于入塔热水表面的饱和湿度。热量传递的情况稍微复杂, 首先, 入塔热水的温度高于与之相接触的空气的温度, 热水与空气之间会有显热传递, 同时, 水分的不断蒸发也将潜热由液相带到气相, 使水温沿塔高自上而下不断下降。至塔中某截面处, 液相温度降至与气相相等。此时, 显热传递速率为零, 但由于空气是不饱和的, 水面饱和空气层内的湿度仍高于气相主体的湿度, 传质过程仍在进行, 水继续蒸发进入空气中, 并携带潜热向空气传递, 使水温继续降低。因

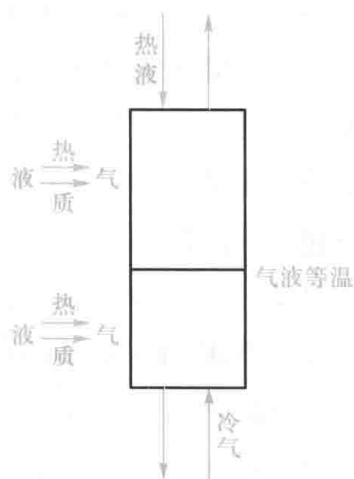


图 11-27 增湿过程的传热、传质关系

此,在塔的下部会出现水温低于空气温度。此时,温度已降至空气温度以下的水与自塔底进入的湿度较低的湿空气接触。由于气液两相湿度差较大,水剧烈汽化,水汽携带潜热向空气传递。此时,尽管空气温度高于水温,但由气相向液相传递的显热不足以补偿水分汽化带回的潜热,水仍然降温。水在冷却塔底部可能被冷却的极限温度(理论最低温度)是入塔空气状态的湿球温度,由冷却塔排出的水不可能被冷却到进塔空气的湿球温度以下。实际上,水冷却后的温度比空气湿球温度要高 $3\sim 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。一般将此差值称为“逼近”,而水的进、出塔的温度差称为“冷却范围”。

综合以上分析可知,在全塔范围内,传质方向都是从液相向气相传递,因此空气在塔内是增湿过程,与之相伴的潜热传递过程也是由液相到气相,但是显热传递方向在全塔内是不同的,在塔的上部,显热由水向空气传递,此时,总传热速率为显热与潜热传递速率的总和,即 $Q=Q_L+Q_s$,因此在塔的上部,热量、质量均由液相向气相传递,使水被冷却,而空气升温、增湿。在塔的下部,显热由空气向水传递,但显热传递量低于潜热传递量,此时,总传热速率为潜热与显热传递速率之差,即 $Q=Q_L-Q_s$,因此在塔的下部,总热量、质量仍是由液相向气相传递的,使水被冷却,而空气降温、增湿。

二、减湿过程的传热、传质关系

减湿过程如图 11-28 所示,热空气从塔底进入,冷水从塔顶流下,二者在塔内进行热量、质量的传递。塔顶得到被冷却(或净化)的空气,塔底得到热水。化工厂中的热水塔或气体冷却洗涤塔属此例。

在塔的上部,热空气与低于其露点的冷水接触,空气中的水汽凝结进入液相,同时将潜热带入液相。另外,由于空气温度高于水温,显热也由空气向水传递。当水温升至入塔气相的露点时,传质过程停止,但由于空气温度仍高于水温,传热过程仍在进行,使水温继续升高。这样,在塔的下部,热空气与高于其露点的水接触,此时的空气是不饱和的,水会汽化进入气相,同时,将潜热带入气相,但潜热传热量低于显热传热量,总的结果热量依然从气相向液相传递。

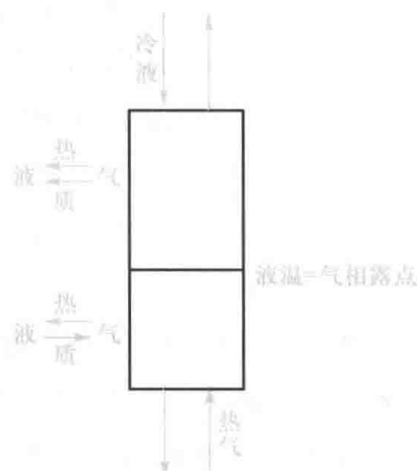


图 11-28 减湿过程的传热、传质关系

综上所述,在全塔范围内,传热方向都是由气相到液相的,在塔的上部,总传热速率为显热与潜热传递速率之和,即 $Q=Q_L+Q_s$,水被加热,空气降温;在塔的下部,总传热速率为显热与潜热传递速率之差,即 $Q=Q_s-Q_L$,仍然是水被加热,空气降温。质量传递的方向在塔中某截面处发生转变,在塔的上部,传质方向为由气相到液相,空气减湿;而在塔的下部,传质方向为由液相到气相,空气增湿。

11.6.2 空气调湿器与水冷却塔

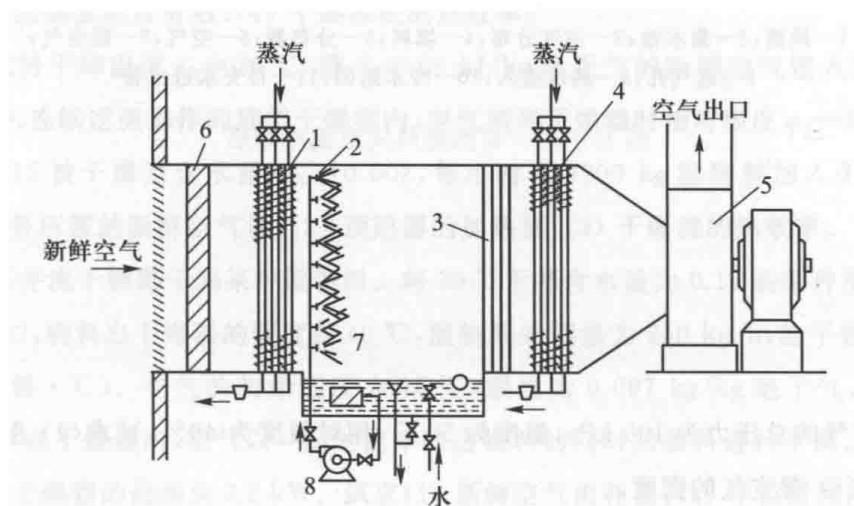
实际生产中空气与水直接接触的增、减湿过程有两类,一类以调节空气的湿度为目

的,产物是指定湿度的空气,所用设备称为空气调湿器;另一类以调节水(或空气)的温度为目的,产物是规定温度的水(或空气),所用设备称为水冷却塔。

一、空气调湿器

空气调湿器由换热器和空气与水接触装置组成。换热器一般为蛇管式或翅片式换热器。水在气液接触设备中分散成细雾或水膜。较常用的方法是在喷水室内用喷嘴将水喷洒到空气中。喷水室有卧式与立式、单级与双级之分,按水与空气的相对运动方式不同,又有顺流、逆流、错流之分。

图 11-29 是采用卧式、单级、顺流式喷水室的空气调湿器。用右侧的风扇 5 将空气以 $2.5\sim 4\text{ m/s}$ 的速率从左边吸入,经过滤器 6 进入空气预热器 1 被蒸汽加热,加热后的空气与从喷嘴 2 喷出的水直接接触进行绝热冷却并增湿到指定的湿度,然后经除沫板 3 除去所夹带的水滴,再在第二组加热器 4 中加热到指定的温度。空气的湿度由喷水室的水温控制调节,空气的最终温度则由第二组加热器的加热蒸汽量调节(也可用支路风门调节,图中未画出)。



1—空气预热器;2—喷嘴;3—除沫板;4—第二组加热器;5—风扇;6—过滤器;7—滤网;8—循环水泵

图 11-29 采用卧式、单级、顺流式喷水室的空气调湿器

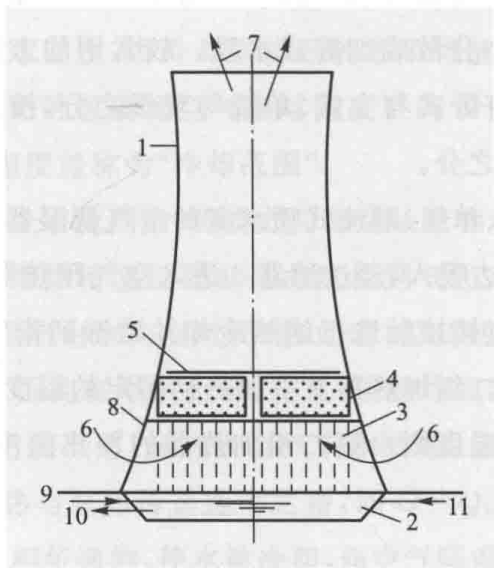
工程上也有采用带填料层的喷水室,即用喷嘴将水均匀地喷洒在填料上,水沿填料的表面成膜流下而与空气接触。

空气需减湿时可将空气与低于空气露点的水接触,设备与图 11-29 所示的装置相似,只是不需空气预热器。喷嘴尺寸可较大,风速也可低些,但水量较大。

二、水冷却塔

为减少水的消耗和排放废水对环境的影响,冷凝器或其他设备中排出的热水,通常冷却后循环使用,冷却的方法之一是让热水在塔设备(称为水冷却塔或凉水塔)内与空气直接接触,热水从塔顶喷洒成水滴或水膜,空气则以自然通风或机械通风的方式送入,由塔底向上流动,或水平方向流动。在流动过程中,水与空气进行热量、质量传递,空气增湿升温,水被降温后可循环使用。

水冷却塔的设备类型很多。可按照空气送入方式的不同,分为自然通风式、机械通风式、风筒式和开放式;也可按照填料的结构及增加气液接触面积的手段不同,分为水膜式、点滴式和喷射式。图 11-30 为自然通风式逆流冷却塔示意图。



1—风筒;2—集水池;3—空气分布;4—填料;5—分布器;6—空气;7—热空气;
8—进气孔;9—热水进入;10—冷水返回;11—补充水进水管

图 11-30 自然通风式逆流冷却塔

习题

基础习题

1. 已知湿空气的总压力为 100 kPa,温度为 50 ℃,相对湿度为 40%,试求(1) 湿空气中的水汽分压;(2) 湿度;(3) 湿空气的密度。
2. 在常压连续干燥器内用热空气干燥某湿物料,出干燥器的废气的温度为 40 ℃,相对湿度为 43%,试求废气的露点。
3. 在总压 101.3 kPa 下,已知湿空气的某些参数,利用湿空气的 $H-I$ 图查出本题附表中空格项的数值,并绘出序号 4 的求解过程示意图。

习题 3 附表

序号	湿度 kg/kg 绝干气	干球温度 ℃	湿球温度 ℃	相对湿度 %	焓 kJ/kg 绝干气	水汽分压 kPa	露点 ℃
1	0.02		35				
2	0.03				160		
3	0.04			10			
4	0.05	60					

4. 将 $t_0=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $H_0=0.005\text{ kg/kg}$ 绝干气的常压新鲜空气,与干燥器排出的 $t_2=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $H_2=0.05\text{ kg/kg}$ 绝干气的常压废气混合,两者中绝干气的质量比为 1:2。试求(1) 混合气体的温度、湿

度、焓和相对湿度；(2) 若后面的干燥器需要相对湿度 10% 的空气作为干燥介质，应将此混合气加热至多少摄氏度？

5. 干球温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 0.009 kg/kg 绝干气的湿空气通过预热器加热到 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后，再送至常压干燥器中，离开干燥器时空气的相对湿度为 80%，若空气在干燥器中经历等焓干燥过程，试求 (1) 1 m^3 原湿空气在预热过程中焓的变化；(2) 1 m^3 原湿空气在干燥器中获得的水分量。

6. 将习题 4(1) 中的混合空气加热升温后用于干燥某湿物料，将湿物料自湿基含水量 0.2 降至 0.05，湿物料流量为 1000 kg/h ，假设系统热损失可忽略，干燥操作为等焓干燥过程。新鲜空气和出干燥器的废气的状态与习题 4(1) 相同。试求 (1) 新鲜空气消耗量；(2) 进入干燥器的湿空气的温度和焓；(3) 预热器的加热量。

7. 在常压下用热空气干燥某湿物料，湿物料的处理量为 1000 kg/h ，温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，含水量为 4% (湿基，下同)，要求干燥后产品的含水量不超过 0.5%，物料离开干燥器时温度升至 $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿物料的平均比热容为 $3.28\text{ kJ/(kg 绝干料}\cdot^{\circ}\text{C)}$ 。空气的初始温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 50%，将空气预热至 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 进干燥器，出干燥器的温度为 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 0.06 kg/kg 绝干气，干燥器的热损失可按预热器供热量的 10% 计。试求 (1) 计算新鲜空气的消耗量；(2) 预热器的加热量 Q_P ；(3) 计算加热物料消耗的热量占消耗总热量的百分数；(4) 干燥系统的热效率。

8. 用通风机将干球温度 $t_0 = 26\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、焓 $I_0 = 66\text{ kJ/kg}$ 绝干气的新鲜空气送入预热器，预热到 $t_1 = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后进入连续逆流操作的理想干燥器内，空气离开干燥器时相对湿度 $\varphi_2 = 50\%$ 。湿物料由含水量 $w_1 = 0.015$ 被干燥至含水量 $w_2 = 0.002$ ，每小时有 9200 kg 湿物料加入干燥器内。试求 (1) 完成干燥任务所需的新鲜空气量；(2) 预热器的加热量；(3) 干燥器的热效率。

9. 采用常压并流干燥器干燥某种湿物料。将 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 干基含水量为 0.15 的某种湿物料干燥至干基含水量为 0.002，物料出干燥器的温度是 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿物料处理量为 250 kg/h ，绝干物料的比热容为 $1.2\text{ kJ/(kg 绝干料}\cdot^{\circ}\text{C)}$ 。空气的初始温度为 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 0.007 kg/kg 绝干气，将空气预热至 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 进干燥器，在干燥器内，空气以一定的速率吹送物料的同时对物料进行干燥。空气出干燥器的温度为 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，干燥器的热损失 3.2 kW 。试求 (1) 新鲜空气消耗量；(2) 单位时间内预热器消耗的热量 (忽略预热器的热损失)；(3) 干燥器的热效率；(4) 若空气在出干燥器之后的后续设备中温度将下降 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，试分析物料是否会返潮。

10. 对 10 kg 某湿物料在恒定干燥条件下进行间歇干燥，物料平铺在 $1.0\text{ m}\times 1.0\text{ m}$ 的浅盘中，温度 $t = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $H = 0.018\text{ kg/kg}$ 绝干气的常压空气以 2 m/s 的速率垂直穿过物料层。现将物料的含水量从 $X_1 = 0.25\text{ kg 水分/kg 绝干料}$ 干燥至 $X_2 = 0.15\text{ kg 水分/kg 绝干料}$ ，试求 (1) 所需干燥时间；(2) 若空气的 t 、 H 不变而流速加倍，干燥时间如何改变？(3) 若物料量加倍，而浅盘面积不变，所需干燥时间又为多少？(假设三种情况下干燥均处于恒速干燥阶段。)

11. 在恒定干燥条件下进行间歇干燥实验。已知物料的干燥面积为 0.2 m^2 ，绝干物料质量为 15 kg ，干燥时间无限长时物料可被干燥至 15.3 kg 。假设在实验范围内，物料的干燥速率与含水量 X 呈线性关系。实验测得将湿物料从 30.0 kg 干燥至 24.0 kg 需要 0.2 h 。试求在相同干燥条件下，将湿物料由 30.0 kg 干燥至 17.0 kg 所需要的时间。

12. 某湿物料经过 5.0 h 恒定条件下的干燥后，含水量由 $X_1 = 0.35\text{ kg 水分/kg 绝干料}$ 降至 $X_2 = 0.12\text{ kg 水分/kg 绝干料}$ ，已知物料的临界含水量 $X_c = 0.15\text{ kg 水分/kg 绝干料}$ ，平衡含水量

$X^* = 0.04$ kg 水分/kg 绝干料。假设在降速干燥阶段中干燥速率与物料的自由含水量($X - X^*$)成正比。若在相同的干燥条件下,要求将物料含水量由 $X_1 = 0.35$ kg 水分/kg 绝干料降至 $X'_2 = 0.06$ kg 水分/kg 绝干料,试求所需的干燥时间。

综合习题

13. 在一常压逆流的转筒干燥器中,干燥某种晶状的物料。温度 $t_0 = 25$ °C、相对湿度 $\varphi_0 = 55\%$ 的新鲜空气经过预热器加热升温至 $t_1 = 95$ °C 后送入干燥器中,离开干燥器时的温度 $t_2 = 45$ °C。预热器中采用 180 kPa 的饱和蒸汽加热空气,预热器的总传热系数为 $85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,热损失可忽略。湿物料初始温度 $\theta_1 = 24$ °C,湿基含水量 $w_1 = 0.037$;干燥完毕后温度升到 $\theta_2 = 60$ °C,湿基含水量降为 $w_2 = 0.002$ 。干燥产品流量 $G_2 = 1000$ kg/h,绝干物料比热容 $c_s = 1.5 \text{ kJ}/(\text{kg 绝干料} \cdot \text{°C})$,不向干燥器补充热量。转筒干燥器的直径 $D = 1.3$ m,长度 $Z = 7$ m。干燥器外壁向空气的对流-辐射联合传热系数为 $35 \text{ kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C})$ 。干燥器外壁温度可按 55 °C 计。试求(1) 绝干空气流量;(2) 预热器中加热蒸汽消耗量;(3) 预热器需要的传热面积。

14. 在常压并流干燥器中,用热空气将某种物料由初始含水量 $X_1 = 1$ kg 水分/kg 绝干料干燥到最终含水量 $X_2 = 0.1$ kg 水分/kg 绝干料。空气进口温度为 135 °C,湿度为 0.01 kg/kg 绝干气;空气离开干燥器时温度为 60 °C,空气在干燥器中经历等焓过程。根据实验得出第一干燥阶段的干燥速率表达式为

$$-\frac{dX}{d\tau} = 30(H_{s,t_w} - H)$$

式中 $\frac{dX}{d\tau}$ ——干燥速率,kg 水分/(kg 绝干料·h);

H_{s,t_w} ——空气湿球温度下的饱和湿度,kg/kg 绝干气。

第二干燥阶段的干燥速率表达式为

$$-\frac{dX}{d\tau} = 1.2X$$

试求完成上述干燥任务所需的干燥时间。



思考题

1. 若湿空气的 t 、 H 不变,总压减小,湿空气 $H-I$ 图上的各线将如何变化? 在相同的条件下,减小压力对干燥操作是否有利,为什么?
2. 对一定的水分蒸发量及空气离开干燥器时的湿度,试问应按夏季的大气条件还是按冬季的大气条件来选择干燥系统的风机?
3. 试分析恒速干燥阶段与降速干燥阶段中的干燥机理及影响干燥速率的因素。
4. 当空气的 t 、 H 一定时,某物料的平衡湿含量为 X^* ,若空气的 H 下降,试问该物料的 X^* 有何变化?



本章主要符号说明

英文字母

- a ——单位体积物料提供的传热(干燥)面积, m^2/m^3 ;
 A ——转筒截面积, m^2 ;
 c ——比热容, $\text{kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$;
 d_p ——颗粒的平均直径, m ;
 D ——干燥器的直径, m ;
 G ——绝干物料的质量流量, kg 绝干料/ s ;
 G' ——绝干物料的质量, kg ;
 G'' ——湿物料的质量流速, $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$;
 H ——空气的湿度, kg/kg 绝干气;
 I ——湿空气的焓, kJ/kg 绝干气;
 I' ——湿物料的焓, kJ/kg 绝干料;
 k_H ——传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\Delta H)$;
 k_p ——传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\Delta p)$;
 k_x ——降速干燥阶段干燥速率曲线的斜率, kg 绝干料/ $(\text{m}^2\cdot\text{s})$;
 l ——单位空气消耗量, kg 绝干气/ kg 水分;
 L ——绝干空气流量, kg 绝干气/ s ;
 L_0 ——新鲜空气流量, kg 新鲜空气/ s ;
 L' ——湿空气的质量流速, $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$;
 M ——摩尔质量, kg/kmol ;
 n' ——转筒的转速, r/min ;
 n'' ——每秒钟通过干燥管的颗粒数;
 N ——传质速率, kg/s ;
 p ——水汽分压, Pa 或 kPa ;
 p_g ——湿空气的总压, Pa 或 kPa ;
 Q ——传热速率, W ;
 r ——汽化热, kJ/kg ;
 S ——干燥表面积, m^2 ;
 S_p ——每秒内颗粒提供的表面积, m^2/s ;
 t ——温度, $^\circ\text{C}$;
 u_g ——气体的速率, m/s ;
 u_t ——颗粒的沉降速率, m/s ;
 U ——干燥速率, $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$;
 v_H ——湿空气的比体积, m^3 湿空气/ kg 绝干气;
 V' ——干燥器的容积, m^3 ;
 V'' ——风机的风量, m^3/h ;
 V_s ——空气的流量, m^3/s ;
 w ——物料的湿基含水量, kg 水分/ kg 湿料;
 W ——水分的蒸发量, kg/s 或 kg/h ;
 W' ——水分的蒸发量, kg ;
 X ——物料的干基含水量, kg 水分/ kg 绝干料;
 X^* ——物料的干基平衡含水量, kg 水分/ kg 绝干料;
 Z ——转筒的长度或干燥管的高度, m

希腊字母

- α ——对流传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$;
 η ——热效率;
 θ ——湿物料的温度, $^\circ\text{C}$;
 λ ——导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
 ν ——运动黏度, m^2/s ;
 ρ ——密度, kg/m^3 ;
 τ ——干燥时间或物料在干燥器内的停留时间, s ;
 φ ——相对湿度百分数, %

下标

- 0 ——进入预热器的, 新鲜的;
 1 ——进入干燥器的或离开预热器的;
 2 ——离开干燥器的;
 as ——绝热饱和的;

c ——临界的；

d ——露点的；

D ——干燥器的；

g ——气体的或绝干气的；

H ——湿的；

L ——热损失的；

m ——湿物料的或平均的；

P ——预热器的；

s ——饱和的或绝干物料的；

t ——相对的；

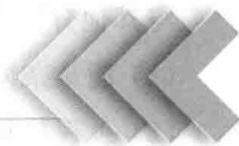
t_d ——露点下的；

t_w ——湿球温度下的；

v ——水汽的；

w ——湿球的

第十二章 其他分离方法



学习指导

一、学习目的

通过本章学习,读者应掌握其他分离方法的基本原理、工艺过程及其在工业上的应用。本章主要包括:

- (1) 溶液结晶的基本概念,溶液的相平衡与过饱和度在结晶过程中的运用,各种工业结晶方法的特点与选择,简单的结晶工艺计算;
- (2) 膜分离的基本原理,各种膜分离过程的特点和应用范围,膜分离方法的选择;
- (3) 吸附的基本概念,物理吸附和化学吸附的区别,各种吸附剂的特点与选用,吸附等温线及其运用,工业吸附方法与设备的选择,简单搅拌槽吸附过程的计算;
- (4) 离子交换分离方法的特点和工业应用。

二、学习要点

1. 重点掌握的内容

掌握本章各种分离方法的基本原理、特点;对于特定的待分离物系,能够正确选择合适的分离方法。

2. 学习时应注意的问题

本章只是简要地介绍了目前工业上常用的几种分离方法,由于篇幅所限,许多其他新的分离方法,如亲和分离、液膜分离、电泳分离、色谱分离等并未列入,读者可参阅有关专著。

12.1 结 晶

固体物质以晶体形态从溶液、熔融混合物或蒸气中析出的过程称为结晶。在化工、冶金、制药、材料、生化等工业中,许多产品及中间产品都是以晶体形态出现的,都包含结晶这一单元操作。例如,海水制盐就是一个经典的结晶过程;一些重要抗生素(如青霉

素、红霉素等)的生产一般都包含结晶操作。此外,在其他许多生物技术领域中结晶的重要性也在与日俱增,如蛋白质的纯化和生产都离不开结晶操作。

与其他分离方法相比,结晶操作有如下特点:

- (1) 能从杂质含量较多的溶液或熔融混合物中分离出高纯度的晶体产品;
- (2) 过程能耗较低,因为结晶热仅为汽化潜热的 $1/7 \sim 1/3$;
- (3) 可用于高熔点混合物、同分异构体混合物、共沸物及热敏性物质等许多难分离物系的分离。

结晶包括溶液结晶、熔融结晶、升华结晶及沉淀结晶等。其中工业上应用最广的是溶液结晶,其原理是对溶液进行降温或浓缩使其达到过饱和状态,促使溶质以晶体形态从溶液中析出。本节重点介绍溶液结晶的原理及结晶设备。

12.1.1 结晶的基本概念

一、晶体及其特征

晶体是化学组成均一的固体物质,组成它的微观粒子(原子、离子或分子)在三维空间有序排列,形成有规则的多面体结构。多面体的表面称为晶面,棱边称为晶棱。

构成晶体的微观粒子按一定规则排列所形成的最小单元称为晶格。晶体内部每一质点的晶格都相同,因此晶体中各部分的宏观物理性质(如密度、熔点等)及化学组成都相同。晶体的这一特性保证了晶体产品的高纯度。

按照晶格空间结构的不同,可将晶体分为不同的晶系,如立方晶系、四方晶系、六方晶系等。同一种物质在不同的条件下可以形成不同的晶系,亦可能形成两种晶系的混合物。例如,熔融的硝酸铵在冷却过程中可由立方晶系变成斜棱晶系和长方晶系等。

晶体从溶液中结晶的过程中,微观粒子的规则排列可按不同的方向发展,即各晶面以不同的速率生长,从而可形成不同外形的晶体。晶体的这种习性及其最终形成的晶体形状称为晶习。晶体的外形及其大小、颜色在很大程度上取决于结晶的条件,如温度、溶剂种类、pH 及含有少量杂质或添加剂等。例如,因结晶温度的不同,碘化汞的晶体可以是黄色的或红色的;氯化钠在纯水溶液中的结晶为立方晶体,但若水溶液中含有少许尿素,则氯化钠形成八面体的结晶。因此控制结晶操作的条件以改善晶习,从而获得理想的晶体外形,是结晶操作区别于其他分离操作的重要特点。

二、结晶过程

利用物质的溶解度和晶习的不同,创造相应的结晶条件,可使其以极为纯净的方式从溶液中结晶出来。溶质从溶液中结晶需经历两个步骤:首先要产生微观的晶粒作为结晶的核心,称为晶核;然后晶核长大为宏观的晶体,这个过程称为晶体成长。无论是成核过程还是晶体成长过程,都必须以浓度差(即溶液的过饱和度)作为推动力。溶液过饱和度的大小直接影响成核过程和晶体成长过程的快慢,而这两个过程的快慢又影响着晶体产品的粒度分布。因此,过饱和度是结晶过程中一个极其重要的参数。

从溶液中结晶出来的晶体和剩余的溶液所构成的悬混物称为晶浆,去除晶体后所剩的溶液称为母液。结晶过程中,含有杂质的母液会以表面黏附或晶间包藏的方式夹带在固体产品中。工业上,通常在对晶浆进行固-液分离后,再用适当的溶剂对固体进行洗涤,以尽量除去由于黏附和包藏母液所带来的杂质。

三、结晶水合物与结晶水

如果结晶时存在着水合作用,则所得晶体中会含有一定数量的溶剂(水)分子,称为结晶水,含有结晶水的晶体称为结晶水合物。结晶水的含量不仅影响晶体的形状,也影响晶体的性质。例如,无水硫酸铜(CuSO_4)在 $240\text{ }^\circ\text{C}$ 以上结晶时,是白色的三棱形针状晶体,而在常温下结晶时,则是含 5 个结晶水的大颗粒蓝色结晶水合物($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)。结晶水合物都具有一定的蒸气压。

四、晶体的粒度分布

晶体的粒度分布是指不同粒度的晶体质量(或粒子数目)与粒度的分布关系,可通过筛分法测定。将晶体样品进行筛分,由筛分结果标绘筛下(或筛上)累计质量分数与筛孔尺寸的关系曲线,此曲线即为晶体的粒度分布。

晶体的粒度分布是晶体产品的一个重要质量指标。结晶操作不仅对产品的纯度有一定的要求,还希望晶体有适当的粒度和较窄的粒度分布。

12.1.2 结晶过程的相平衡

一、相平衡与溶解度

众所周知,固体溶质可以溶解在溶剂中形成溶液。实际上,在固体溶质溶解的同时,溶液中还存在着一个相反的过程,即已溶解的溶质粒子重新变成固体溶质而从溶剂中析出。溶解与析出是可逆过程。当固体溶质与其溶液接触时,如果溶液尚未饱和,则固体溶质溶解;如果溶液恰好达到饱和,则固体溶质与溶液之间达到相平衡状态,此时溶解速率与析出速率相等,固体溶质在溶剂中溶解的量达到最大;如果溶液处于过饱和状态,则溶液中的逾量溶质迟早将会析出。

溶质-溶液处于相平衡状态时,单位质量的溶剂中所能溶解的固体溶质的量称为该固体溶质在溶剂中的溶解度,常用 g 溶质/100 g 溶剂或 mol 溶质/kg 溶剂等单位来表示。溶解度的大小与溶质及溶剂的性质、温度有关,压力的影响可以忽略。对于给定的溶质-溶剂体系,溶解度主要随温度变化。因此溶解度的数据通常用溶解度对温度所标绘的曲线来表示,称为溶解度曲线。图 12-1 示出了某些无机物在水中的溶解度曲线。

由图 12-1 可见,大多数物质的溶解度随温度升高而明显增大,如 KNO_3 、 KClO_4 等;有些物质的溶解度受温度变化的影响较小,曲线比较平坦,如 KCl 、 NaHCO_3 等;另有一些物质,其溶解度随温度升高反而降低,如 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 CaCrO_4 等;还有一些形成结晶水合物的物质,它们的溶解度曲线有折点(变态点)。例如, Na_2SO_4 在低于 $32.4\text{ }^\circ\text{C}$ 时,从水溶液中结晶出来的是 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$,而高于该温度时,结晶出来的则是无

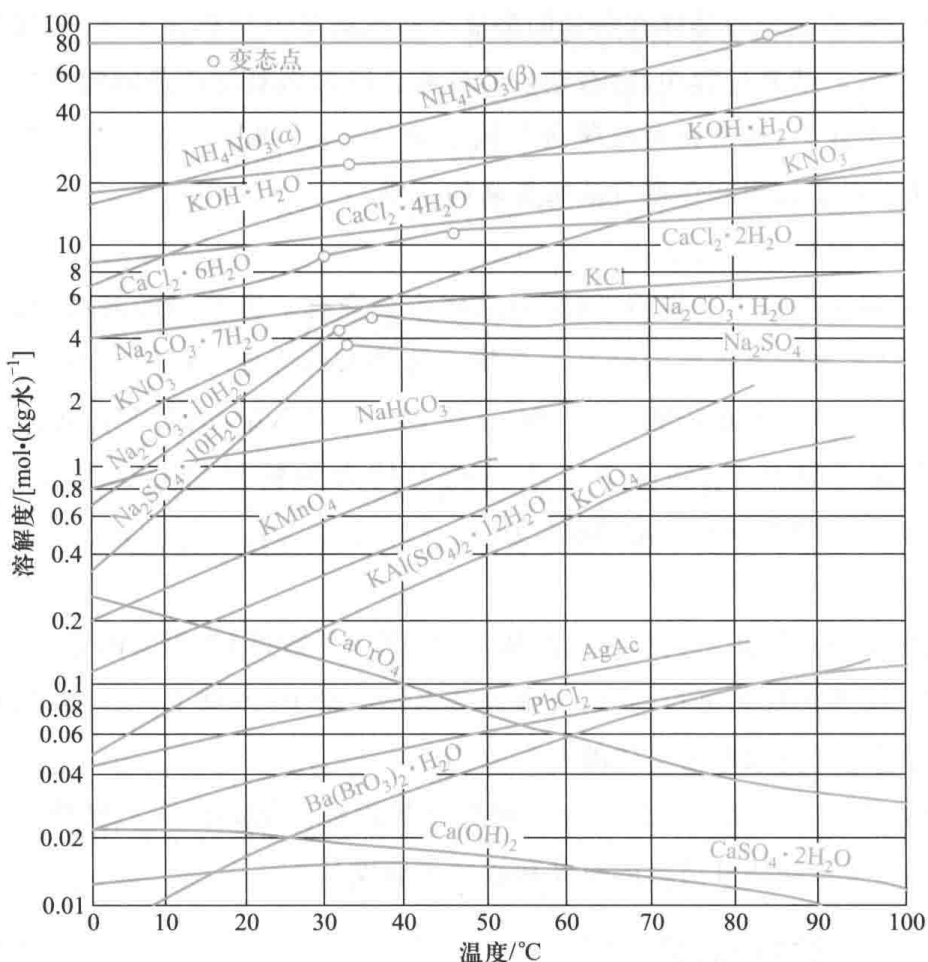


图 12-1 某些无机物在水中的溶解度曲线

水 Na_2SO_4 。

物质的溶解度曲线的特征对于结晶方法的选择起着决定性的作用。对于溶解度随温度变化敏感的物质,可选用变温结晶的方法分离;对于溶解度随温度变化缓慢的物质,可用蒸发结晶的方法(移除一部分溶剂)分离。不仅如此,通过物质在不同温度下的溶解度数据还可计算结晶过程的理论产量。

二、溶液的过饱和

固-液相平衡时的溶液称为饱和溶液,此时溶液的浓度等于其溶解度。如果溶液中含有超过饱和量的溶质,则称为过饱和溶液。相同温度下,过饱和溶液与饱和溶液的浓度差称为溶液的过饱和度,它是结晶过程的推动力。

将一个完全纯净的溶液在不受任何外界扰动(如无搅拌,无振荡,无超声波等作用)的条件下缓慢降温,就可以得到过饱和溶液。但溶液的过饱和是有一定限度的,超过此限度,澄清的过饱和溶液将会自发地产生晶核。能自发产生晶核的过饱和溶液的浓度与温度的关系曲线称为超溶解度曲线。

图 12-2 是溶液的过饱和与超溶解度曲线图。图中 AB 线为溶解度曲线, CD 线为超溶解度曲线,它与溶解度曲线大致平行。这两条曲线将浓度-温度图分为三个区域。 AB 线以下的区域为稳定区,在此区域内,溶液处于不饱和状态,不可能产生晶核。 AB

线以上是过饱和区,此区又分为两部分。 AB 线和 CD 线之间的区域称为介稳区,在此区域内,由于过饱和度不够大,溶液中不能自发地产生晶核。但如果向溶液中加入晶种(小颗粒的溶质晶体),这些晶种就会长成较大的晶体。 CD 线以上是不稳区,在此区域内,溶液的过饱和度已足够大,能自发地产生晶核。

大量研究表明,一个特定物系只有一条确定的溶解度曲线,但超溶解度曲线的位置却受到许多因素的影响,如有无搅拌、搅拌强度的大小、有无晶种、晶种的大小与多寡、冷却速率的快慢等。换言之,一个特定物系可以有 multiple 超溶解度曲线。

前已述及,结晶过程的推动力是溶液的过饱和度。在溶液结晶中,形成过饱和状态的基本方法有两种。一种方法是直接冷却溶液,使其温度降低,如图 12-2 中 EFH 线所示,这种方法称为冷却结晶。另一种方法是将溶液浓缩,通常采用蒸发移除部分溶剂的方法,如图 12-2 中 $EF'G'$ 线所示,这种方法称为蒸发(浓缩)结晶。实际结晶操作往往采用冷却与蒸发相结合的方法,如图 12-2 中 $EF''G''$ 线所示。

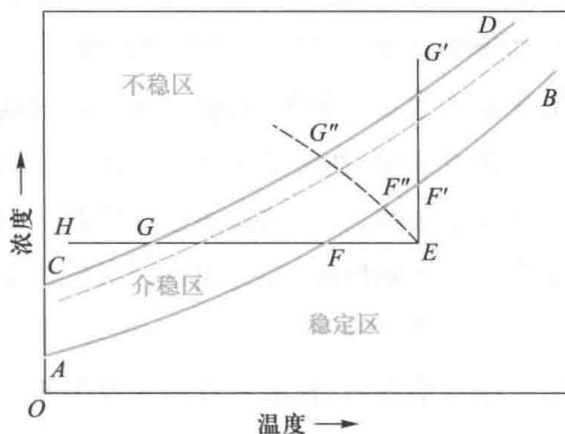


图 12-2 溶液的过饱和与超溶解度曲线

显然,对于溶解度随温度变化较大的物系,采用冷却结晶更为有利;而对于溶解度随温度变化不大的物系,宜采用蒸发结晶的方法。

溶液的过饱和与介稳区的概念,对工业结晶操作具有重要的指导意义。例如,在结晶过程中,若将溶液的状态控制在介稳区且较低的过饱和度内,则在较长时间内只能有少量的晶核产生,主要是加入晶种的长大,于是可获得粒度大而均匀的结晶产品。反之,将溶液状态控制在不稳区且较高的过饱和度,则会产生大量晶核,所得结晶产品的粒度必然较小。

12.1.3 结晶动力学简介

一、晶核的形成

晶核是过饱和溶液中初始生成的微小晶粒,是晶体成长过程必不可少的核心。晶核的形成机理尚无成熟的理论。一般认为,溶液中快速运动的质点元素(原子、离子或分子)相互碰撞结合成为线体单元。当线体单元增长到一定限度后成为晶胚。晶胚极不稳定,有可能继续长大,亦可能重新分解为线体单元或单个质点。当晶胚进一步长大即成为稳定的晶核。晶核的大小为数十纳米至几微米。

晶核的形成方式可分为初级成核和二级成核。

在没有晶体存在的过饱和溶液中自发产生晶核的过程称为初级成核。前曾指出,洁净的过饱和溶液在介稳区内不能自发地产生晶核。只有进入不稳区后,晶核才能自发地

产生。但溶液中常常混入外来的固体杂质粒子,如空气中的灰尘或其他人为引入的固体粒子,这些固体杂质粒子对初级成核有诱导作用。这种在非均相过饱和溶液中(指溶液中混入了固体杂质粒子)自发产生晶核的过程称为非均相初级成核。

另外一种晶核的形成过程是在有晶体存在的过饱和溶液中进行的,称为二级成核。在过饱和溶液成核之前加入晶种诱导晶核生成,或在已有晶体析出的溶液中再进一步成核均属于二级成核。二级成核的机理是接触成核和剪切成核。接触成核是指当晶体之间或晶体与其他固体物接触时,晶体表面破碎成为新的晶核。在结晶器中晶体与搅拌桨叶、器壁或挡板之间的碰撞、晶体与晶体之间的碰撞都有可能产生接触成核。剪切成核是指由于过饱和溶液与正在成长的晶体之间的相对运动,在晶体表面产生的剪切力将附着于晶体之上的粒子扫落,而成为新的晶核。

研究表明,初级成核的速率比二级成核的速率大得多,而且初级成核对溶液的过饱和度和非常敏感,其成核速率很难控制。因此,除了超细粒子制备外,一般结晶过程都要尽量避免发生初级成核,而应以二级成核作为晶核的主要来源。

二、晶体的成长

晶核形成后,在溶液过饱和度的推动下,溶质质点会继续在晶核表面上层层有序排列,使晶核或晶种微粒不断长大成为宏观的晶体,该过程称为晶体的成长。该过程是由如下三个步骤组成的,如图 12-3 所示。

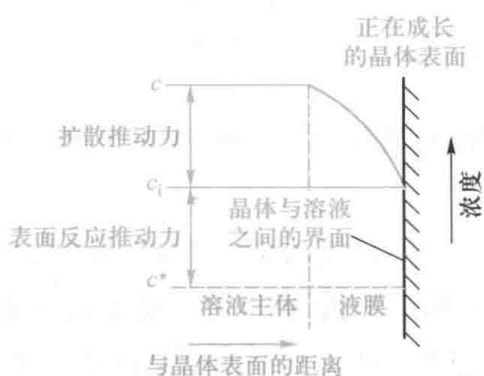


图 12-3 晶体成长过程示意图

列,使晶核或晶种微粒不断长大成为宏观的晶体,该过程称为晶体的成长。该过程是由如下三个步骤组成的,如图 12-3 所示。

(1) 溶质质点由溶液主体穿过靠近晶体表面的静止液层(边界层)扩散至晶体表面,其推动力是溶液主体与晶体表面溶质的浓度差。

(2) 到达晶体表面的溶质质点按一定排列方式嵌入晶体表面,使晶体长大并放出结晶热。

这好像是筑墙,不仅要把砖运到工地,还要把砖按规定的图样一一垒砌成墙。

(3) 放出的结晶热传导至溶液主体中。

由于大多数物系的结晶热不是很大,对整个结晶过程的影响可忽略不计。因此晶体成长的控制步骤一般是扩散过程或表面反应过程。对于多数结晶物系,扩散阻力小于表面反应阻力,因此晶体成长过程多为表面反应过程控制。

对于一定的结晶物系,晶体成长速率的大小与溶液的过饱和度、溶液的黏度和密度、结晶温度、晶粒大小、搅拌强度及杂质等许多因素有关,在此不作详细讨论。

12.1.4 溶液结晶方法与设备

一、溶液结晶方法

前已述及,溶液结晶过程中,形成过饱和度的方法有冷却、蒸发、冷却与蒸发相结合等。根据过饱和度的形成方式,可将溶液结晶分为两大类:不移除溶剂的结晶(冷却结

晶)和移除部分溶剂的结晶。

1. 冷却结晶

冷却结晶法基本上不移除溶剂,而是通过冷却降温使溶液变成过饱和,故适用于溶解度随温度降低而显著下降的物质,如 KNO_3 、 NaNO_3 、 MgSO_4 等。

2. 移除部分溶剂的结晶

按照具体情况,此法又可分为蒸发结晶和真空冷却结晶。蒸发结晶是使溶液在常压(沸点温度下)或减压(低于正常沸点)下蒸发,部分溶剂汽化,从而获得过饱和溶液,此法适用于溶解度随温度变化不大的物系。真空冷却结晶是使溶液在较高真空度下绝热闪蒸的方法。在这种方法中,溶液经历的是绝热等焓过程,在部分溶剂被蒸发的同时,溶液也被冷却。因此,此法实质上兼有蒸发结晶和冷却结晶共有的特点,适用于具有中等溶解度物系的结晶。

二、溶液结晶设备

在实际工业操作中,由于被结晶溶液的性质各有不同,对结晶产品的粒度、晶形及生产能力大小的要求各异,因此使用的结晶设备也多种多样。下面重点介绍几种常用结晶器的结构和性能。

1. 冷却结晶器

如图 12-4(a)和(b)所示的间接换热釜式冷却结晶器是目前应用最广的冷却结晶器,图 12-4(a)为溶液内循环式,图 12-4(b)为溶液外循环式。冷却结晶过程所需冷量由夹套或外部换热器提供。溶液内循环式冷却结晶器由于换热面积的限制,换热量不能太大。而溶液外循环式冷却结晶器通过外部换热器传热,由于溶液的强制循环,传热系数较大,还可根据需要加大换热面积,但必须选用合适的循环泵,以避免悬浮晶体的磨损破碎。这两种冷却结晶器既可连续操作,也可间歇操作。

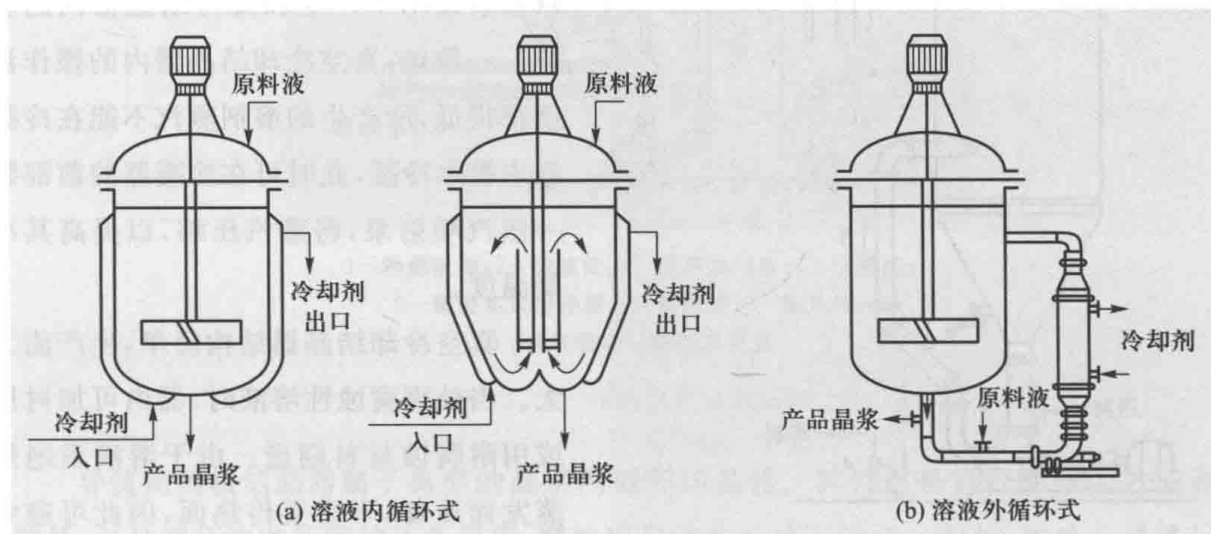


图 12-4 间接换热釜式冷却结晶器

间接换热冷却的缺点在于冷却表面结垢及结垢导致的换热器效率下降。为克服这

一缺点,有时可采用直接接触式冷却结晶,它是直接将冷却介质与结晶溶液混合。常用的冷却介质是惰性的液态烃类,如乙烯、氟利昂等。但应注意,采用这种操作时,冷却介质要不污染结晶产品,且不能与结晶溶液中的溶剂互溶或难以分离。这类结晶器有釜式、回转式及湿壁塔式等类型。

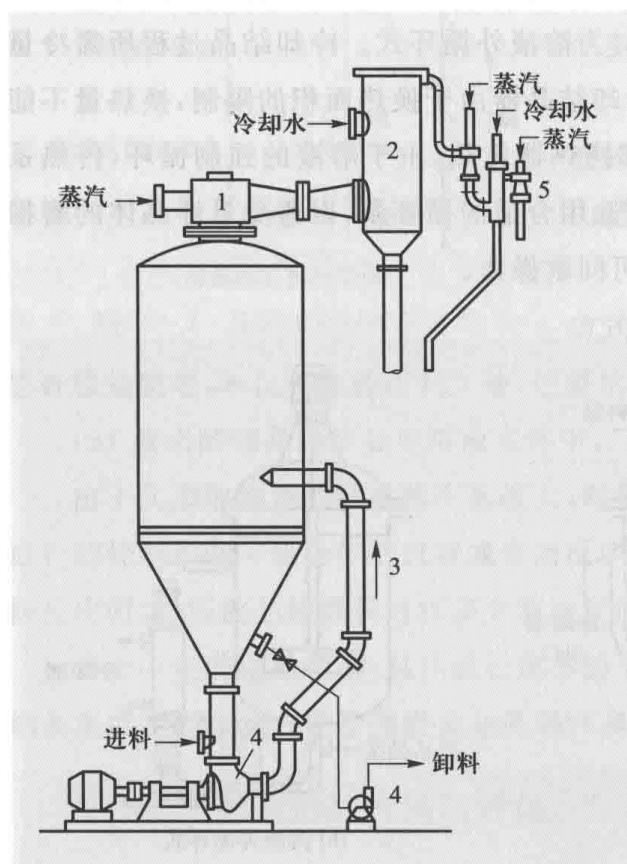
2. 移除部分溶剂的结晶器

移除部分溶剂的结晶器有多种,下面介绍最常用的几种。

(1) 蒸发结晶器 蒸发结晶器与用于溶液浓缩的普通蒸发器在结构及操作上完全相同。在此种类型的设备(如结晶蒸发器、有晶体析出所用的强制循环蒸发器等)中,溶液被加热至沸点,蒸发浓缩达到过饱和而结晶。但应指出,用蒸发器浓缩溶液使其结晶时,由于是在减压下操作,故可维持较低的温度,使溶液产生较大的过饱和度。但该设备难以控制晶体的粒度,因此遇到必须严格控制晶体粒度的场合,可先将溶液在蒸发器中浓缩至略低于饱和浓度,然后移送至另外的结晶器中完成结晶过程。

(2) 真空冷却结晶器 真空冷却结晶器是将热的饱和溶液加到一个与外界绝热的结晶器中,由于器内维持高真空,故其内部滞留的溶液的沸点低于加入溶液的温度。这样,溶液进入结晶器后,便经绝热闪蒸过程冷却到与器内压力相对应的平衡温度。

真空冷却结晶器可以间歇或连续操作。图 12-5 为一种连续式真空冷却结晶器。加



1—蒸汽喷射泵;2—冷凝器;3—循环管;
4—泵;5—二级蒸汽喷射泵

图 12-5 连续式真空冷却结晶器

热了的原料液自进料口连续加入,晶浆(晶体与母液的悬混物)用泵连续排出,结晶器底部管路中的循环泵使溶液作强制循环流动,以促进溶液均匀混合,维持有利的结晶条件。蒸出的溶剂蒸汽由器顶部排至高位混合冷凝器中冷凝。二级蒸汽喷射泵用于产生和维持结晶器内的真空。一般地,真空冷却结晶器内的操作温度都很低,所产生的溶剂蒸汽不能在冷凝器中被水冷凝,此时可在冷凝器的前部装一蒸汽喷射泵,将蒸汽压缩,以提高其冷凝温度。

真空冷却结晶器结构简单,生产能力大。当处理腐蚀性溶液时,器内可加衬里或用耐腐蚀材料制造。由于溶液系绝热蒸发而冷却,不需要传热面,因此可避免传热面上的腐蚀及结垢现象。其缺点是必须使用蒸汽,冷凝耗水量较大,溶液的冷却极限受沸点升高的限制等。

(3) 导流筒挡板结晶器(draft-tube-baffled crystallizer, 又称 DTB 结晶器) 导流筒挡板结晶器是具有导流筒及挡板的结晶器。导流筒挡板结晶器性能优良, 生产强度大, 能产生粒度达 $600\sim 1200\ \mu\text{m}$ 的大粒结晶产品, 器内不易结晶疤, 已成为连续式结晶器的最主要型式之一。

图 12-6 是导流筒挡板结晶器的结构简图。结晶器内有一圆筒形挡板, 中央有一导流筒。在其下端装置的螺旋桨式搅拌器的推动下, 悬浮液在导流筒及导流筒与挡板之间的环形通道内循环流动, 形成良好的混合条件。圆筒形挡板将结晶器分为晶体生长区与澄清区。挡板与器壁间的环隙为澄清区, 此区内搅拌的作用已基本上消除, 使晶体得以从母液中沉降分离, 只有过量的细晶会随母液从澄清区的顶部排出器外加以消除, 从而实现对晶核数量的控制。为了使产品粒度分布更均匀, 有时在结晶器下部设有淘洗腿。

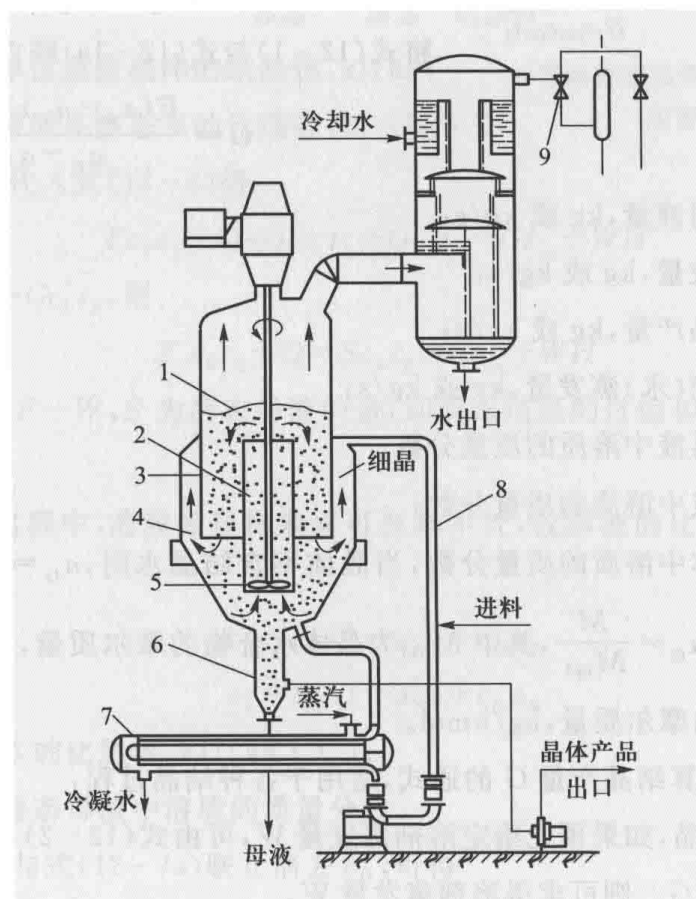


图 12-6 导流筒挡板结晶器

导流筒挡板结晶器属于典型的晶浆内循环结晶器。其特点是器内溶液的过饱和度较低, 并且循环流动所需的压头很低, 螺旋桨只需在低速下运转。此外, 桨叶与晶体间的接触成核速率也很低, 这也是该结晶器能够生产较大粒度晶体的原因之一。

12.1.5 溶液结晶过程的计算

结晶过程计算的基础是物料衡算和热量衡算,计算的目的是求取晶体的产量、结晶器的换热面积、蒸汽消耗量等。

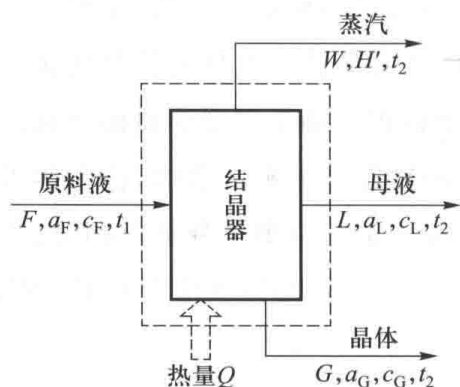


图 12-7 结晶器的物料衡算和热量衡算

1. 物料衡算

在作物料衡算时,结晶过程若为连续操作,则以 kg/s 为基准;若为间歇操作,则以 kg 为基准。

对如图 12-7 所示的结晶器作总物料衡算,可得

$$F = L + G + W \quad (12-1)$$

对溶质作物料衡算,可得

$$F a_F = L a_L + G a_G \quad (12-1a)$$

将式(12-1)与式(12-1a)联立,可得

$$G = \frac{F(a_F - a_L) + W a_L}{a_G - a_L} \quad (12-2)$$

式中 F ——原料液量,kg 或 kg/s;

L ——母液量,kg 或 kg/s;

G ——结晶产量,kg 或 kg/s;

W ——溶剂(水)蒸发量,kg 或 kg/s;

a_F ——原料液中溶质的质量分数;

a_L ——母液中溶质的质量分数;

a_G ——晶体中溶质的质量分数,当晶体不含结晶水时, $a_G = 1$;当晶体含结晶水

时, $a_G = \frac{M}{M_{\text{hyd}}}$,其中 M_{hyd} 为晶体水合物的摩尔质量,kg/kmol, M 为纯溶质的摩尔质量,kg/kmol。

式(12-2)是计算结晶产量 G 的通式,适用于各种结晶过程:

① 对于蒸发结晶,如果预先给定溶剂蒸发量 W ,可由式(12-2)计算结晶产量 G ;反之,若给定结晶产量 G 。则可求得溶剂蒸发量 W 。

② 对于不移除溶剂的冷却结晶, $W=0$,式(12-2)可简化为

$$G = \frac{F(a_F - a_L)}{a_G - a_L} \quad (12-3)$$

③ 对于溶剂自蒸发的真空结晶,需要将式(12-2)与热量衡算式联立求解,方可求得结晶产量 G 。

2. 热量衡算

对如图 12-7 所示的结晶器作热量衡算,可得

$$F c_F t_1 + Q = L c_L t_2 + G c_G t_2 + W H' \quad (12-4)$$

式中 Q ——外界向结晶器加入的热量, kJ 或 kJ/s, 当从结晶器移除热量, Q 为负值。

t_1 ——原料液的温度, $^{\circ}\text{C}$;

t_2 ——母液及晶体的温度, $^{\circ}\text{C}$;

c_F ——原料液的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$;

c_L ——母液的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$;

c_G ——晶体的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$;

H' ——蒸汽的焓, kJ/kg 。

应当指出, 式(12-4)中的 $Gc_G t_2$ 为溶质在晶体状态(晶态)的焓, 其值等于该溶质在溶解状态(溶态)的焓 $Gc'_L t_2$ 与溶质结晶放热值之差, 即

$$Gc_G t_2 = Gc'_L t_2 - Gr_{cs} \quad (12-5)$$

晶态 溶态 结晶热

式中 r_{cs} ——单位质量晶体的结晶热, kJ/kg ;

c'_L ——溶质在溶态下的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。

将式(12-5)代入式(12-4)得

$$Fc_F t_1 + Q = Lc_L t_2 + Gc'_L t_2 - Gr_{cs} + WH'$$

令 $Sc_S t_2 = Lc_L t_2 + Gc'_L t_2$, 则

$$Fc_F t_1 + Q = Sc_S t_2 - Gr_{cs} + WH' \quad (12-6)$$

式中, $S = L + G = F - W$, S 为溶态母液量(即尚未结晶的过饱和溶液), c_S 为溶态母液的比热容。

通常在结晶过程中, 溶液稀释热效应可忽略不计, 故溶液的比热容可近似按线性加和计算, 即

$$c_F = c_W(1 - a_F) + c_G a_F \quad (12-7)$$

$$c_S = c_W(1 - a_S) + c_G a_S \quad (12-7a)$$

式中 c_W ——水的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$;

a_S ——溶态母液中溶质的质量分数。

将式(12-7)与式(12-7a)联立消去 c_G , 可得

$$\frac{c_F - c_W}{c_S - c_W} = \frac{a_F}{a_S}$$

再将上式代入如下物料衡算方程式(12-8):

$$a_S = \frac{Fa_F}{S} = \frac{Fa_F}{F - W} \quad (12-8)$$

整理可得

$$(F - W)c_S = Fc_F - Wc_W \quad (12-9)$$

将式(12-9)代入式(12-6), 可得

$$Wr_W = Fc_F(t_1 - t_2) + Gr_{cr} + Q \quad (12-9a)$$

式中, $r_w = H' + c_w t_2$, r_w 为溶剂(水)在温度 t_2 下的汽化热, kJ/kg。

式(12-9a)表明, 结晶过程中溶剂(水)汽化所需的热量等于溶液降温放出的显热、溶液结晶放出的结晶热, 以及外界加入的热量之和。

对于溶剂自蒸发的真空结晶过程, $Q=0$, 式(12-9a)可简化为

$$Wr_w = Fc_F(t_1 - t_2) + Gr_{cr} \tag{12-9b}$$

◆ 例 12-1 采用真空冷却结晶器将 80℃ 的醋酸钠水溶液结晶制 $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。已知原料液中醋酸钠的质量分数为 40%, 进料量为 2000 kg/h, 结晶器内操作压力为 2.06 kPa(绝对压力), 溶液的沸点升高可取 11.5℃, 试计算结晶产量(单位为 kg/h)。已知数据: 结晶热 $r_{cr} = 144$ kJ/kg 水合物, 溶液比定压热容 $c_p = 3.50$ kJ/(kg·℃)。

解: 查得 2.06 kPa 下水的汽化热 $r_w = 2451.8$ kJ/kg, 水的沸点为 17.5℃。溶液的平衡温度 $t_2 = (17.5 + 11.5)^\circ\text{C} = 29^\circ\text{C}$,

从有关手册中查得 29℃ 时母液中溶质的溶解度为 0.54 kg/kg 水, 故

$$a_L = \frac{0.54}{1 + 0.54} = 0.351$$

晶体中水的质量分数 $a_G = 82/136 = 0.603$

由于是真空冷却结晶, 所以 $Q=0$ 。

将以上数据代入物料衡算方程(12-2)和热量衡算方程(12-9b), 分别得

$$G = \frac{2000 \times (0.4 - 0.351) + W \times 0.351}{0.603 - 0.351}$$

及 $W \times 2451.8 \times 10^3 = 2000 \times 3.50 \times 10^3 \times (80 - 29) + G \times 144 \times 10^3$

联立解得 $W = 183.6$ kg/h

$$G = 646.8$$
 kg/h

12.1.6 其他结晶方法

除了前面讨论的溶液结晶方法外, 还有许多其他结晶方法, 如熔融结晶、沉淀结晶、升华结晶、喷射结晶、冰析结晶等。

一、熔融结晶

熔融结晶是根据待分离物质之间的凝固点不同而实现物质结晶分离的过程。熔融结晶与溶液结晶的比较参见表 12-1。

表 12-1 熔融结晶与溶液结晶的比较

项目	熔融结晶	溶液结晶
原理	利用待分离组分凝固点的不同, 使它们得以结晶分离	冷却或移除部分溶剂, 使溶质从溶液中结晶出来

续表

项目	熔融结晶	溶液结晶
推动力	过冷度	过饱和度,过冷度
操作温度	在结晶组分的熔点附近	取决于物系的溶解度特性
过程的主要控制因素	传热、传质及结晶速率	传质及结晶速率
产品形态	液体或固体	呈一定分布的晶体颗粒
目的	分离纯化	分离、纯化、产品晶粒化
结晶器型式	塔式或釜式	釜式为主

熔融结晶多用于有机化合物的分离提纯,而专门用于冶金材料精制或高分子材料加工的区域熔炼过程也属于熔融结晶。

二、沉淀结晶

沉淀结晶包括反应结晶和盐析结晶。

反应结晶是通过气体(或液体)与液体之间的化学反应,生成溶解度很小的产物。工业上通过反应结晶制取固体产品的例子很多,例如,由硫酸和含氨焦炉气反应生产 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$,由盐水及窑炉气生产 NaHCO_3 等。通常化学反应速率比较快,溶液容易进入不稳区而产生过多晶核,因此反应结晶所生产的固体颗粒一般较小。要制取足够大的固体颗粒,必须将反应试剂高度稀释,并且反应结晶时间要足够长。

盐析结晶是通过往溶液中加入某种物质来降低溶质在溶剂中的溶解度,使溶液达到过饱和。所加入的物质称为稀释剂或沉淀剂,它可以是固体、液体或气体。此法之所以称为盐析结晶,是因为 NaCl 是一个最常用的沉淀剂。一个典型例子是从硫酸钠盐水中生产 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$,通过向硫酸钠盐水中加入 NaCl 可降低 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 的溶解度,从而提高 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 的结晶产量。某些液体也常用作沉淀剂,例如,醇类和酮类可用于 KCl 、 NaCl 和其他溶质的盐析。

三、升华结晶

升华是物质不经过液态直接从固态变成气态的过程。其反过程,气体物质直接凝结为固态的过程称为凝华。升华结晶过程常常包括上述两个步骤。通过这种方法可以将一个升华组分从含其他不升华组分的混合物中分离出来。例如,碘、萘等常采用这种方法进行分离提纯。

四、喷射结晶

喷射结晶类似于喷雾干燥过程,它是将很浓的溶液中的溶质或熔融体进行固化的一种方式,所得固体颗粒的大小和形状在很大程度上取决于喷射口的大小和形状。

五、冰析结晶

冰析结晶过程一般采用冷却方法,其特点是使溶剂结晶,而非溶质结晶,其应用实例有海水脱盐制取淡水、果汁的浓缩等。

12.2 膜 分 离

12.2.1 膜分离概述

一、膜分离的定义及分类

膜分离是利用固体半透膜或液膜对混合物(气体或液体)中各组分的渗透性差异来分离混合物的过程。当原料混合物在特定的半透膜中运动时,由于混合物中各组分在膜内的迁移速率不同,经半透膜的选择性渗透作用,改变混合物的组成,实现组分间的分离。膜分离技术广泛应用于化工、冶金、能源、环保、生物医药、轻工食品、海水淡化等领域,已成为当今最重要的分离技术之一。

膜分离过程的推动力是待分离组分在膜两侧的化学位,具体表现为压力差、浓度差或电位差等。其中,以压力差为推动力的膜分离过程是目前应用最广、历史最悠久的膜分离过程,包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等;以浓度差为推动力的膜分离过程包括渗析、气体膜分离和渗透蒸发等;以电位差为推动力的膜分离过程称为电渗析,它用于溶液中带电粒子的分离。若干常见的膜分离过程详见表 12-2。

表 12-2 若干常见的膜分离过程

过程	概念示意图	膜类型	推动力	传递机理	透过物	截留物
微滤 MF		微孔膜 (0.02~10 μm)	压力差 ~0.1 MPa	筛分	水、溶剂 溶解成分	悬浮物、 微粒
超滤 UF		非对称多孔膜 (1.2~20 nm)	压力差 0.1~ 0.5 MPa	筛分	水、溶剂、 小分子溶 解物	胶体、细菌 等大分 子物质
纳滤 NF		非对称荷电膜 (<20 nm)	压力差 0.3~ 0.6 MPa	筛分	溶剂、一 价离子	<20 nm 的中性 分子或高 价离子
反渗透 RO		非对称膜或 复合膜 (0.1~1 nm)	压力差 2~10 MPa	溶剂和溶 质的选择 性渗透	水、溶剂	溶质、悬浮 物、离子
渗析 D		微孔膜或 均质膜 (1.5~10 nm)	浓度差	筛分和微 孔膜内的 受阻扩散	离子、小 相对分子 质量的有 机化合物	相对分子 质量大于 1000 的溶 解物和 悬浮物

续表

过程	概念示意图	膜类型	推动力	传递机理	透过物	截留物
电渗析 ED		离子交换膜 (1~10 nm)	电位差	反离子经离子交换膜的迁移	离子	非离子和中性分子
气体膜分离 GP		均质膜 (<50 nm) 或复合膜	压力差 1~10 MPa、 浓度差	气体的选择性扩散渗透	气体或蒸气	不透过膜的气体或蒸气
渗透蒸发 PV		均质膜 (<1 nm) 或非对称膜 ($0.3\sim0.5\ \mu\text{m}$)	浓度差、 分压差	气体的选择性扩散渗透	蒸气	液体

二、膜分离的特点

与传统分离方法相比,膜分离过程具有如下特点:

- (1) 膜分离过程通常在常温下进行,特别适合于热敏性物料的分离,如食品、生物产品的分离、浓缩及纯化等;
- (2) 多数膜分离过程不发生相的变化,因而能耗较低;
- (3) 由于膜分离过程主要以压力差或电位差等为推动力,因此装置简单,操作方便,易于工业放大;
- (4) 膜分离的应用范围广泛,不仅适合于无机和有机化合物的分离,而且适用于病毒、细菌等的分离;
- (5) 膜分离过程不消耗化学试剂,不外加任何添加剂,因而不会污染产品。

12.2.2 膜材料及膜性能

一、膜材料及分类

膜分离过程所用膜的种类和功能繁多,分类方法也有多种。按照膜材料的不同,可分为聚合物膜和无机膜两大类。

1. 聚合物膜

聚合物膜是由天然的或合成的聚合物制成的,目前在分离用膜中占主导地位。天然聚合物包括橡胶、纤维素等;合成聚合物可由相同单体经缩合或加合反应制得,亦可由两种不同单体共聚制得。按照聚合物膜的结构与作用特点,可将其分为均质膜、微孔膜、非对称膜、复合膜与离子交换膜 5 类。

- (1) **均质膜** 它是一种截面均质的致密薄膜,物质通过这类膜的传递机理主要是分子扩散。

(2) 微孔膜 微孔膜内含有相互交联的微孔道,这些孔道曲曲折折,孔径大小分布范围宽,一般为 $0.01\sim 20\ \mu\text{m}$,膜厚 $50\sim 250\ \mu\text{m}$ 。对于小分子物质,微孔膜的透过率高,但选择性低。当原料混合物中一些物质的分子尺寸大于膜的平均孔径,而另一些物质的分子尺寸小于膜的平均孔径时,用微孔膜可以实现对这两类物质的分离。

(3) 非对称膜 这种膜的特点是膜的断面不对称,故称非对称膜。它由同种材料制成的表面活性层与大孔支撑层两层组成。膜的分离作用主要取决于表面活性层。由于表面活性层很薄(通常仅 $0.1\sim 1.5\ \mu\text{m}$),故对分离小分子物质而言,该膜层不但渗透性高,而且分离的选择性好。大孔支撑层呈多孔状,仅起支撑作用,其厚度一般为 $50\sim 250\ \mu\text{m}$ 。

(4) 复合膜 它由在非对称膜表面加一层 $0.2\sim 15\ \mu\text{m}$ 的均质活性层构成。膜的分离作用也取决于这层均质活性层。与非对称膜相比,复合膜的均质活性层可根据不同需要选择多种材料。

(5) 离子交换膜 它是一种膜状的离子交换树脂,由基膜和活性基团构成。按膜中所含活性基团的种类可分为阳离子交换膜、阴离子交换膜和特殊离子交换膜。这类膜大多为均质膜,厚度在 $200\ \mu\text{m}$ 左右。

2. 无机膜

聚合物膜通常应在较低的温度下使用(最高不超过 $200\ ^\circ\text{C}$),并要求待分离的原料混合物不与膜发生化学作用。当在较高温度下或原料混合物为化学活性混合物时,可以采用由无机材料制成的分离膜。无机膜是以金属及其氧化物、陶瓷、多孔玻璃等为原料,制成相应的金属膜、陶瓷膜、玻璃膜等。这类膜的特点是热稳定性、机械稳定性和化学稳定性好,使用寿命长,污染少且易于清洗,孔径分布均匀等。其主要缺点是易破损、成型性差、造价高。

此外,无机材料还可以和聚合物制成杂合膜,该类膜有时能综合无机膜与聚合物膜的优点而具有良好的性能。目前无机膜的开发速度远快于聚合物膜。

二、膜的性能参数

膜分离的效果主要取决于膜本身的性能,膜材料的结构及其化学性质对分离膜的性能起着决定性的影响。膜的性能包括膜的物化稳定性和分离性能两个方面。

膜的物理稳定性主要指其机械强度、允许使用的压力和温度范围等;化学稳定性是指其耐酸、碱和有机溶剂的性能及对各种化学品的抵抗性能等。膜分离过程中,对所用膜的要求是:具有良好的机械强度、热稳定性和化学稳定性。

膜的分离性能包括膜的透过性能和膜的分离能力。膜的透过性能通常用透过通量(或速率)表示;膜的分离能力是指对被分离混合物中各组分选择性透过的能力。对于不同的膜分离过程,其表示方法不同,如截留率、截留分子量等。

1. 截留率 R

膜的截留率定义为

$$R = \frac{c_F - c_P}{c_F} = 1 - \frac{c_P}{c_F} \quad (12-10)$$

式中 c_F ——原料液中被分离组分的浓度, kg/m^3 或 kmol/m^3 ;

c_P ——透过液中被分离组分的浓度, kg/m^3 或 kmol/m^3 。

截留率 R 反映了膜对被分离组分的截留程度, $R=100\%$ 表示被分离组分全部截留, 此为理想的半透膜; $R=0$ 表示被分离组分全部透过, 膜无分离作用。

2. 透过通量

透过通量是指单位时间、单位面积上透过的量(溶质或溶剂), 其单位为 $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 或 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

透过通量的大小与膜材料的化学特性和膜的形貌及结构有关, 该参数直接决定分离设备的大小。

3. 截留相对分子质量

截留相对分子质量是指分离时不允许透过膜的大分子物质的相对分子质量。截留相对分子质量在一定程度上反映膜孔径的大小。由于多孔膜的孔径大小不一, 所以截留物的相对分子质量将在膜孔径范围内分布。一般取截留率 $R=90\%$ 的物质的相对分子质量作为膜的截留相对分子质量。

12.2.3 典型膜过程简介

一、反渗透

1. 反渗透的原理

反渗透是利用某些半透膜只允许溶剂(通常为水)通过而截留溶质(通常为离子)的特性, 以膜两侧压力差为推动力, 克服溶剂的渗透压, 使溶剂透过膜而实现液体混合物分离的膜过程。

渗透现象是由化学位差引起的自发扩散现象, 其原理可由图 12-8 的实例说明。用半透膜将一个容器隔成两部分, 一侧放入 25°C 的海水(溶解盐的质量分数约为 3.5%), 另一侧放入相同温度的纯水, 所用半透膜只允许水分子通过而不允许溶质(盐离子)通过, 如图 12-8(a)所示。由于纯水的化学位高于盐溶液中水的化学位, 纯水将通过半透膜进入海水中从而将其稀释。当两侧的化学位相等时, 渗透达到平衡状态, 将出现如图 12-8(b)

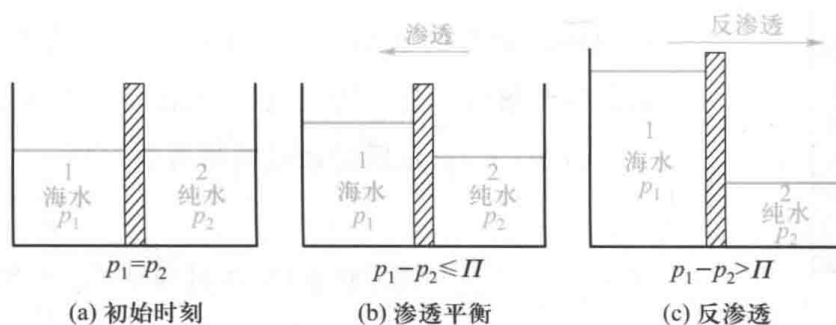


图 12-8 渗透和反渗透现象实例

所示的情况。此时膜两侧的压力差(即二液面之间的液柱静压差) $p_1 - p_2 = \Pi$ 为盐溶液的渗透压。

若在海水的上方施加压力,海水中水的化学位将升高,海水中的水分子将经半透膜进入纯水侧,这种现象是渗透的逆过程,称为反渗透,如图 12-8(c)所示。因此,利用反渗透操作可以从溶液中获得纯溶剂,截留离子(溶质),从而达到混合物分离的目的。

渗透压的大小是溶液的物性,且与溶质的浓度有关,表 12-3 列出了 25 °C 下不同浓度的 NaCl 水溶液的渗透压。

表 12-3 25 °C 下不同浓度的 NaCl 水溶液的渗透压

浓度 molNaCl/kg 水	0	0.01	0.10	0.50	1.0	2.0
渗透压 MPa	0	0.04762	0.4620	2.2849	4.6407	9.7475
密度 kg/m ³	997.0	997.4	1001.1	1017.2	1036.2	1072.3

在实际反渗透过程中,反渗透膜的两侧是不同浓度的溶液,因此反渗透过程所需的外压 Δp 应大于膜两侧溶液的渗透压差 $\Pi_1 - \Pi_2 = \Delta \Pi$ 。通常情况下,反渗透的操作压力差为 2~10 MPa。

反渗透膜常用对称膜与复合膜,由醋酸纤维素、聚酰胺等材料制成,其致密表层几乎无孔,因此可截留大多数溶质(包括离子)而使溶剂通过。反渗透膜必须有良好的亲水性能和透水性能。此外,反渗透膜还必须有良好的耐压性能。

2. 通量方程

描述反渗透膜内溶质传递的机理有两种。一种认为半透膜为微孔膜,能够截留大于 1 nm 的溶质,而溶剂(水)和溶解在其中的更小的溶质以黏性流动方式通过微孔到达膜的另一侧。另一种认为半透膜是无孔的致密膜,能截留约 1nm 大小的溶质。溶剂(水)和更小的溶质在膜内通过分子扩散的方式透过膜,其推动力是膜内的浓度梯度及膜两侧压力差。

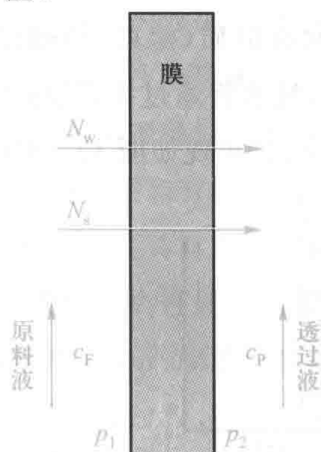


图 12-9 反渗透过程的通量和浓度

根据膜内传递的溶解-扩散机理(第 2 种机理),溶剂(水)和溶质透过膜的过程为① 原料液中的溶剂(水)或溶质首先吸附在膜的表面并溶解于膜内;② 在膜内浓度梯度和膜两侧压力差的推动下以分子扩散的方式透过膜;③ 在膜的另一侧解吸并进入透过液中,如图 12-9 所示。

溶剂(水)透过膜的透过通量可表示为

$$N_w = A_w (\Delta p - \Delta \Pi) \quad (12-11)$$

式中 N_w ——溶剂(水)的透过通量, kg 溶剂/(m²·s);

A_w ——溶剂的渗透常数, kg 溶剂/(m²·s·Pa);

Δp ——膜两侧的压力差($\Delta p = p_1 - p_2$, p_1 为原料液的压力, p_2 为透过液的压力), Pa;

$\Delta \Pi$ ——膜两侧的渗透压差($\Delta \Pi = \Pi_1 - \Pi_2$, Π_1 为原料液的渗透压, Π_2 为透过液的渗透压), Pa。

类似地, 溶质的透过通量方程为

$$N_s = A_s (c_F - c_P) \quad (12-12)$$

式中 N_s ——溶质(盐)的透过通量, kg 溶质/($\text{m}^2 \cdot \text{s}$);

A_s ——溶质的渗透常数, m/s;

c_F ——原料液中溶质的浓度, kg 溶质/ m^3 ;

c_P ——透过液中溶质的浓度, kg 溶质/ m^3 。

总透过通量为溶剂透过通量与溶质透过通量之和:

$$N = N_w + N_s \quad (12-13)$$

其单位为 kg 溶液/($\text{m}^2 \cdot \text{s}$)。

式(12-11)及式(12-12)中的渗透常数 A_w 和 A_s 是表征膜性能的重要参数, 其值与膜的性质和结构有关, 需根据所用膜的类型由实验来确定。对于常用的醋酸纤维素膜, 水的渗透常数 A_w 的范围为 $1 \times 10^{-6} \sim 5 \times 10^{-6}$ kg 水/($\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa}$); 溶质的渗透常数 A_s 分别为 NaCl 4.0×10^{-7} m/s, KCl 6.0×10^{-7} m/s, MgCl_2 2.4×10^{-7} m/s 等。

定态下对溶质作质量衡算, 可得溶质扩散通过膜的量应等于离开的透过液中溶质的量, 即

$$N_s = \frac{N_w c_P}{c_{wP}} \quad (12-14)$$

式中 c_{wP} ——透过液中溶剂的浓度, kg 溶剂/ m^3 。

如果透过液是稀溶液, 则 c_{wP} 近似为溶剂的密度。

将式(12-11)和式(12-12)代入式(12-14)中, 解得

$$\frac{c_P}{c_F} = \frac{1}{1 + B(\Delta p - \Delta \Pi)} \quad (12-15)$$

式中, $B = \frac{A_w}{A_s c_{wP}}$, 单位为 Pa。

将式(12-15)代入式(12-10), 可得反渗透过程的截留率为

$$R = 1 - \frac{c_P}{c_F} = \frac{B(\Delta p - \Delta \Pi)}{1 + B(\Delta p - \Delta \Pi)} \quad (12-16)$$

◆ 例 12-2 25℃ 下用反渗透膜分离 NaCl 水溶液。已知原料液浓度为 2.5 kg NaCl/ m^3 , 密度为 999 kg/ m^3 。水的渗透常数为 $A_w = 4.747 \times 10^{-6}$ kg 水/($\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa}$), NaCl 的渗透常数为 $A_s = 4.42 \times 10^{-7}$ m/s。操作压力差 $\Delta p = 2.76$ MPa。试求水的透过通量 N_w 、溶质的透过通量 N_s 、溶质的截留率 R 及透过液的浓度 c_P 。

解: 由题意知, 原料液中的水含量为 $(999 - 2.5) \text{ kg 水/m}^3 = 996.5 \text{ kg 水/m}^3$, 故 NaCl 的含量为 $[(2.5 \times 1000) / (996.5 \times 58.5)] \text{ mol/kg 水} = 0.04289 \text{ mol/kg 水}$ 。由表 12-3 查得 $\Pi_1 = 0.200 \text{ MPa}$ 。

由于透过液浓度 c_p 是未知的, 故先初设 $c_p = 0.1 \text{ kg NaCl/m}^3$ 。由于所设 c_p 值很低, 可认为该透过液的密度近似等于同温度下 (25°C) 水的密度, 即 $\rho = 999 \text{ kg 水/m}^3 \approx \rho_p = 997.0 \text{ kg 溶液/m}^3$ 。同理, 透过液中水的浓度亦可近似为水的密度 $c_{wp} \approx 997.0 \text{ kg 水/m}^3$ 。这样, 对于透过液, 每千克水中含 NaCl 的含量为 $[(0.1 \times 1000) / (997.0 \times 58.5)] \text{ mol/kg 水} = 0.00171 \text{ mol/kg 水}$ 。由表 12-3 查得 $\Pi_2 = 0.00811 \text{ MPa}$ 。

由式 (12-11) 得水的通量为

$$N_w = A_w (\Delta p - \Delta \Pi) = [4.747 \times 10^{-6} \times 1000 \times (2.76 - 0.200 + 0.00811)] \text{ kg 水/(m}^2 \cdot \text{s)} \\ = 1.219 \times 10^{-2} \text{ kg 水/(m}^2 \cdot \text{s)}$$

$$B = \frac{A_w}{A_s c_{wp}} = \left(\frac{4.747 \times 10^{-6}}{4.42 \times 10^{-7} \times 997.0} \right) \text{ kPa}^{-1} = 0.01077 \text{ kPa}^{-1} = 10.77 \text{ MPa}^{-1}$$

由式 (12-16) 得截留率为

$$R = \frac{B(\Delta p - \Delta \Pi)}{1 + B(\Delta p - \Delta \Pi)} = \frac{10.77 \times (2.76 - 0.200 + 0.00811)}{1 + 10.77 \times (2.76 - 0.200 + 0.00811)} = 0.965$$

$$\text{再由式 (12-10) 可得} \quad 0.965 = 1 - \frac{c_p}{c_F} = 1 - \frac{c_p}{2.5}$$

$$\text{解得} \quad c_p = 0.0875 \text{ kg NaCl/m}^3$$

该值与初设值略有偏差, 故将其作为初值, 重复以上计算步骤。结果表明 c_p 值没有明显变化。因此将 $c_p = 0.0875 \text{ kg NaCl/m}^3$ 作为计算的终值。

由式 (12-12) 得溶质的通量为

$$N_s = A_s (c_F - c_p) = [4.42 \times 10^{-7} \times (2.5 - 0.0875)] \text{ kg NaCl/(m}^2 \cdot \text{s)} \\ = 1.066 \times 10^{-6} \text{ kg NaCl/(m}^2 \cdot \text{s)}$$

3. 浓差极化及其对膜通量的影响

在反渗透过程中, 由于半透膜只允许溶剂透过, 溶质不能或只有极少量的透过, 因此溶质在膜高压侧的表面上逐渐积累, 致使膜表面处的浓度 c_m 高于主体溶液浓度 c_F , 从而在膜表面到溶液主体之间形成一个厚度为 δ 的浓度边界层, 引起溶质从膜表面向溶液主体的扩散, 这一现象称为浓差极化, 如图 12-10 所示。

发生浓差极化时, 引起水的通量下降, 因为渗透压 Π_1 随着边界层浓度的增加而上升, 总推动力 $(\Delta p - \Delta \Pi)$ 下降。同样, 溶质通量增加, 因为边界层内的溶质

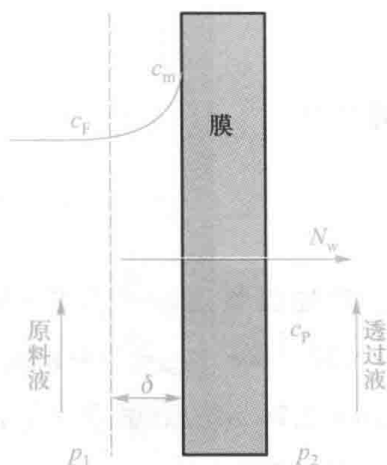


图 12-10 反渗透的浓差极化现象

浓度增加。因此,通常需要增加 Δp 以补偿推动力的下降,这样就会增加过程的能耗。

浓差极化的影响可以用浓差极化比 β 来表示,其定义为膜表面溶质的浓度 c_m 与原料液主体溶质的浓度 c_F 之比。据此,可将水透过膜的通量方程近似表示为

$$N_w = A_w (\Delta p - \Delta \Pi') \quad (12-17)$$

式中, $\Delta \Pi' = \beta \Pi_1 - \Pi_2$ 。

由于渗透压近似正比于浓度,因此溶质的通量方程可修正为

$$N_s = A_s (\beta c_F - c_P) \quad (12-18)$$

浓差极化比 β 的计算往往是困难的,其值通常为 1.2~2.0,即边界层中溶质的浓度是原料液主体中溶质浓度的 1.2~2.0 倍。

反渗透主要应用于海水和苦咸水的脱盐淡化、纯水制备,以及低相对分子质量水溶液的浓缩和回收等。

二、超滤

1. 超滤的原理及应用

超滤的原理与反渗透类似,也是由压力差为推动力的膜分离过程。原料液(通常为水溶液)中的水和小分子溶质透过膜,进入膜的另一侧作为透过液;大分子溶质被截留作为浓缩液回收。

超滤所用膜一般为非对称多孔膜,由芳香聚酰胺、醋酸纤维素、聚酰亚胺、聚砜等材料制造,其表面活性层有孔径为 1.2~20 nm 的微孔,能够截留相对分子质量 500~1000000 或更大的大分子溶质,如蛋白质、聚合物、淀粉、胶体微粒等。

超滤是目前应用最为广泛的膜分离技术,应用实例包括食品加工中果汁的澄清、牛奶的浓缩及其他乳制品的加工;生物制药中蛋白质的分离或分级、生物酶的浓缩精制;从工业废水中除去大分子有机化合物及微粒、细菌、热源等有害物等。

2. 通量方程与浓差极化

溶剂的透过通量仍可用反渗透的通量方程式(12-11)表示:

$$N_w = A_w (\Delta p - \Delta \Pi) \quad (12-11)$$

与反渗透不同的是,超滤膜仅截留大分子溶质及各种胶体微粒。由于大分子溶质的渗透压通常是很低的,可以忽略不计,因此式(12-11)变成

$$N_w = A_w \Delta p \quad (12-19)$$

或写成

$$N_w = \Delta p / R_m \quad (12-20)$$

式中, $R_m = 1/A_w$, 是膜阻力,简称膜阻,是膜渗透性能的重要参数,其单位为 $(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}) / \text{kg}$ 溶剂。

与反渗透的操作压力差(2~10 MPa)相比,超滤的操作压力差较低,通常为 0.1~0.5 MPa。对于低压力差(如 $\Delta p < 0.1$ MPa)或低原料液浓度(如大分子溶质的质量分数低于 1%)的超滤,式(12-20)的计算值与实验值非常接近。

当原料液浓度较高或采用较大的操作压力差时,透过通量的计算需考虑浓差极化的影响。

与反渗透类似,在超滤过程中,由于溶质被膜截留并在膜表面处积聚,当操作压力差及溶质浓度增加时,产生浓差极化,而且比反渗透过程的浓差极化严重得多,如图 12-11(a) 所示。图中 c_m 是膜表面处溶质的浓度, c_F 是溶液主体中溶质的浓度, c_P 是透过液中溶质的浓度。

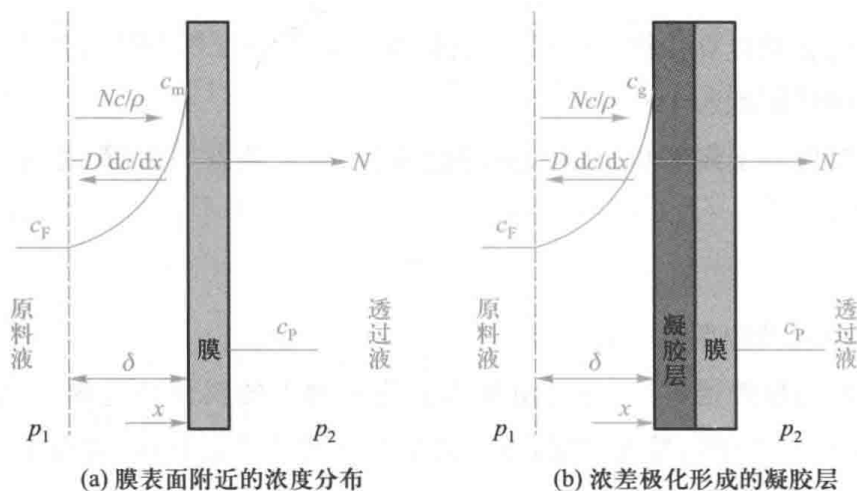


图 12-11 超滤的浓差极化现象

在定态条件下,对溶质作质量衡算可知,溶质透过膜的通量 N_s 等于溶质从溶液主体对流传送到膜表面的通量 (Nc/ρ) 与溶质从膜表面扩散到溶液主体的通量 ($-Ddc/dx$) 之差,即

$$N_s = -D \frac{dc}{dx} + \frac{N}{\rho} c \quad (12-21)$$

式中 N ——溶液的透过通量, $\text{kg 溶液}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;
 ρ ——溶液的总浓度(密度), $\text{kg 溶液}/\text{m}^3$;
 D ——溶质的扩散系数, m^2/s ;
 c ——原料液中溶质的浓度, $\text{kg 溶质}/\text{m}^3$;
 N_s ——溶质透过膜的通量, $\text{kg 溶质}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

$$\text{由于} \quad N_s = N/\rho \cdot c_P \quad (12-22)$$

式中 c_P ——透过液中溶质的浓度, $\text{kg 溶质}/\text{m}^3$ 。

将式 (12-22) 代入式 (12-21) 中,并在 $x=0, c=c_F$ 至 $x=\delta, c=c_m$ 积分,可得

$$\frac{N}{\rho} = \frac{D}{\delta} \ln \frac{c_m - c_P}{c_F - c_P} = k_c \ln \frac{c_m - c_P}{c_F - c_P} \quad (12-23)$$

式中 $k_c = D/\delta$ ——浓差极化层内的传质系数, m/s 。

如果进一步增加操作的压力差,膜表面处的浓度 c_m 将达到极限值 c_g 。在此极限浓度下,膜面上的溶质积聚形式一个半固体状的凝胶层,其中 $c_m = c_g$,如图 12-11(b) 所示。凝胶层形成后,几乎所有的大分子溶质全部被凝胶层截留,即 $c_P = 0$ 。

由于凝胶层的形成,溶液的透过通量达到某一极限值 N_{lim} 。由式(12-23)可得

$$\frac{N_{\text{lim}}}{\rho} = \frac{N_w}{\rho} = k_c \ln \frac{c_g}{c_F} \quad (12-24)$$

有凝胶层存在时,溶剂的透过通量可写为

$$N_w = \frac{\Delta p}{R_m + R_g} \quad (12-25)$$

式中 R_g ——凝胶层的附加阻力, $(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})/\text{kg}$ 溶剂。

超滤的操作压力差与透过通量之间的关系如图 12-12 所示。由图可见,对于纯溶剂或极低浓度溶液的超滤, N_w 与 Δp 成正比,即式(12-19)。随着原料液中溶质浓度的提高,由于浓差极化等的影响,透过通量随操作压力差的增加为一曲线,即式(12-23)。

当凝胶层形成后,透过通量达到极限通量 N_{lim} ,即可由式(12-24)表示。此时 N_{lim} 仅与原料液浓度 c_F 有关,而与膜本身的阻力无关。原料液浓度越高,极限通量越小。因此,对于一定浓度的原料液,操作压力差过高并不能有效提高透过通量。工业应用中,实际的操作压力差应根据原料液浓度和膜的性质由实验确定。

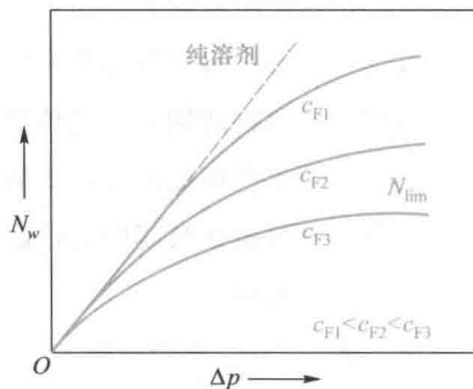


图 12-12 超滤的操作压力差与透过通量之间的关系

三、渗析

1. 渗析的原理

渗析又称透析,它是以膜两侧流体的浓度差为推动力的膜过程。原料液与溶剂(称为渗析液)分别在半透膜的两侧逆流流过,在浓度差的推动下,原料液中的小分子溶质以扩散方式通过膜进入渗析液一侧,而大分子溶质被截留。如果膜两侧的压力相等,则在渗透压的作用下,溶剂也会通过膜渗透至原料液一侧。提高原料液侧压力则溶剂渗透可以减少乃至消除。

渗析用膜多为微孔膜或均质膜,典型的渗析膜材料是亲水性纤维素、醋酸纤维素、聚砜和聚甲基丙烯酸甲酯。典型渗析膜厚为 $50 \mu\text{m}$,膜孔径 $1.5 \sim 10 \text{ nm}$ 。由于渗析膜两侧的压力基本相等,故渗析膜可以做得很薄。

2. 通量方程

以均质膜的渗析过程为例,其传质过程如图 12-13 所示。溶质分子先从原料液传递至膜表面并溶解于膜内,然后在浓度梯度的作用下扩散通过膜,在膜的另一侧解吸进入渗析液中。

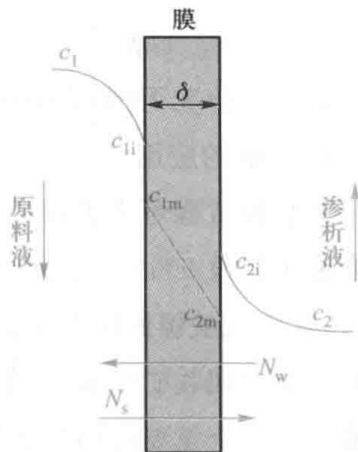


图 12-13 渗析膜的传质过程

在定态条件下,溶质的通量方程可表示为

$$N_s = k_{c1}(c_1 - c_{1i}) = \frac{D}{\delta}(c_{1m} - c_{2m}) = k_{c2}(c_{2i} - c_2) \quad (12-26)$$

式中 c_1 ——原料液中扩散溶质的浓度, kmol 溶质/ m^3 ;
 c_{1i} ——原料液侧膜表面处溶质的浓度, kmol 溶质/ m^3 ;
 c_{1m} ——原料液侧膜表面处膜相中溶质的浓度, kmol 溶质/ m^3 ;
 c_2 ——渗析液中扩散溶质的浓度, kmol 溶质/ m^3 ;
 c_{2i} ——渗析液侧膜表面处溶质的浓度, kmol 溶质/ m^3 ;
 c_{2m} ——渗析液侧膜表面处膜相中溶质的浓度, kmol 溶质/ m^3 ;
 k_{c1} ——原料液侧的对流传质系数, m/s;
 k_{c2} ——渗析液侧的对流传质系数, m/s;
 D ——溶质在膜相中的扩散系数, m^2/s ;
 δ ——膜厚, m。

在液-膜界面处,液相浓度 c_i 与膜相浓度 c_m 可通过平衡系数相关联:

$$K' = \frac{c_m}{c_i} = \frac{c_{1m}}{c_{1i}} = \frac{c_{2m}}{c_{2i}} \quad (12-27)$$

将式(12-27)代入式(12-26),可得

$$N_s = k_{c1}(c_1 - c_{1i}) = p_m(c_{1i} - c_{2i}) = k_{c2}(c_{2i} - c_2) \quad (12-28)$$

$$p_m = \frac{DK'}{\delta} \quad (12-29)$$

式中 p_m ——溶质在膜内的渗透系数, m/s。

将式(12-28)写为

$$\frac{N_s}{k_{c1}} = c_1 - c_{1i}, \quad \frac{N_s}{p_m} = c_{1i} - c_{2i}, \quad \frac{N_s}{k_{c2}} = c_{2i} - c_2$$

三式相加可得

$$N_s = \frac{c_1 - c_2}{1/k_{c1} + 1/p_m + 1/k_{c2}} \quad (12-30)$$

式中 $1/k_{c1}$ 、 $1/p_m$ 、 $1/k_{c2}$ ——分别是原料液侧、膜内和渗析液侧的传质阻力。

在某些情况下,两液侧的阻力远小于膜阻力,即渗析通量由膜阻力控制。

3. 渗析的应用

渗析膜过程可用于许多液体混合物的分离。例如,从含 17%~20% NaOH 的半纤维素废液中回收 9%~10% 的纯液态 NaOH;从含金属离子的废酸液中回收铬酸、盐酸、氢氟酸;从含硫酸镍的废酸中回收硫酸;回收啤酒液中的乙醇并生产低酒精度的啤酒;从有机化合物中回收矿物酸;去除聚合物液体中的低摩尔质量杂质;药物的纯化等。渗析膜分离的另一个重要应用是血液透析,清除血液中的尿素、肌酐、尿酸等小分子代谢物,但保留血液中的大分子有用物质和血细胞。血液透析装置又称人工肾。

◆ 例 12-3 37 °C 下用醋酸纤维素膜渗析器去除血液中的毒性物质尿素,膜的厚度为 0.025 mm,膜面积为 2.0 m²。血液侧的传质系数 $k_{c1} = 1.25 \times 10^{-5}$ m/s,水溶液(渗析液)侧的传质系数 $k_{c2} = 3.33 \times 10^{-5}$ m/s,膜的渗透系数为 8.73×10^{-6} m/s。血液中尿素的浓度为 0.02 g/100 mL,而在渗析液中的浓度可假定为零。试求尿素的去除通量和去除速率。

解: 尿素的浓度 $c_1 = 200$ g/m³、 $c_2 = 0$,代入式(12-30)可得

$$N_s = \frac{c_1 - c_2}{1/k_{c1} + 1/p_m + 1/k_{c2}}$$

$$= \left[\frac{200 - 0}{1/(1.25 \times 10^{-5}) + 1/(8.73 \times 10^{-6}) + 1/(3.33 \times 10^{-5})} \right] \text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$= 8.91 \times 10^{-4} \text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$\text{去除速率} = N_s A = (8.91 \times 10^{-4} \times 2.0 \times 3600) \text{g/h} = 6.42 \text{g/h}$$

四、电渗析

电渗析是利用离子交换膜的选择性透过能力,在直流电场作用下使电解质溶液中形成电位差,从而产生阴、阳离子的定向迁移,达到溶液分离、提纯和浓缩的目的。

典型的电渗析过程如图 12-14 所示。图中的 4 片离子选择性膜按阴、阳膜交替排列。阳离子交换膜(C)带负电荷,它吸引正电荷(阳离子),排斥负电荷,只允许阳离子通过;而阴离子交换膜(A)带正电荷,它吸引负电荷(阴离子),排斥正电荷,只允许阴离子通过。两类离子交换膜均不透水。当在阴、阳两电极上施加一定的电压时,则在直流电场作用下阴、阳离子分别透过相应的膜进行渗析迁移,其结果是使阴、阳离子在室 2 和室 4 中被浓缩,从而获得一个浓缩的电解质溶液;而室 3 中的离子浓度下降,从而获得一个相

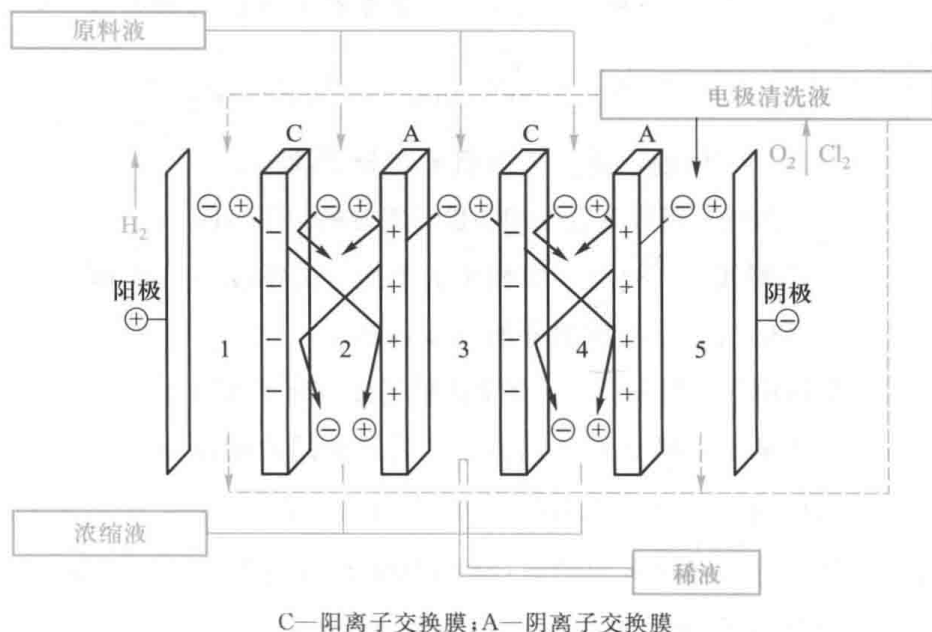


图 12-14 典型的电渗析过程示意图

对稀的电解质溶液。一般各室的压力保持平衡。

离子交换膜是一种具有交联结构的立体多孔状高分子聚合物,是一种聚电解质,在分子骨架上带有若干可交换的活性基团,这些活性基团在水中可解离成带不同电荷的两部分,即解离的活性基团和可交换的离子,前者留在固相膜上,而后者则进到溶液中去。

目前电渗析技术已发展成为大规模的化工单元过程,广泛应用于苦咸水脱盐,在某些地区已成为饮用水的主要生产方法。随着性能更为优良的新型离子交换膜的出现,电渗析在食品、医药和化工领域将具有更广阔的应用前景。

五、气体膜分离

气体膜分离是气体混合物在膜两侧分压差的作用下,各组分以不同的渗透速率透过膜,使气体混合物得以分离的过程。

气体膜分离可分为两种情况:一种是气体通过多孔膜的分离,另一种是气体通过均质膜或具有致密活性层的非多孔膜的分离。其中,前者一般称为气体的扩散分离,其分

离原理是气体通过微孔时组分的扩散速率与相对分子质量的平方成反比,经膜的渗透作用实现轻、重两种组分的分离。典型的工业应用包括 ^{235}U 与 ^{238}U 的分离,氢、碳同位素的分离等。

与膜渗析分离液体混合物类似,气体混合物通过均质膜的分离也可用溶解-扩散理论描述:在膜的高压侧,气体混合物中的渗透组分溶解在膜表面;溶解于膜内的组分以分子扩散方式从膜的高压侧传递至低压侧;在低压侧组分解吸至气相中,如图12-15所示。

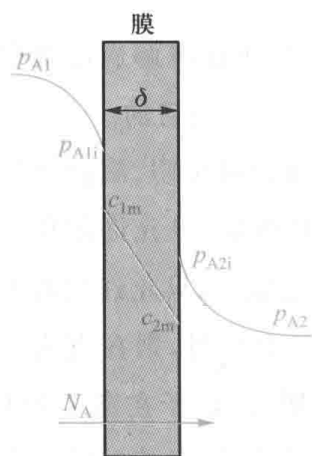


图12-15 气体膜分离的传质过程

在定态条件下,渗透组分A的通量方程可表示为

$$N_A = k_{G1}(p_{A1} - p_{A1i}) = \frac{D}{\delta}(c_{1m} - c_{2m}) = k_{G2}(p_{A2i} - p_{A2}) \quad (12-31)$$

- 式中
- p_{A1} ——高压侧气体混合物中扩散组分的分压,kPa;
 - p_{A1i} ——高压侧气-膜界面处气相中扩散组分的分压,kPa;
 - c_{1m} ——高压侧气-膜界面处膜相中扩散组分的浓度, kmol/m^3 ;
 - p_{A2} ——低压侧气相中扩散组分的分压,kPa;
 - p_{A2i} ——低压侧气-膜界面处气相中扩散组分的分压,kPa;
 - c_{2m} ——低压侧气-膜界面处膜相中扩散组分的浓度, kmol/m^3 ;
 - k_{G1} ——高压侧的对流传质系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$;
 - k_{G2} ——低压侧的对流传质系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$;
 - D ——组分A在膜相中的扩散系数, m^2/s ;
 - δ ——膜厚,m。

在气-膜界面处,固相与气相之间的相平衡关系可用亨利定律表示:

$$H = \frac{c_m}{p_{Ai}} = \frac{c_{1m}}{p_{A1i}} = \frac{c_{2m}}{p_{A2i}} \quad (12-32)$$

式中 H ——气体的溶解度系数。

将式(12-32)代入式(12-31)可得

$$N_A = k_{G1}(p_{A1} - p_{A1i}) = \frac{DH}{\delta}(p_{A1i} - p_{A2i}) = k_{G2}(p_{A2i} - p_{A2}) \quad (12-33)$$

从上式中消去界面浓度,可得扩散的通量方程为

$$N_A = \frac{p_{A1} - p_{A2}}{1/k_{G1} + \delta/(DH) + 1/k_{G2}} \quad (12-34)$$

式中 $1/k_{G1}$ 、 $\delta/(DH)$ 、 $1/k_{G2}$ ——分别为高压侧、膜相中和低压侧的对流传质阻力。

工业上用膜分离气体混合物的应用主要有:从合成氨尾气中回收 H_2 ,从空气中富集 O_2 和 N_2 ,天然气和空气的干燥,从空气中除去 CO_2 和 He 等。

12.2.4 膜分离设备(膜组件)

在本章 12.2.2 节中所论述的各种聚合物膜材料,可以根据实际应用的需要加工成如图 12-16 所示的 3 种形状。平板膜的典型尺寸为 $1\text{ m} \times 1\text{ m}$,厚度为 $200\text{ }\mu\text{m}$,其中致密活性层厚度为 $50 \sim 500\text{ nm}$,如图 12-16(a)所示。管式膜的典型尺寸为直径 $0.5 \sim 5.0\text{ cm}$,长度可达 6 m ,其中致密活性层可以在管外侧面,亦可在管内侧面,并用玻璃纤维、多孔金属或其他适宜的多孔材料作为膜的支撑体,如图 12-16(b)所示。中空纤维膜的典型尺寸为内径 $100 \sim 200\text{ }\mu\text{m}$,纤维长约 1 m ,致密活性层厚度 $0.1 \sim 1.0\text{ }\mu\text{m}$,如图 12-16(c)所示。

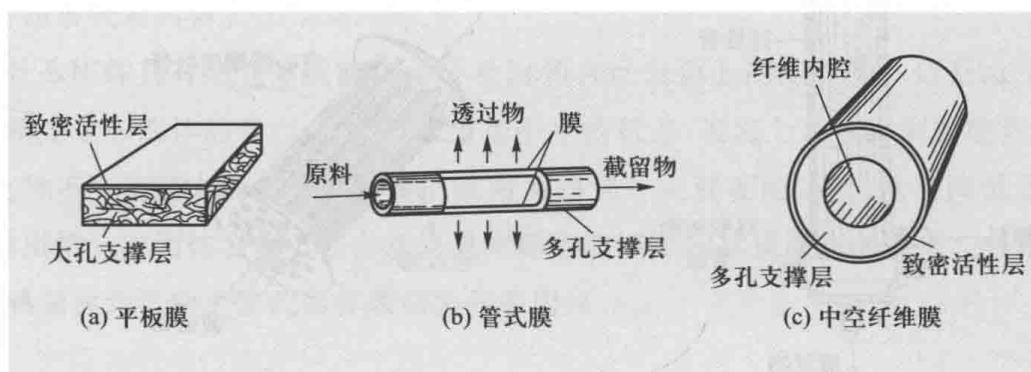


图 12-16 几种常用的膜

图 12-17 所示为常用的几种膜组件,是由如图 12-16 所示的各种形状的膜组装成的结构紧凑的膜组件。其中图 12-17(a)为典型的板框式膜组件。板框式膜组件的膜片可以做成圆形的、方形的或矩形的。另外,平板膜也可以做成如图 12-17(b)所示的螺旋卷式膜组件,其结构类似于螺旋板式换热器。螺旋卷式膜组件的典型结构是由中间为多孔支撑材料和两边为膜的“双层结构”装配而成的。其中三个边缘被密封而粘接成膜袋,另一个开放的边缘与一根多孔的透过物收集管相连接,在膜袋外部的进料侧再

垫一层网眼型间隔材料(隔网),即膜-多孔支撑体-进料侧隔网依次叠合,绕中心管紧密地卷在一起,形成一个膜卷,再装进圆柱形压力容器内,构成一个螺旋卷式膜组件。图 12-17(c)是用于气体混合物分离的中空纤维式膜组件,其结构类似于管壳式换热器。加压的原料气体由膜组件的一端进入壳侧,在气体由进口端向另一端流动的同时,渗透组分经纤维管渗透至另一侧。管式膜组件的结构如图 12-17(d)所示,其结构也与管壳式换热器类似,但原料多进入管内,而透过物在壳侧流动。管式膜组件通常装填的膜管数可达 30 以上。

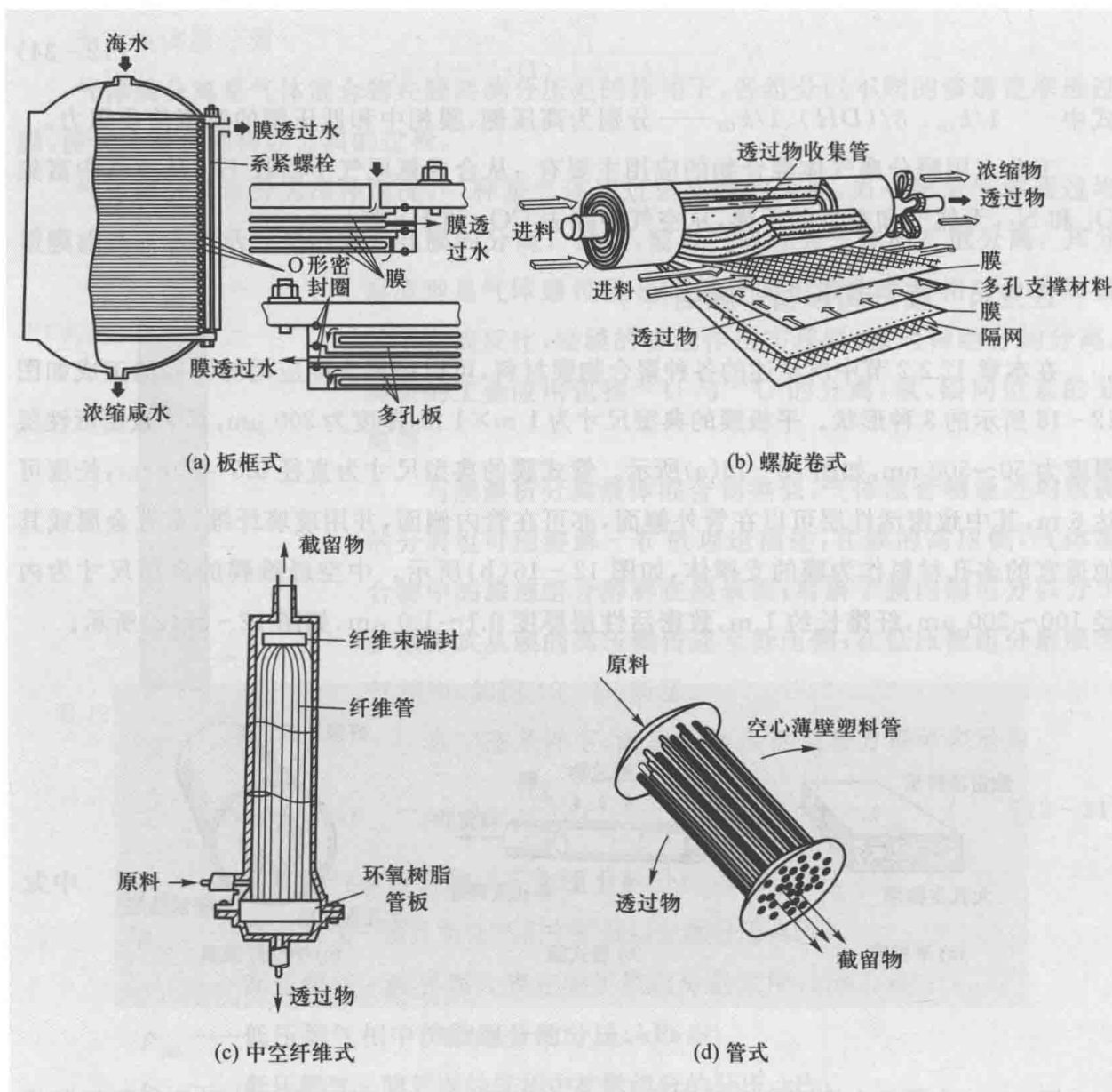


图 12-17 常用的几种膜组件

上述各种膜组件的特性比较参见表 12-4。表中填充密度是指单位体积膜组件具有的膜表面积。显然,中空纤维式膜组件的填充密度最大。尽管板框式膜组件造价高,其填充密度也不很大,但在所有的工业膜分离中被普遍采用(气体膜分离除外)。螺旋卷式膜组件由于低造价和其良好的抗污染性能亦被广泛采用。中空纤维式膜组件由于具有

很高的填充密度和低造价,在膜污染小和不需要进行膜清洗的场合应用普遍。

表 12-4 各种膜组件的特性比较

项目	板框式	螺旋卷式	中空纤维式	管式
填充密度 m^2/m^3	30~500	200~800	500~9000	30~200
抗污染性能	好	中等	差	很好
膜清洗	易	可	难	简单
相对造价	高	低	低	高
主要应用	D、RO、PV、UF、MF	D、RO、GP、UF、MF	D、RO、GP、UF	RO、UF

12.3 吸 附

吸附是利用某些固体能够从流体混合物中选择性地凝聚某些组分在其表面上的能力,使流体混合物中的组分彼此分离的单元操作过程。吸附是分离和纯化流体混合物的重要单元操作之一,广泛应用于化工、炼油、轻工、食品及环保等领域。

12.3.1 吸附现象与吸附剂

一、吸附现象

当气体或液体与某些固体接触时,在固体的表面上,气体或液体分子会不同程度地变浓变稠,这种固体表面对气体或液体分子的吸着现象称为吸附,其中的固体物质称为吸附剂,而被吸附的物质称为吸附质。

为什么固体具有把气体或液体分子吸附到自己表面上的能力呢?这是由于固体表面上的质点也和液体的表面一样,处于力场不平衡状态,表面上具有过剩的能量(即表面能)。这种不平衡的力场由于吸附质的吸附而得到一定程度的补偿,从而降低了表面能(表面自由焓),故固体表面可以自动地吸附那些能够降低其表面能的物质。吸附过程所放出的热量称为该物质在此固体表面上的吸附热。

二、物理吸附与化学吸附

按吸附作用力的不同,可将吸附分为两类:物理吸附与化学吸附。

物理吸附是指当气体或液体分子与固体表面分子间的作用力为分子间力时产生的吸附,它是一种可逆过程。当固体表面分子与气体或液体分子间的引力大于气体或液体内部的分子间力时,气体或液体分子将吸着在固体表面上。从分子运动论的观点来看,这些吸附于固体表面上的分子由于分子运动,也会从固体表面上脱离而逸入气体或液体中去,其本身并不发生化学变化。当温度升高时,气体或液体分子的动能增加,分子将不易滞留在固体表面上,而越来越多地逸入气体或液体中去,这就是所谓的脱附。这种吸

附-脱附的可逆现象在物理吸附中均存在。工业上利用这种现象,通过改变操作条件,使吸附质脱附,达到吸附剂再生并回收吸附质或分离的目的。

化学吸附的作用力是吸附质与吸附剂分子间的化学结合力。这种化学键作用比物理吸附的分子间力要大得多,其热效应也远大于物理吸附热。化学吸附往往是不可逆的。人们发现,同一种物质,在低温时,它在吸附剂上进行的是物理吸附;随着温度升高到一定程度,就开始发生化学变化,转为化学吸附。有时两种吸附会同时发生。化学吸附在催化反应过程中起重要作用。

三、吸附剂

目前工业上最常用的吸附剂有活性炭、硅胶、活性氧化铝和分子筛等。

1. 活性炭

活性炭是最常用的吸附剂,由木炭、坚果壳、煤等含碳原料经炭化与活化制得,其吸附性能取决于原始成炭物质及炭化、活化等的操作条件。活性炭可用于溶剂蒸气的回收、各种气体物料的纯化、水的净化等。

2. 硅胶

硅胶是另一种常用吸附剂,它是一种坚硬的由无定形的 SiO_2 构成的多孔结构的固体颗粒,其分子式为 $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 。硅胶制备过程是:用硫酸处理硅酸钠水溶液生成凝胶,所得凝胶用水洗去硫酸钠后,进行干燥即得硅胶。依制造过程条件的不同,可以控制微孔尺寸、空隙率和比表面积的大小。硅胶主要用于气体干燥、气体吸收、液体脱水、色谱分析,以及用作催化剂等。

3. 活性氧化铝

活性氧化铝又称活性矾土,为一种无定形的多孔结构物质,通常由氧化铝(以三水合物为主)加热、脱水和活化而得。活性氧化铝对水有很强的吸附能力,主要用于液体与气体的干燥,如汽油、煤油、芳烃和氯代烃的脱水,空气、甲烷、氯气、氯化氢及二氧化硫等的干燥。

4. 分子筛

分子筛是近几十年发展起来的沸石吸附剂。其组成为 $\text{M}_{2/n}\text{O} \cdot y\text{SiO}_2 \cdot w\text{H}_2\text{O}$ (含水硅酸盐),其中 M 为 I A 或 II A 族金属元素, n 为金属离子的价数, y 与 w 分别为 SiO_2 与 H_2O 的分子数。沸石有天然沸石和合成沸石两类。自从发现天然沸石的分子筛作用和它在分离过程中的应用以来,人们已采用人工合成方法,仿制出上百种合成分子筛。

分子筛为晶体且具有多孔结构,其晶格中有许多大小相同的空穴,可包藏被吸附的分子。空穴之间又有许多直径相同的孔道相连,因此,分子筛能使比其孔道直径小的分子通过孔道,吸附到空穴内部,而比其孔径大的分子则被排斥在外面,从而使分子大小不同的混合物分离,起到筛分分子的作用。

由于分子筛突出的吸附性能,它在吸附分离中的应用十分广泛,如各种气体和液体

的干燥,烃类气体或液体混合物的分离。分子筛还可用于从天然气中去除 H_2S 和其他硫化物,从空气和天然气中去除 CO_2 。特制的分子筛可用于从石油馏分中分离正烷烃,从二甲苯混合物中分离对二甲苯等。与其他吸附剂相比,分子筛的显著优点是吸附质在被处理的混合物中浓度很低时及在较高的温度时,仍有较好的吸附能力。

5. 其他吸附剂

除了上述常用的四种吸附剂外,还有其他一些吸附剂,如吸附树脂、活性黏土等。吸附树脂是具有巨型网状结构的合成树脂,如苯乙烯和二乙烯苯的共聚物、聚苯乙烯、聚丙烯酸酯等。吸附树脂主要应用于处理水溶液,如废水处理、维生素分离等。吸附树脂的再生比较容易,但造价较高。

一些常用吸附剂的主要特性如表 12-5 所示。

表 12-5 一些常用吸附剂的主要特性

吸附剂	孔径 d_p/nm	孔隙率 ϵ_p	粒子密度 $\rho_p/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	比表面积 $a_g/(\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1})$
活性炭:				
小孔	1.0~2.5	0.4~0.6	0.5~0.9	400~1500
大孔	>3.0	—	0.6~0.8	200~600
硅胶:				
小孔	2.2~2.6	0.47	1.09	750~850
大孔	10.0~15.0	0.71	0.62	300~350
活性氧化铝	1.0~7.5	0.50	1.25	320
分子筛	0.3~1.0	0.2~0.5	—	600~700
吸附树脂	4.0~25.0	0.4~0.55	—	80~700

12.3.2 吸附平衡与吸附速率

一、吸附等温线

在一定条件下,当气体或液体与固体吸附剂接触时,气体或液体中的吸附质将被吸附剂吸附,经过足够长的时间,吸附质在两相中的含量达到稳定,称为吸附平衡。若气体或液体中吸附质的浓度高于其平衡浓度,则吸附质被吸附;反之,若气体或液体中吸附质的浓度低于其平衡浓度,则已吸附在吸附剂上的吸附质将脱附。因此,吸附平衡关系决定了吸附过程的方向和限度,是设计吸附操作过程的基本依据。

吸附平衡关系通常用等温条件下吸附剂中吸附质的含量与气体或液体中吸附质浓度(或分压)之间的关系来表示,称为吸附等温线。

1. 单组分气体(或蒸气)的吸附

对于单组分气体在固体上的吸附,Langmuir 提出了著名的吸附理论。其主要假定为:① 固体表面是均匀的;② 吸附是单分子层的;③ 吸附分子间无相互作用力。

以 Γ 表示固体表面被吸附分子遮盖的分数, $(1-\Gamma)$ 为未遮盖的表面分数, 则净的吸附速率应为吸附速率与脱附速率之差, 即

$$dq/d\theta = k_a p(1-\Gamma) - k_d \Gamma \quad (12-35a)$$

吸附平衡时, $dq/d\theta = 0$, 故式(12-35a)变为

$$\Gamma = \frac{Kp}{1+Kp} \quad (12-35b)$$

式中 K ——吸附平衡常数($=k_a/k_d$)。

由于

$$\Gamma = q/q_m \quad (12-36)$$

将式(12-36)代入式(12-35b)得

$$q = \frac{Kq_m p}{1+Kp} \quad (12-37)$$

式中 p ——吸附质的平衡分压, Pa;

q ——吸附量, kg 吸附质/kg 吸附剂;

q_m ——固体表面满覆盖($\Gamma=1$)时的最大吸附量, kg 吸附质/kg 吸附剂。

式(12-37)即朗缪尔(Langmuir)吸附等温线方程, q_m 和 K 可通过拟合实验数据得到。

对于特定的物系, 表达吸附平衡关系的吸附等温线均需由实验测定。对于单组分气体吸附, 由实验测定的吸附等温线可归纳为如图 12-18 所示的 5 种类型。由图可见, 朗缪尔吸附等温线方程仅适用于 I 型吸附等温线。对于其他类型的吸附等温线, 许多人曾试图用模型方程来描述它们, 在此仅举两例。

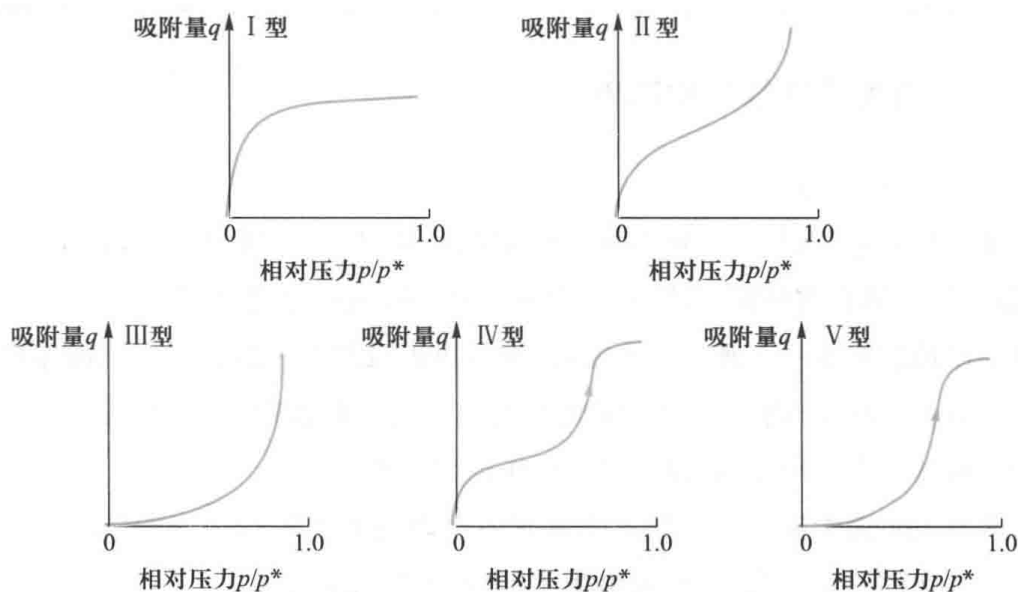


图 12-18 5 种类型的吸附等温线

(1) BET(Brunauer-Emmett-Teller)吸附等温线方程 该方程假定:① 固体表面是均匀的;② 吸附分子间无相互作用力;③ 可以有多层吸附,但层间分子力为范德华力;

④ 第一层的吸附热为物理吸附热,第二层及以上的吸附热为液化热;⑤ 总吸附量为多层吸附量之和。根据上述假定导出的 BET 吸附等温线方程为

$$q = \frac{q_m b p}{(p^* - p) \left[1 + (b - 1) \frac{p}{p^*} \right]} \quad (12-38)$$

式中 p ——平衡压力;
 q ——在压力 p 下的吸附量;
 b ——与吸附热有关的常数;
 p^* ——实验温度下的饱和蒸气压;
 q_m ——第一层满覆盖时所吸附的量。

与朗缪尔吸附等温线方程比较,BET 吸附等温线方程的适用范围要宽些,它可适用于如图 12-18 所示 I 型、II 型和 III 型吸附等温线,但仍不适用于 IV 型和 V 型吸附等温线,故仍有不少人继续从事这方面的研究工作。

(2) 弗罗因德利希(Freundlich)方程

$$q = k p^{1/n} \quad (12-39)$$

式中, k 与 n 是与温度有关的常数,一般 n 的范围在 1~5。

2. 气体混合物的吸附

工业吸附过程所涉及的都是气体混合物而非纯气体。如果在气体混合物中除组分 A 之外的所有其他组分的吸附均可忽略,则 A 的吸附量可按纯气体的吸附等温线估算,但其中的压力应采用 A 的分压。如果气体混合物中有两个或更多的组分被吸附,则情况是十分复杂的。一些实验数据表明,气体混合物中的某一组分对另外组分吸附的影响可能是增加其吸附量、减小其吸附量或者没有影响,取决于吸附分子间的相互作用。

对于气体混合物的吸附,Markham 和 Benton 将朗缪尔吸附等温线方程进行了扩展。他们认为在气体混合物吸附时,其他组分的吸附对组分 A 吸附产生的唯一影响是空白(未覆盖吸附质)固体表面的减少。以 A 与 B 的二组分气体混合物吸附为例讨论。令 Γ_A 为被分子 A 覆盖的表面分数, Γ_B 为被分子 B 覆盖的表面分数,则 $(1 - \Gamma_A - \Gamma_B)$ 为空白表面的分数。当达吸附平衡时:

$$(k_A)_a p_A (1 - \Gamma_A - \Gamma_B) = (k_A)_d \Gamma_A \quad (12-40)$$

$$(k_B)_a p_B (1 - \Gamma_A - \Gamma_B) = (k_B)_d \Gamma_B \quad (12-41)$$

联立求解以上两式,可得

$$q_A = \frac{(q_A)_m K_A p_A}{1 + K_A p_A + K_B p_B} \quad (12-42)$$

$$q_B = \frac{(q_B)_m K_B p_B}{1 + K_A p_A + K_B p_B} \quad (12-43)$$

式中, $(q_i)_m$ 是固体表面满覆盖时组分 i 的最大吸附量。式(12-42)与式(12-43)可以很容易地扩展到多组分气体混合物系统,即

$$q_i = \frac{(q_i)_m K_i p_i}{1 + \sum_j K_j p_j} \quad (12-44)$$

像多组分气-液相平衡和液-液相平衡一样,目前文献上发表的多组分气-固吸附平衡的实验数据是很少的,而且也没有相应的纯气体数据准确。

3. 液体的吸附

液体吸附的机理远比气体吸附的复杂。对于给定的吸附剂,溶剂的种类对溶质的吸附亦有影响。这是因为吸附质在不同溶剂中的溶解度不同,以及溶剂本身的吸附均对吸附质的吸附有影响。一般说来,溶质的溶解度越小,吸附量越大;温度越高,吸附量越低。

液体吸附时,溶质与溶剂都将被吸附。由于总吸附量无法测量,故以溶质的相对吸附量或表观吸附量来表示。用已知质量的吸附剂处理已知体积的溶液(以 V 表示单位质量吸附剂所处理的溶液体积),如溶质优先被吸附,则可测出溶液中溶质初始的浓度值 c_0 及降低到平衡时的浓度值 c^* 。忽略溶液的体积变化,则吸附质的表观吸附量为 $V(c_0 - c^*)$ (单位为 kg 吸附质/kg 吸附剂)。

一般说来,在较低的浓度范围内,特别是对于稀溶液,吸附等温线可以用弗罗因德利希方程表示,即

$$c^* = k[V(c_0 - c^*)]^n \quad (12-45)$$

式中, k 和 n 为系统的特性常数。

二、吸附动力学简介

吸附速率是指单位时间内被吸附的吸附质的量(单位为 kg/s),它是吸附过程设计与

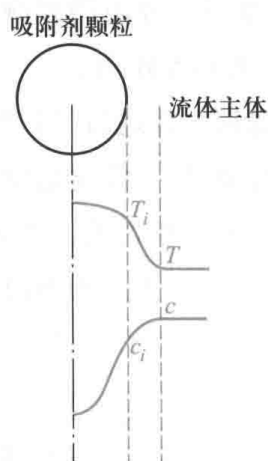


图 12-19 吸附过程的浓度与温度分布

操作的重要参数。通常一个吸附过程应包括以下几个步骤(如图 12-19 所示),而每一步的速率都将不同程度地影响总吸附速率。① 外扩散:吸附质分子从流体主体以对流扩散方式传递到吸附剂固体表面。由于流体与固体接触时,在紧贴固体表面附近有一层流膜层,因此这一步的传递速率主要取决于吸附质在这一层流膜层的传递速率。② 内扩散:吸附质分子从吸附剂的外表面进入其微孔道,进而扩散到达孔道的内部表面。③ 在吸附剂微孔道的内表面上吸附质被吸附剂吸着。

对于物理吸附,通常吸附剂表面上的吸着速率远较外扩散和内扩散快,因此影响吸附总吸附速率的往往是外扩散速率与内扩散速率。

1. 外扩散速率方程

吸附质从流体主体到吸附剂固体表面的传质速率方程可表示为

$$\frac{dq}{d\theta} = k_i a_p (c - c_i) \quad (12-46)$$

式中 q ——吸附剂上吸附质的量, kg 吸附质/kg 吸附剂;

θ ——时间, s;

$\frac{dq}{d\theta}$ ——吸附速率, kg/(s·kg 吸附剂);

a_p ——吸附剂的外比表面积, m²/kg;

c ——流体相中吸附质的平均浓度, kg/m³;

c_i ——吸附剂外表面上流体中吸附质的浓度, kg/m³;

k_f ——流体侧的对流传质系数, m/s。

k_f 与流体的性质, 两相接触的流动状况, 颗粒的几何特性及温度、压力等操作条件有关。

2. 内扩散速率方程

吸附质在微孔道中的扩散有 2 种形式——在孔道空间的扩散和沿孔道表面的表面扩散。前者根据孔径大小又有 3 种情况: 当孔径远远大于吸附质分子运动的平均自由程时, 其扩散机理为菲克扩散; 当孔径远远小于吸附质分子运动的平均自由程时, 吸附质的扩散为克努森扩散; 而介于两种情况之间时, 两种扩散均起作用, 即所谓的过渡扩散。由上述分析可知, 欲获得内扩散的机理速率式是很困难的, 通常的方法是将内扩散速率方程表示成如下简单形式:

$$\frac{dq}{d\theta} = k_s a_p (q_i - q) \quad (12-47)$$

式中 k_s ——吸附剂固体侧的传质系数, kg/(m²·s);

q_i ——吸附剂外表面上的吸附质的量, kg 吸附质/kg 吸附剂;

q ——吸附剂上吸附质的平均量, kg 吸附质/kg 吸附剂。

k_s 与吸附剂的微孔结构特性、吸附剂的物性及吸附过程的操作条件等多种因素有关, 通常 k_s 需由实验测定。

3. 总吸附速率方程

吸附过程的总传质速率方程可以表示为

$$\frac{dq}{d\theta} = K_f a_p (c - c^*) \quad (12-48)$$

$$\text{或} \quad \frac{dq}{d\theta} = K_s a_p (q^* - q) \quad (12-49)$$

式中 c^* ——与吸附质的量为 q 的吸附剂成平衡的流体相中吸附质的浓度, kg/m³;

q^* ——与吸附质浓度为 c 的流体相成平衡的吸附剂上的吸附质的量, kg 吸附质/kg 吸附剂;

K_f ——以 $\Delta c = c - c^*$ 为推动力的总传质系数, m/s;

K_s ——以 $\Delta q = q^* - q$ 为推动力的总传质系数, kg/(m²·s)。

若吸附过程为定态, 则

$$\frac{dq}{d\theta} = K_f a_p (c - c^*) = K_s a_p (q^* - q)$$

$$=k_f a_p (c - c_i) = k_s a_p (q_i - q) \quad (12-50)$$

设在操作的浓度范围内吸附平衡线为直线,即

$$q^* = mc \quad (12-51)$$

又由于在气-固相界面上两相互成平衡,则

$$q_i = mc_i \quad (12-52)$$

将式(12-51)及式(12-52)代入式(12-50),并整理得

$$\frac{1}{K_f} = \frac{1}{k_f} + \frac{1}{mk_s} \quad (12-53)$$

$$\frac{1}{K_s} = \frac{1}{k_s} + \frac{m}{k_f} \quad (12-54)$$

式(12-53)和式(12-54)表明,吸附过程的总阻力为外扩散阻力与内扩散阻力之和。若过程为外扩散控制,则

$$K_f \approx k_f \quad (12-55)$$

若过程为内扩散控制,则

$$K_s \approx k_s \quad (12-56)$$

由于吸附过程涉及多种传质步骤,影响因素复杂,因此传质系数多由实验或经验确定。

12.3.3 工业吸附方法与设备

一、工业吸附方法与设备分类

工业吸附过程通常包括两个步骤:先是使气体或液体混合物与吸附剂接触,使吸附剂吸附吸附质后,与气体或液体混合物中不被吸附的部分进行分离,这一步为吸附操作;然后对吸附了吸附质的吸附剂进行处理,使吸附质脱附出来,并使吸附剂重新获得吸附能力,这一步为吸附剂的脱附与再生操作。有时不用回收吸附质与吸附剂,则这一步骤改为更换新的吸附剂。在多数工业吸附装置中,都要考虑吸附剂的多次使用问题,因而吸附操作流程中,除吸附设备外,还须具有脱附与再生设备。

按照原料气体或液体混合物中被吸附组分含量的不同,可将吸附分类为纯化吸附过程和分离吸附过程。尽管在二者之间没有严格的界定,但通常认为当原料气体或液体混合物中被吸附组分的质量分数大于10%,则为分离吸附过程。工业上应用最广的吸附设备型式和操作方法列于表12-6。表中所列设备可大致分成三种操作方法:① 搅拌槽固-液接触吸附操作;② 固定床周期性间歇操作;③ 模拟移动床连续操作。限于篇幅,关于各种吸附操作的工艺流程及设备细节在此不再一一介绍,读者可参阅有关吸附方面的专著。

表 12-6 工业上应用最广的吸附设备型式和操作方法

进料相态	吸附装置	吸附剂再生方法	主要应用
液体	搅拌槽	吸附剂不再生	液体纯化
液体	固定床	加热脱附	液体纯化
液体	模拟移动床	置换脱附	液体混合物分离
气体	固定床	变温脱附	气体纯化
气体	流化床-移动床组合装置	变温脱附	气体纯化
气体	固定床	惰性介质脱附	气体纯化
气体	固定床	变压脱附	气体混合物分离
气体	固定床	真空脱附	气体混合物分离
气体	固定床	置换脱附	气体混合物分离

二、搅拌槽吸附过程的计算

搅拌槽是一种典型的间歇操作的接触吸附装置。将被处理的液体与吸附剂加入搅拌槽中,通过搅拌使固体吸附剂悬浮,并与液体均匀接触,液体中的吸附质被吸附。经过足够长的时间后,再将浆液送至压滤机过滤,从液体中分离出固体吸附剂及所吸附的物质。搅拌槽式接触吸附亦称接触过滤,其操作方式有单级吸附和多级吸附,多级吸附又分为多级错流吸附和多级逆流吸附。

搅拌槽吸附过程计算的基础是物料衡算和吸附平衡方程。

1. 单级吸附

单级吸附操作流程如图 12-20 所示,对吸附质进行质量衡算得

$$G_s(Y_0 - Y_1) = L_s(X_1 - X_0) \quad (12-57)$$

式中 G_s ——纯溶剂的量, kg;

L_s ——纯吸附剂的量, kg;

Y_0, Y_1 ——分别为吸附质在进、出搅拌槽的溶剂中的质量比, kg 吸附质/kg 溶剂;

X_0, X_1 ——分别为吸附质在进、出搅拌槽的吸附剂中的质量比, kg 吸附质/kg 吸附剂。

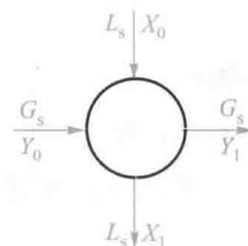


图 12-20 单级吸附
操作流程示意图

式(12-57)为单级吸附操作线方程,是端点为 $A(X_0, Y_0)$ 和 $B(X_1, Y_1)$,斜率为 $(-L_s/G_s)$ 的一条直线。如果离开该级的固液两相之间达到平衡,则出口点 $B(X_1, Y_1)$ 落在平衡线上。因此,操作线与平衡线的交点 B 表示离开搅拌槽的溶液和吸附剂达到平衡后的状态。

若吸附平衡曲线可用弗罗因德利希方程表示,且溶液的浓度较低,则吸附平衡方程可写成

$$Y^* = mX^n \quad (12-58)$$

当 $X_0=0$ 时,将式(12-58)代入式(12-57)得

$$\frac{L_s}{G_s} = \frac{Y_0 - Y_1}{(Y_1/m)^{1/n}} \quad (12-59)$$

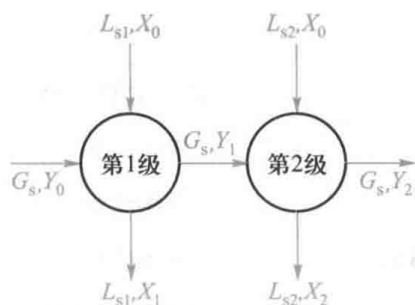


图 12-21 多级错流吸附操作流程

2. 多级错流吸附

多级错流吸附操作流程如图 12-21 所示,被处理的原料液经过多个搅拌槽,且每个槽中均补充新鲜吸附剂。很显然,欲达到同样的分离要求,级数越多,吸附剂用量越小,但设备及操作费用越大。下面以两级为例讨论。

对吸附质进行物料衡算,得

$$\text{第 1 级: } G_s(Y_0 - Y_1) = L_{s1}(X_1 - X_0) \quad (12-60)$$

$$\text{第 2 级: } G_s(Y_1 - Y_2) = L_{s2}(X_2 - X_0) \quad (12-61)$$

设每一级都为理论级,且吸附平衡符合弗罗因德利希吸附等温线方程,则将式(12-58)与式(12-60)及式(12-61)联立(令 $X_0=0$),得

$$\frac{L_{s1} + L_{s2}}{G_s} = m^{1/n} \left(\frac{Y_0 - Y_1}{Y_1^{1/n}} + \frac{Y_1 - Y_2}{Y_2^{1/n}} \right) \quad (12-62)$$

为了获得最小吸附剂用量,可令

$$\frac{d[(L_{s1} + L_{s2})/G_s]}{dY_1} = 0 \quad (12-63)$$

当分离物系和分离要求一定时, m 、 n 、 Y_0 、 Y_2 均为常数,将式(12-62)对 Y_1 求导,得

$$\left(\frac{Y_1}{Y_2} \right)^{1/n} - \frac{1}{n} \frac{Y_0}{Y_1} = 1 - \frac{1}{n} \quad (12-64)$$

即当满足式(12-64)时,总吸附剂用量为最小。因此由式(12-64)求出 Y_1 ,再根据式(12-60)、式(12-61)和式(12-62)求出吸附剂用量。

3. 多级逆流吸附

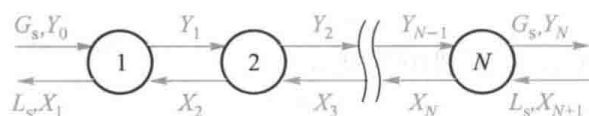


图 12-22 多级逆流吸附操作流程

多级逆流吸附操作可以进一步节省吸附剂,其流程如图 12-22 所示。设逆流操作的级数为 N ,以整个流程为系统对吸附质进行物料衡算,得

$$G_s(Y_0 - Y_N) = L_s(X_1 - X_{N+1}) \quad (12-65)$$

式(12-65)即为多级逆流吸附操作线方程,是一条通过点 (X_{N+1}, Y_N) 和点 (X_1, Y_0) ,斜率为 L_s/G_s 的直线。

如果物系的平衡关系符合弗罗因德利希吸附等温线方程,且所用吸附剂中不含吸附质($X_{N+1}=0$),则对于典型的二级逆流吸附,可由操作线方程和平衡方程导出下式:

$$\frac{Y_0}{Y_2} - 1 = \left(\frac{Y_1}{Y_2} \right)^{1/n} \left(\frac{Y_1}{Y_2} - 1 \right) \quad (12-66)$$

由式(12-66)求出离开第一级的液相组成 Y_1 , 再用操作线方程和平衡方程可以求出吸附剂用量等其他参数。

◆ 例 12-4 蔗糖的水溶液中含有少量色素, 在提浓操作之前需要用活性炭对其进行脱色。实验测得 80 °C 下的吸附平衡数据如本例附表 1 所示。

例 12-4 附表 1 80 °C 下吸附平衡数据

活性炭加入量 kg 活性炭/kg 溶液	0	0.005	0.01	0.015	0.02	0.03
脱色度 原始色度 %	0	47	70	83	90	95

已知原始糖浆的色度为 20 色度单位, 现要求将色度降低至 0.5 色度单位。设该吸附平衡符合弗罗因德利希吸附等温线方程, 试求 (1) 采用单级接触吸附处理 1000 kg 蔗糖水溶液, 需加入多少新鲜活性炭? (2) 若采用两级错流操作, 则处理 1000 kg 蔗糖水溶液所需的最小总活性炭量为多少? (3) 若改用两级逆流操作, 则处理 1000 kg 蔗糖水溶液需加入多少活性炭?

解: (1) 单级操作

首先将本例附表 1 的吸附平衡数据转化为等温吸附平衡数据。令活性炭加入量为 A , 脱色度为 φ , 蔗糖水溶液的初始色度为 y_0 , 则平衡时单位质量溶液中所含色度单位为 $Y^* = y_0(1-\varphi)$, 单位质量活性炭所含的色度单位为 $X = y_0\varphi/A$ 。计算结果如本例附表 2 所示。

例 12-4 附表 2 等温吸附平衡数据

活性炭加入量 kg 活性炭/kg 溶液	0	0.005	0.01	0.015	0.02	0.03
平衡时色度 Y^* 色度单位/kg 溶液	20	10.6	6.0	3.4	2.0	1.0
X 色度单位/kg 活性炭	0	1880	1400	1107	900	633

采用弗罗因德利希吸附等温线方程对附表 2 的平衡数据进行拟合, 得

$$Y^* = 4.421 \times 10^{-7} X^{2.27}$$

当 $Y^* = 0.5$, 由弗罗因德利希吸附等温线方程可求出 $X_1 = 467$, 代入式(12-57)得

$$L_s = G_s \frac{Y_0 - Y_1}{X_1 - X_0} = \left(1000 \times \frac{20 - 0.5}{467 - 0} \right) \text{ kg} = 41.8 \text{ kg}$$

(2) 两级错流操作

将已知条件 $Y_0 = 20, Y_2 = 0.5, n = 2.27$ 代入式(12-64)得

$$\left(\frac{Y_1}{0.5}\right)^{1/2.27} - \frac{1}{2.27} \times \frac{20}{Y_1} = 1 - \frac{1}{2.27}$$

解得

$$Y_1 = 4.33$$

由弗罗因德利希吸附等温线方程可求出 $X_1 = 1211$, $X_2 = 467$ 。将以上结果代入式 (12-60) 与式 (12-61) 得

$$\text{第 1 级} \quad L_{s1} = G_s \frac{Y_0 - Y_1}{X_1} = \left(1000 \times \frac{20 - 4.4}{1211}\right) \text{ kg} = 12.9 \text{ kg}$$

$$\text{第 2 级} \quad L_{s2} = G_s \frac{Y_1 - Y_2}{X_2} = \left(1000 \times \frac{4.4 - 0.5}{467}\right) \text{ kg} = 8.4 \text{ kg}$$

$$L = L_{s1} + L_{s2} = (12.9 + 8.4) \text{ kg} = 21.3 \text{ kg}$$

(3) 两级逆流操作

将 $Y_0 = 20$, $Y_2 = 0.5$ 代入式 (12-66), 得

$$\frac{20}{0.5} - 1 = \left(\frac{Y_1}{0.5}\right)^{1/2.27} \left(\frac{Y_1}{0.5} - 1\right)$$

解得

$$Y_1 = 6.72$$

由弗罗因德利希吸附等温线方程可求出 $X_1 = 1458$, 将此结果代入式 (12-65) (注意: 式中 $N=2$) 得

$$L_s = G_s \frac{Y_0 - Y_2}{X_1 - X_3} = \left(1000 \times \frac{20 - 0.5}{1458 - 0}\right) \text{ kg} = 13.4 \text{ kg}$$

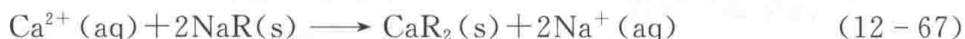
由上面计算数据看出, 获得相同的脱色效果, 两级逆流操作的吸附剂用量要少很多。

12.4 离子交换

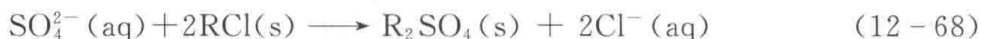
12.4.1 离子交换原理与离子交换剂

一、离子交换原理

离子交换是带有可交换离子(阳离子或阴离子)的不溶性固体与溶液中带有同种电荷的离子之间置换离子的过程。这种含有可交换离子的不溶性固体称为离子交换剂, 其中带有可交换阳离子的交换剂称为阳离子交换剂, 带有可交换阴离子的交换剂称为阴离子交换剂。离子交换实质上是水溶液中的离子与离子交换剂中可交换离子进行离子置换反应的过程, 典型的阳离子置换反应可表示为



典型的阴离子置换反应可写成



式中, R 表示离子交换剂中不溶性的骨架或固定基团。

离子交换为一可逆过程, 除非液体中含有某些有机污染物, 否则离子的交换并不引起离子交换剂固体的结构改变。利用离子交换剂与不同离子结合力的强弱, 可以将某些离子从水溶液中分离出来, 或使不同的离子之间进行分离。目前, 离子交换技术已成为在水溶液中分离金属离子与非金属离子的重要方法, 广泛应用于硬水软化、水的脱盐、制药、废水处理等许多领域。

离子交换过程的机理与实现这种过程的操作技术, 与吸附过程相似, 甚至可以把离子交换看成吸附的一种特殊情况, 因此本节仅介绍离子交换本身的特殊方面。

二、离子交换剂

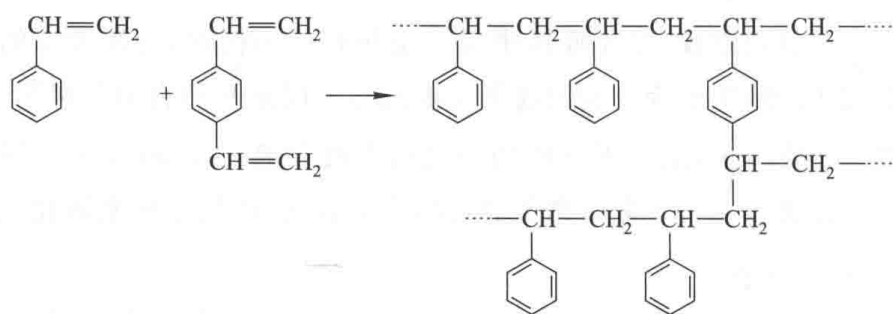
可用于离子交换剂的物质有离子交换树脂、无机离子交换剂(如天然与合成沸石)和某些天然有机物质经化学加工制得的交换剂(如磺化煤等), 其中应用最广的是离子交换树脂。

离子交换树脂通常为球状凝胶颗粒, 是带有可交换离子的不溶性固体高聚物电解质, 实质上是高分子酸、碱或盐, 其中可交换离子的电荷与固定在高分子骨架上的离子基团的电荷相反, 故称为反离子。根据可交换的反离子的电荷性质, 离子交换树脂可分为阳离子交换树脂与阴离子交换树脂两类。每一类又可根据其解离度的强弱分为强型与弱型两种。

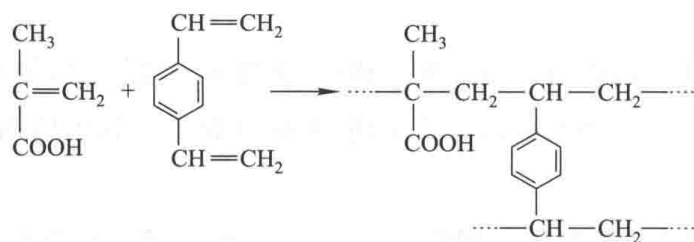
强酸性阳离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂的固体骨架多为苯乙烯和二乙烯苯的共聚物, 它具有三维交联结构, 其中二乙烯苯为交联剂, 其交联度取决于共聚时所用的二乙烯苯与苯乙烯的分子比, 如图 12-23(a) 所示。弱酸性阳离子交换树脂的固体骨架为丙烯酸与二乙烯苯的共聚物, 如图 12-23(b) 所示。这两种具有交联结构的共聚物可在有机溶剂存在下溶胀, 但无离子交换性能。为将其转变成具有离子交换性能的水溶胀性的凝胶, 可通过化学反应的方法, 将某些离子功能基团接枝到聚合物骨架上。例如, 将苯乙烯与二乙烯苯共聚物磺化, 可将 SO_3^- 基团连接到聚合物的骨架上, 从而获得带负电荷的骨架并带可交换 H^+ 的阳离子交换树脂, 如图 12-24(a)、(b) 所示。 H^+ 可以与其他阳离子如 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 K^+ 或 Mg^{2+} 等进行交换。如果苯乙烯与二乙烯苯共聚物先进行氯甲基化反应再进行氨基化反应, 则得到一个强碱性阴离子交换树脂, 如图 12-24(c) 所示, 树脂中的 Cl^- 可以交换其他阴离子如 OH^- 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-} 和 NO_3^- 等。商品离子交换树脂中可交换的离子多是 H^+ 、 Na^+ 或 Cl^- 的形式, 其典型粒径为 $40\ \mu\text{m}\sim 1.2\ \text{mm}$, 含水量为 $40\%\sim 65\%$ (质量分数)。经水溶胀后, 其颗粒密度为 $1100\sim 1500\ \text{kg}/\text{m}^3$, 堆密度为 $560\sim 960\ \text{kg}/\text{m}^3$ 。

当离子交换树脂用于硬水软化时, 需采用适当方法如凝聚、澄清、氯化消毒等将原水中的有机污染物除去。

强酸阳离子交换树脂或强碱阴离子交换树脂的最大交换容量是指树脂内可迁移电荷离子的物质的量。 $1\ \text{mol}\ \text{Na}^+$ 可交换 $1\ \text{mol}\ \text{H}^+$, 而 $1\ \text{mol}\ \text{Ca}^{2+}$ 可交换 $2\ \text{mol}\ \text{H}^+$ 。通常交换容量以单位质量或单位体积的树脂所能交换的相当于一价离子的物质的量来表示。

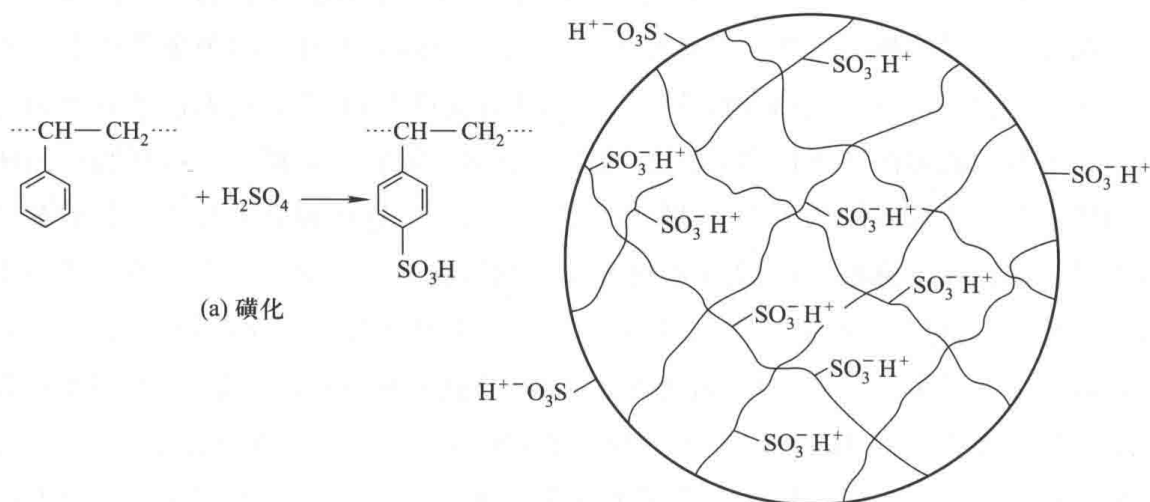


(a) 苯乙烯与二乙烯苯共聚物

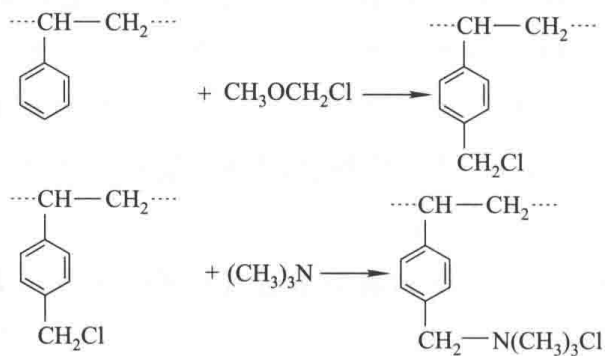


(b) 丙烯酸与二乙烯苯共聚物

图 12-23 离子交换树脂



(b) 阳离子交换树脂中的固定离子与迁移离子示意



(c) 氯甲基化和氨基化

图 12-24 树脂上引入离子功能基团

离子交换树脂的选择性是树脂对不同反离子亲和力强弱的反映,与树脂亲和力强的离子选择性高,在树脂上的相对含量高,可取代树脂上亲和力弱的离子。

12.4.2 离子交换平衡与传质速率

一、离子交换平衡

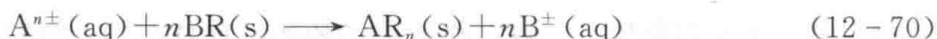
离子交换与吸附的区别是离子交换剂中的反离子与溶液中的溶质离子进行交换,而这种离子的交换为一按化学计量比进行的可逆化学反应过程,因而离子交换剂对不同离子的选择性与其交换容量同样重要。通常可利用质量作用定律描述离子交换的平衡关系,下面按两种情况分别讨论。

第一种情况为离子交换剂中初始存在的反离子与酸或碱中的反离子进行交换。例如:



由式(12-69)可见,离子交换剂中被交换下来的 H^+ 立即与水合溶液中的 OH^- 结合成水,故反应式的右侧不存在反离子。于是,离子交换过程将持续进行,直到水合溶液中 Na^+ 或离子交换剂中的 H^+ 消耗殆尽。

第二种情况是更普遍的情形,从离子交换剂向溶液中传递的反离子保持离子态。例如,反离子 A 与 B 的交换可用下式表示:



式中, A 与 B 或均为阳离子或均为阴离子。对于上述情况,当交换达于平衡时,可以根据质量作用定律定义如下化学平衡常数:

$$K_{\text{AB}} = \frac{q_{\text{AR}_n} C_{\text{B}}^n}{q_{\text{BR}}^n C_{\text{A}}} \quad (12-71)$$

式中, C_i 和 q_i 分别为溶液相和离子交换剂相的浓度。对于离子交换剂相,离子浓度 q_i 以单位质量或单位体积的物质的量表示,对于溶液相,浓度 C_i 以单位体积液体的物质的量表示。 K_{AB} 也称为 A 置换 B 的选择性系数。对于稀溶液,当交换的反离子及离子交换剂的交联度一定时, K_{AB} 近似为一常数。

当交换在两个电荷相等的离子之间进行时,式(12-71)可以简化为以溶液与离子交换剂间 A 的平衡浓度表示的简单形式。由于离子交换过程中,溶液及离子交换剂内反离子的物质的量 C 和 Q 为常数,于是,

$$C_i = Cx_i / z_i \quad (12-72)$$

$$q_i = Qy_i / z_i \quad (12-73)$$

式中, x_i 与 y_i 为 A 与 B 的摩尔分数。

$$x_{\text{A}} + x_{\text{B}} = 1 \quad (12-74)$$

$$y_{\text{A}} + y_{\text{B}} = 1 \quad (12-75)$$

而 z_i 为反离子 i 的价数。将式(12-72)~式(12-75)代入式(12-71)中,可得

$$K_{\text{AB}} = \frac{y_{\text{A}}(1-x_{\text{A}})}{x_{\text{A}}(1-y_{\text{A}})} \quad (12-76)$$

于是,平衡时 x_A 和 y_A 与总物质的量 C 和 Q 无关。但当交换的两个反离子带有不同电荷时,如 Ca^{2+} 与 Na^+ 的交换,其平衡常数或选择性系数为

$$K_{AB} = \left(\frac{C}{Q} \right)^{n-1} \frac{y_A (1-x_A)^n}{x_A (1-y_A)^n} \quad (12-77)$$

由此可知,带不同电荷的反离子交换时,其 K_{AB} 与比值 C/Q 及电荷数 n 均有关。

影响选择性系数 K_{AB} 大小的因素主要有离子交换剂本身的性质、反离子特性、温度、溶液浓度等。一般说来,在室温下的低浓度溶液中高价离子的选择性好,比低价离子更易被离子交换剂吸附。对于等价离子,选择性随原子序数的增加而增大。当溶液浓度提高时,高价离子的选择性系数减小,选择性降低。能与离子交换剂中固定离子形成键合作用的反离子具有较高的选择性。溶液中存在其他与反离子产生缔合或络合反应时,将使该离子的选择性降低,这一性质常用于分离溶液中不同的离子。温度升高,选择性降低。压力对选择性的影响很小。

二、传质速率

作为液固两相间的传质过程,离子交换与液固两相间的吸附过程相似。在离子交换过程中,也存在着两个主要的传质阻力:其一是离子交换剂粒子附近的边界层中产生的外部传质阻力;其二是在粒子内部的扩散传质阻力。传质的控制步骤可以是二者之一,也可以是二者共同作用。一般在交换离子的浓度很低时,外部传质是控制步骤,在分离因数或选择性系数高时,倾向于外部传质控制,二价离子在树脂内的扩散明显慢于单价离子的扩散。通常在离子交换剂表面进行的离子交换反应很快,因而不是传质的控制步骤。

12.4.3 工艺方法与设备

工业上的离子交换分离过程一般包括三个步骤并循环运行。

(1) 原料液(含有欲除去的反离子 A)与离子交换剂 RB 进行交换反应, RB 上的反离子 B 被原料液中的反离子 A 取代,直至离子交换剂上反离子 A 接近饱和,反应不再进行为止。

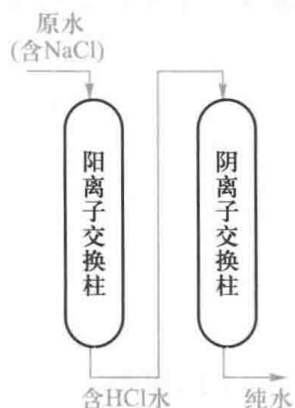


图 12-25 原水脱盐
(NaCl)的典型复床流程

(2) 饱和了反离子 A 的离子交换剂用再生液再生,使之还原为原始形态 RB。再生是交换的逆过程,所用再生液的种类取决于离子交换剂的类型。常用的再生液及其浓度范围为:盐酸 5%~7%、硫酸 1%~5%、氢氧化钠 2%~4%、氯化钠 10%~15%、纯碱约 4%、硫酸铵 4%~6%等。

(3) 完成再生的离子交换剂床层中含有再生溶液,需用清水洗净,然后供下一个循环使用。

图 12-25 为原水脱盐(NaCl)的典型复床流程。原水先在阳离子交换柱中与含 H^+ 反离子的强酸性阳离子交换树脂进

行中性盐分解反应, Na^+ 与树脂上的 H^+ 交换得含 HCl 的水。然后此水进入阴离子交换柱进行中和反应, Cl^- 与阴离子交换树脂上的 OH^- 交换, 从而得到纯水。两个柱中的树脂饱和后, 分别用酸和碱进行再生, 再经清水洗涤后重新使用。

离子交换过程所用的设备及操作方法等均与吸附过程类似, 所用设备有搅拌槽、固定床、移动床等多种型式, 操作方法也有间歇式、半连续式与连续式, 由于篇幅所限, 不再一一介绍。



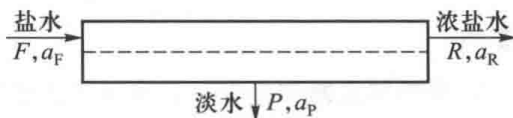
习题

1. 质量分数为 30% 的 Na_2CO_3 水溶液 4500 kg 在结晶器中却至 20°C , 生成的晶体为 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 。已知 20°C 时 Na_2CO_3 的溶解度为 21.5 kg/100 kg 水。在结晶过程中, 溶液自蒸发的量相当于溶液最初质量的 3%。试求结晶产量。

2. 用一连续操作的真空冷却结晶器制备 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体。原料液为 84°C 浓度为 35% (质量分数) 的 MgSO_4 水溶液, 进料量为 45000 kg/h。结晶器的操作压力为 0.10 kPa。液体的沸点升高为 5°C 。试求 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体的产量和所蒸发的水量。

已知数据: 原料液的平均比热容为 $3.22 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$; MgSO_4 在 17°C 时的溶解度为 25.3% (质量分数); 结晶热为 53.6 kJ/kg ; 在 0.10 kPa 下水的沸点为 12°C , 汽化潜热为 2478.1 kJ/kg 。

3. 如本题附图所示, 在温度为 25°C 、压差为 10 MPa 的操作条件下, 用醋酸纤维素膜连续地对盐水进行反渗透脱盐处理, 处理量为 $10 \text{ m}^3/\text{h}$ 。已知盐水密度为 1022 kg/m^3 , 含氯化钠质量分数为 3.5%, 经处理后淡水含盐的质量分数为 0.05%, 水的回收率为 60% (质量分数), 膜的纯水透过系数 $A = 1.746 \times 10^{-3} \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{MPa})$ 。试求:



习题 3 附图

(1) 淡水产量和浓盐水的质量分数;

(2) 纯水在进、出膜分离器两端的透过通量。

4. 采用由数根内径 12.5 mm、长 3 m 的超滤膜管组装而成的膜分离设备浓缩葡聚糖摩尔质量为 7000 的葡聚糖水溶液。原料液处理量为 300 kg/h, 葡聚糖质量分数为 0.5%; 浓缩液中葡聚糖含量为 5%。膜对葡聚糖全部截留。操作压差为 200 kPa, 温度为 25°C 。已知纯水的膜透过系数 $A_w = 0.18 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{kPa} \cdot \text{h})$ 。试求水的通量、所需的膜面积及超滤膜管的数目。

5. 用硅藻土吸附某水溶液(S)中的少量有色杂质(A), 处理量为 1000 kg/h (不包括杂质 A)。溶液中杂质的初始含量为 $0.01 \text{ kg(A)}/\text{kg(S)}$, 要求 A 的脱除率为 90%。吸附剂硅藻土(B)中杂质 A 的初始含量为 $0 \text{ kg(A)}/\text{kg(B)}$, 吸附平衡关系近似为 $Y^* = 0.01X$ 。试求:

(1) 采用单级吸附且达到平衡时硅藻土的用量;

(2) 采用两级错流流程, 将单级吸附的硅藻土用量等分, 分别加到两个串级的吸附搅拌槽中, 杂质的脱除率为多少?

6. 某种产品的水溶液中含有少量色素, 在产品结晶前需用活性炭将色素除去, 活性炭几乎不吸

附产品。为了取得活性炭吸附该色素的平衡数据,进行了吸附平衡实验。实验方法是在溶液中加入一定量的活性炭,搅拌足够长时间,澄清后测定平衡时溶液的色度。实验结果如附表所示。

习题 6 附表

吸附剂用量 kg 活性炭/kg 溶液	0	0.01	0.04	0.08	0.12	0.14
平衡时溶液的色度 色度单位	9.6	8.6	6.3	4.3	1.7	0.7

试计算下列各种操作中每处理 1000 kg 溶液,使其色素的含量降至原始含量(色度为 9.6 色度单位)的 10% 时所需的活性炭量。所用活性炭不含色素。

- (1) 单级操作;
- (2) 二级错流,所需最小活性炭量;
- (3) 二级逆流。

思考题

- 1. 结晶有哪几类基本方法? 溶液结晶操作的基本原理是什么? 溶液结晶操作有哪几种方法产生过饱和度?
- 2. 超溶解度曲线与溶解度曲线有何不同? 过饱和度对晶核生长速率与晶体的生长速率有何影响?
- 3. 冷却结晶器与移除部分溶剂结晶器各自的特点及应用范围是什么?
- 4. 什么是膜分离? 常用的膜分离过程有哪几种?
- 5. 简述渗析、反渗透、超滤和气体膜分离的基本原理。
- 6. 电渗析的分离机理是什么?
- 7. 解释浓差极化现象,减小浓差极化的方法有哪些?
- 8. 什么是吸附现象? 吸附分离的基本原理是什么?
- 9. 工业上常用的吸附剂有哪几种? 各有什么特点? 什么是分子筛?
- 10. 吸附过程有哪几个传质步骤?
- 11. 工业上常用的吸附方法和设备有哪些?
- 12. 离子交换的基本原理是什么?

本章主要符号说明

英文字母

- | | |
|--|-------------------------------|
| a_p ——吸附剂的外比表面积, m^2/kg ; | D ——分子扩散系数, m^2/s ; |
| c_p ——比定压热容, $J/(kg \cdot ^\circ C)$; | G ——结晶产品的量, kg 或 kg/h ; |
| c ——浓度, kg/m^3 或 $kmol/m^3$; | G_s ——纯溶剂的量, kg ; |

- H ——溶解度系数, $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{kPa})$;
 k_s ——内扩散传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;
 k_f ——外扩散传质系数, m/s ;
 K' ——分配系数, 量纲为 1;
 K_f ——以 $\Delta c = c - c^*$ 为推动力的总传质系数, m/s ;
 K_s ——以 $\Delta q = q^* - q$ 为推动力的总传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;
 L_s ——纯吸附剂的量, kg ;
 N ——传质通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;
 p ——压力, Pa ;
 p_M ——溶质在膜内渗透系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$;
 q ——吸附量, kg 吸附质/ kg 吸附剂;
 q_m ——固体表面满覆盖时的最大吸附量, kg 吸附质/ kg 吸附剂;
 r_{cr} ——结晶热, J/kg ;
 r_w ——溶剂汽化热, J/kg ;
 R ——晶体水合物摩尔质量与纯溶质摩尔质量之比, 量纲为 1;
 σ ——截留率, 量纲为 1;
 t ——温度, $^{\circ}\text{C}$;
 V ——单位溶剂蒸发量, kg/kg 溶剂;
 W ——原料液中的溶剂量, kg 或 kg/h ;
 W' ——母液中的溶剂量, kg 或 kg/h ;
 X ——吸附剂中吸附质的质量比, kg 吸附质/ kg 吸附剂;
 Y ——溶剂中吸附质的质量比, kg 吸附质/ kg 溶剂

希腊字母

- θ ——时间, s ;
 μ ——黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;
 ρ ——密度, kg/m^3 ;
 δ ——膜厚, 边界层厚, m

附录

一、扩散系数

1. 气体扩散系数

系统	温度 K	扩散系数 $10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$	系统	温度 K	扩散系数 $10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$
空气-氨	273	0.198	氢-氫	295.4	0.83
空气-水	273	0.220	氢-氨	298	0.783
	298	0.260	氢-二氧化硫	323	0.61
	315	0.288	氢-乙醇	340	0.586
空气-二氧化碳	276	0.142	氨-氫	298	0.729
	317	0.177	氨-正丁醇	423	0.587
空气-氢	273	0.661	氨-空气	317	0.765
空气-乙醇	298	0.135	氨-甲烷	298	0.675
	315	0.145	氨-氮	298	0.687
空气-乙酸	273	0.106	氨-氧	298	0.729
空气-正己烷	294	0.080	氫-甲烷	298	0.202
空气-苯	298	0.0962	二氧化碳-氮	298	0.167
空气-甲苯	298.9	0.086	二氧化碳-氧	293	0.153
空气-正丁醇	273	0.0703	氮-正丁烷	298	0.0960
	298.9	0.087	水-二氧化碳	307.3	0.202
氢-甲烷	298	0.726	一氧化碳-氮	373	0.318
氢-氮	298	0.784	一氯甲烷-二氧化碳	303	0.0693
	358	1.052	乙醚-氨	299.5	0.1078
氢-苯	311.1	0.404			

2. 液体扩散系数

溶质 (A)	溶剂 (B)	温度 K	浓度 kmol/m^3	扩散系数 $10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$
Cl_2	H_2O	289	0.12	1.26
HCl	H_2O	273	9	2.7
		273	2	1.8
		283	9	3.3
		283	2.5	2.5

续表

溶质 (A)	溶剂 (B)	温度 K	浓度 kmol/m^3	扩散系数 $10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$
NH_3	H_2O	289	0.5	2.44
		278	3.5	1.24
		288	1.0	1.77
CO_2	H_2O	283	0	1.46
		293	0	1.77
NaCl	H_2O	291	0.05	1.26
		291	0.2	1.21
		291	1.0	1.24
		291	3.0	1.36
		291	5.4	1.54
甲醇	H_2O	288	0	1.28
醋酸	H_2O	288.5	1.0	0.82
		288.5	0.01	0.91
		291	1.0	0.96
乙醇	H_2O	283	3.75	0.50
		283	0.05	0.83
		289	2.0	0.90
		288	0	0.77
CO_2	乙醇	290	0	3.2
氯仿	乙醇	293	2.0	1.25

3. 固体扩散系数

溶质 (A)	固体 (B)	温度 K	扩散系数 m^2/s
H_2	硫化橡胶	298	0.85×10^{-9}
O_2	硫化橡胶	298	0.21×10^{-9}
N_2	硫化橡胶	298	0.15×10^{-9}
CO_2	硫化橡胶	298	0.11×10^{-9}
H_2	硫化氯丁橡胶	290	0.103×10^{-9}
		300	0.180×10^{-9}
He	SiO_2	293	$(2.4 \sim 5.5) \times 10^{-14}$
H_2	Fe	293	2.59×10^{-13}
Al	Cu	293	1.30×10^{-34}
Bi	Pb	293	1.10×10^{-20}
Hg	Pb	293	2.50×10^{-19}
Sb	Ag	293	3.51×10^{-25}
Cd	Cu	293	2.71×10^{-19}

二、常用填料的特性参数

1. 常用散装填料的特性参数



附录拓展



附录拓展

填料类型	公称直径 DN	外径 $\times$ 高 $\times$ 厚 $d\times h\times\delta$	比表面积 a_t	空隙率 ϵ	个数 n	堆积密度 ρ_p	干填料因子 Φ
	mm	mm $\times$ mm $\times$ mm	m ² /m ³	%	m ⁻³	kg/m ³	m ⁻¹
陶瓷拉西环填料	8	8 $\times$ 8 $\times$ 1.5	570	64	1465000	600	2500
	10	10 $\times$ 10 $\times$ 1.5	440	70	720000	700	1500
	15	15 $\times$ 15 $\times$ 2	330	70	250000	690	1020
	25	25 $\times$ 25 $\times$ 2.5	190	78	49000	505	450
	40	40 $\times$ 40 $\times$ 4.5	126	75	12700	577	350
	50	50 $\times$ 50 $\times$ 4.5	93	81	6000	457	205
金属拉西环填料	25	25 $\times$ 25 $\times$ 0.8	220	95	55000	640	257
	38	38 $\times$ 38 $\times$ 0.8	150	93	19000	570	186
	50	50 $\times$ 50 $\times$ 1.0	110	92	7000	430	141
金属鲍尔环填料	25	25 $\times$ 25 $\times$ 0.5	219	95	51940	393	255
	38	38 $\times$ 38 $\times$ 0.6	146	95.9	15180	318	165
	50	50 $\times$ 50 $\times$ 0.8	109	96	6500	314	124
	76	76 $\times$ 76 $\times$ 1.2	71	96.1	1830	308	80
聚丙烯鲍尔环填料	25	25 $\times$ 25 $\times$ 1.2	213	90.7	48300	85	285
	38	38 $\times$ 38 $\times$ 1.44	151	91.0	15800	82	200
	50	50 $\times$ 50 $\times$ 1.5	100	91.7	6300	76	130
	76	76 $\times$ 76 $\times$ 2.6	72	92.0	1830	73	92
金属阶梯环填料	25	25 $\times$ 12.5 $\times$ 0.5	221	95.1	98120	383	257
	38	38 $\times$ 19 $\times$ 0.6	153	95.9	30040	325	173
	50	50 $\times$ 25 $\times$ 0.8	109	96.1	12340	308	123
	76	76 $\times$ 38 $\times$ 1.2	72	96.1	3540	306	81
塑料阶梯环填料	25	25 $\times$ 12.5 $\times$ 1.4	228	90	81500	97.8	312
	38	38 $\times$ 19 $\times$ 1.0	132.5	91	27200	57.5	175
	50	50 $\times$ 25 $\times$ 1.5	114.2	92.7	10740	54.8	143
	76	76 $\times$ 38 $\times$ 3.0	90	92.9	3420	68.4	112
金属环矩鞍填料	25(铝)	25 $\times$ 20 $\times$ 0.6	185	96	101160	119	209
	38	38 $\times$ 30 $\times$ 0.8	112	96	24680	365	126
	50	50 $\times$ 40 $\times$ 1.0	74.9	96	10400	291	84
	76	76 $\times$ 60 $\times$ 1.2	57.6	97	3320	244.7	63

2. 常用规整填料性能参数

填料类型	型号	理论板数 N_T 1/m	比表面积 a_t m^2/m^3	空隙率 ϵ %	液体负荷 U $m^3/(m^2 \cdot h)$	最大 F 因子 F_{max} $m/s \cdot (kg/m^3)^{0.5}$	压降 Δp MPa/m
金属孔板波纹填料	125Y	1~1.2	125	98.5	0.2~100	3	2.0×10^{-4}
	250Y	2~3	250	97	0.2~100	2.6	3.0×10^{-4}
	350Y	3.5~4	350	95	0.2~100	2.0	3.5×10^{-4}
	500Y	4~4.5	500	93	0.2~100	1.8	4.0×10^{-4}
	700Y	6~8	700	85	0.2~100	1.6	$4.6 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-4}$
	125X	0.8~0.9	125	98.5	0.2~100	3.5	1.3×10^{-4}
	250X	1.6~2	250	97	0.2~100	2.8	1.4×10^{-4}
	350X	2.3~2.8	350	95	0.2~100	2.2	1.8×10^{-4}
金属丝网波纹填料	BX	4~5	500	90	0.2~20	2.4	1.97×10^{-4}
	BY	4~5	500	90	0.2~20	2.4	1.99×10^{-4}
	CY	8~10	700	87	0.2~20	2.0	$4.6 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-4}$
塑料孔板波纹填料	125Y	1~2	125	98.5	0.2~100	3	2.0×10^{-4}
	250Y	2~2.5	250	97	0.2~100	2.6	3.0×10^{-4}
	350Y	3.5~4	350	95	0.2~100	2.0	3.0×10^{-4}
	500Y	4~4.5	500	93	0.2~100	1.8	3.0×10^{-4}
	125X	0.8~0.9	125	98.5	0.2~100	3.5	1.4×10^{-4}
	250X	1.5~2	250	97	0.2~100	2.8	1.8×10^{-4}
	350X	2.3~2.8	350	95	0.2~100	2.2	1.3×10^{-4}
	500X	2.8~3.2	500	93	0.2~100	2.0	1.8×10^{-4}



附录拓展



附录拓展

三、塔板结构参数系列化标准(单溢流型)

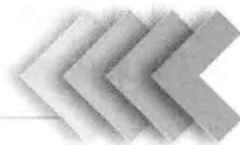
塔径 D mm	塔截面积 A_T m^2	塔板间距 H_T mm	弓形降液管		降液管面积 A_f m^2	A_f/A_T %	l_w/D
			堰长 l_w mm	管宽 W_d mm			
600 ^①	0.2610	300	406	77	0.0188	7.2	0.677
		350	428	90	0.0238	9.1	0.714
		400	440	103	0.0289	11.02	0.734
700 ^①	0.3590	300	466	87	0.0248	6.9	0.666
		350	500	105	0.0325	9.06	0.714
		450	525	120	0.0395	11.0	0.750
800	0.5027	350					
		450	529	100	0.0363	7.22	0.661
		500	581	125	0.0502	10.0	0.726
		600	640	160	0.0717	14.2	0.800

续表

塔径 D mm	塔截面积 A_T m^2	塔板间距 H_T mm	弓形降液管		降液管面积 A_f m^2	A_f/A_T %	l_w/D
			堰长 l_w mm	管宽 W_d mm			
1000	0.7854	350	650	120	0.0534	6.8	0.650
		450	714	150	0.0770	9.8	0.714
		500	800	200	0.1120	14.2	0.800
		600					
1200	1.1310	350	794	150	0.0816	7.22	0.661
		450					
		500	876	190	0.1150	10.2	0.730
		600					
1400	1.5390	800	960	240	0.1610	14.2	0.800
		350	903	165	0.1020	6.63	0.645
		450					
		500	1029	225	0.1610	10.45	0.735
1600	2.0110	600					
		800	1104	270	0.2065	13.4	0.790
		450					
		500	1056	199	0.1450	7.21	0.660
1800	2.5450	600	1171	255	0.2070	10.3	0.732
		800	1286	325	0.2918	14.5	0.805
		450					
		500	1165	214	0.1710	6.74	0.647
2000	3.1420	600	1312	284	0.2570	10.1	0.730
		800	1434	354	0.3540	13.9	0.797
		450					
		500	1308	244	0.2190	7.0	0.654
2200	3.8010	600	1456	314	0.3155	10.0	0.727
		800	1599	399	0.4457	14.2	0.799
		450					
		500	1598	344	0.3800	10.0	0.726
2400	4.5240	600	1686	394	0.4600	12.1	0.766
		800	1750	434	0.5320	14.0	0.795
		450					
		500	1742	374	0.4524	10.0	0.726
2400	4.5240	600	1830	424	0.5430	12.0	0.763
		800	1916	479	0.6430	14.2	0.798
		450					

① 对 $\phi 600$ mm 及 $\phi 700$ mm 两种塔径是整块式塔板,降液管为嵌入式,弓弧部分比塔的内径小一圈,表中的 l_w 及 W_d 为实际值。

参 考 书 目



- [1] 贾绍义,柴诚敬.化工原理[M].2版.北京:高等教育出版社,2013.
- [2] 贾绍义,柴诚敬.化工原理:下册——化工传质与分离过程[M].3版.北京:化学工业出版社,2020.
- [3] 夏清,贾绍义.化工原理:下册[M].2版.天津:天津大学出版社,2012.
- [4] 蒋维钧,雷良恒,刘茂林,等.化工原理:下册[M].3版.北京:清华大学出版社,2010.
- [5] 陈敏恒,丛德滋,方图南,等.化工原理:下册[M].5版.北京:化学工业出版社,2020.
- [6] 谭天恩,窦梅,等.化工原理:下册[M].4版.北京:化学工业出版社,2013.
- [7] 时钧,汪家鼎,余国琮,等.化学工程手册:上卷[M].2版.北京:化学工业出版社,1996.
- [8] 机械工程手册、电机工程手册编辑委员会.机械工程手册:第12卷(通用设备卷)[M].2版.北京:机械工业出版社,1997.
- [9] 柴诚敬,王军,陈常贵,等.化工原理复习指导[M].天津:天津大学出版社,2022.
- [10] McCabe W L, Smith J C. Unit Operations of Chemical Engineering[M]. 7th ed. New York: McGraw Hill Inc., 2008.
- [11] Coulson J M, Richardson J F. Chemical Engineering Vol 1 (Fluid Flow, Heat Transfer & Mass Transfer)[M]. 6th ed. Beijing: Beijing World Publishing Corporation, 2000.
- [12] Coulson J M, Richardson J F. Chemical Engineering Vol 2 (Partical Technology & Separation Processes)[M]. 4th ed. Beijing: Beijing World Publishing Corporation, 2000.
- [13] Geankoplis C J. Transport Processes and Unit Operations[M]. 3rd ed. New York: Prentice Hall PTR, 1993.
- [14] 大连理工大学.化工原理:下册[M].4版.北京:高等教育出版社,2022.
- [15] Seader J D, Henley E J. Separation Process Principles[M]. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons Inc., 2011.
- [16] Scott K, Hughes R. Industrial Membrane Separation Technology[M]. London: Blackie Academic & Professional, 1996.
- [17] Jancic S J, Grootcholten P A M. Industrial Crystallization[M]. Delft (Holland): Delft University Press, 1984.
- [18] 蒋维钧,余立新.新型传质分离技术[M].2版.北京:化学工业出版社,2006.

- [19] 叶振华. 吸着分离过程基础[M]. 北京: 化学工业出版社, 1988.
- [20] Slater M J. Principles of Ion Exchange Technology[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd., 1991.
- [21] 刘茉娥, 陈欢林. 新型分离技术基础[M]. 2版. 杭州: 浙江大学出版社, 1999.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮政编码 100120

读者意见反馈

为收集对教材的意见建议，进一步完善教材编写并做好服务工作，读者可将对本教材的意见建议通过如下渠道反馈至我社。

咨询电话 400-810-0598

反馈邮箱 hepsci@pub.hep.cn

通信地址 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座

高等教育出版社理科事业部

邮政编码 100029

化工原理课程系列教材教辅

► 化工原理（第四版）上、下册	柴诚敬	贾绍义	主编
化工原理（第二版）（少学时）	贾绍义	柴诚敬	主编
化工原理实验（第二版）		郭翠梨	主编
化工原理课程设计	柴诚敬	贾绍义	主编
化工原理学习指南（第三版）	柴诚敬	夏 清	主编

ISBN 978-7-04-060424-5



9 787040 604245 >

定价 46.80 元